நினைவு

Ninaivu · memory

உங்கள் குடும்பப் புகைப்படங்கள், உங்கள் வீட்டிலேயே.

பயன்பாட்டு வழிகாட்டி · பதிப்பு 1.10.9

நினைவு
நூலகம்

முகில்
காப்புப்பிரதி

சுடர்
புகைப்பட ஸ்டுடியோ

பொருளடக்கம்

இந்த வழிகாட்டியில் உள்ளவை, அவை இருக்கும் பக்கத்துடன்.

நினைவு 5

நினைவு (Ninaivu) — உங்கள் குடும்பப் புகைப்படங்கள், உங்கள் வீட்டிலேயே.

நினைவு லைட் 6
எங்கிருந்து தொடங்குவது 8

01 நிறுவுதல் 9

எப்போதும் இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு கணினியில் நினைவு இயங்குகிறது: படிக்கட்டுக்குக் கீழே ஒரு desktop, ஒரு mini PC, ஒரு பழைய laptop, ஒரு Mac mini,...

பதிவிறக்கம் 9
macOS 10
மேம்படுத்துதல் 11
Windows 10
Linux மற்றும் Raspberry Pi 10
முதலில் நீங்கள் பார்ப்பது 12

02 முதல் நாள் 13

நிர்வாகி உருவான உடனே, ஒரு புதிய நூலகத்துக்குத் தேவையான ஐந்து விஷயங்கள் வழியாக நிர்வாக பலகை உங்களை அழைத்துச் செல்கிறது.

1. புகைப்படங்கள் எங்கே இருக்கின்றன? 14
2. குடும்பத்தில் யார் யார்? 14
3. நினைவு தானாக எதைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்? 14
4. வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு நகல் 15
5. குடும்பத்தினரின் கைப்பேசிகளில் 15
அதன் பிறகு 15

03 குடும்பமும் பங்குகளும் 16

மூன்று பங்குகள் (roles); ஒவ்வொரு புகைப்படத்துக்கும் ஒரு தெரிவுநிலை (visibility).

தெரிவுநிலை 17
பகிர்வு 18
முகங்களும் பெயர்களும் 18
பதிவேற்றங்கள் 18
மொழி 19
தேதிகள் 19

04 காப்புப்பிரதி 20

ஒரு நூலகத்தை இழக்க மூன்று காரணங்கள் இருக்கலாம்: வட்டு, வீடு, ஒரு தவறு.

முகில் — வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு நகல் 20
இரண்டாவது நகலும், வெளியிடத்தில் ஒரு நகலும் 22
சேதமடைந்த கோப்பைச் சரிசெய்தல் 22
மீட்டெடுத்தல் 23
அட்டவணை (index) 23
கைப்பேசிகள் 23
எல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதா? 24
உங்களுக்கு ஏதாவது நேர்ந்தால்: ஒப்படைப்புத் திட்டம் 24

05 வெளியிலிருந்து அணுகுதல 26

வீட்டில், நினைவு வீட்டு network-இல் ஒரு பெயருக்குப் பதில் அளிக்கிறது (ninaivu.local).

- வீடும் இணையமும 27
- HTTPS 27
- மற்ற சாதனங்களிலிருந்து நிர்வாக பலகை 28
- நினைவு தானாக வெளியே அனுப்புபவை அனைத்தும் 28

06 AI 30

இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்தும் உங்கள் சொந்தக் கணினியிலேயே இயங்குகின்றன; இவற்றில் எதுவும் எந்தப் புகைப்படத்தையும், முகத்தையும், பெயரையும் எங்கும்...

- இரண்டு வகைக் கணினிகள் 30
- விவரித்துத் தேடுதலைச் சேர்த்தல் 32
- ஒவ்வொரு சுற்றும் என்ன செய்கிறது 32
- சுடர் 33
- நீட்சிகள் (Extensions) 34

07 சிக்கல் தீர்த்தல் 35

- கைப்பேசியில் நினைவு திறக்கவில்லை 35
- என் laptop-இலிருந்து நிர்வாக பலகையைத் திறக்க முடியவில்லை 35
- வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு சுயவிவரம் திறக்கவில்லை 36
- ஒருவர் கடவுச்சொல்லையோ PIN-ஐயோ மறந்துவிட்டார் 36
- உலாவி சான்றிதழ் பற்றி எச்சரிக்கிறது 37
- கோப்புறையைத் தேர்ந்தெடுத்த பின் எதுவும் தெரியவில்லை 37
- ஸ்கேன் மெதுவாக இருக்கிறது 37
- சில கோப்புகளை நகலெடுக்க முடியவில்லை என்று இறக்குமதி சொல்கிறது 38
- போதுமான இடம் இல்லை என்று பதிவேற்றங்கள் சொல்கின்றன 38
- ஒரு model பதிவிறக்கம் ஆகவில்லை 38
- நகல் மீட்டெடுக்கப்படவில்லை என்று முகில் சொல்கிறது 39
- எதுவும் பதிவேற்றப்படவில்லை என்று முகில் சொல்கிறது 39
- நினைவு தொடங்கவில்லை 39
- வேறொரு கணினிக்கு மாறுதல் 40
- உதவி பெறுதல் 40

அ குடும்பச் செயலி 41

ஒரு குடும்ப உறுப்பினருக்கோ விருந்தினருக்கோ தேவையான அனைத்தும் — அதற்கு மேல் எதுவும் இல்லை.

- உள்ளே வருதல் 42
- படத்தொகுப்பு 43
- ஒரு புகைப்படம் 45
- நபர்கள் 47
- ஆல்பங்கள் 48
- படப் புத்தகங்கள் 48
- புகைப்படங்களை அனுப்புதல் 49
- பழைய அச்சுப் படங்களை வருடுதல் 50
- Photo Studio 50
- சுடர், புகைப்பட ஸ்டுடியோ 52
- மொழி 55
- திரைப் பூட்டு 55
- ஒலிப் பதிவுகள் 56
- கைப்பேசியில் 56

ஆ **நிர்வாக பலகை** 57

நிர்வாகி செய்யும் அனைத்தும்: ஒரு நூலகத்தை அட்டவணைப்படுத்துவது, யார் எதைப் பார்க்கலாம் என்று தீர்மானிப்பது, கருவிகள் — Import, Faces, Mugil, Health.

முகப்பு — Overview (மேலோட்டம்) 59
Library (நூலகம்) 60
Review (மதிப்பாய்வு) 64
People & access (நபர்களும் அணுகலும்) 66
Backup & health (காப்புப்பிரதியும் நலமும்) 69
AI 71
System (அமைப்பு) 72
Command line 75

இந்த வழிகாட்டியை எப்படிப் படிப்பது

குறிப்பு
தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது

உதவிக்குறிப்பு
நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும் வழி

எச்சரிக்கை
தொடர்வதற்கு முன் கவனிக்க

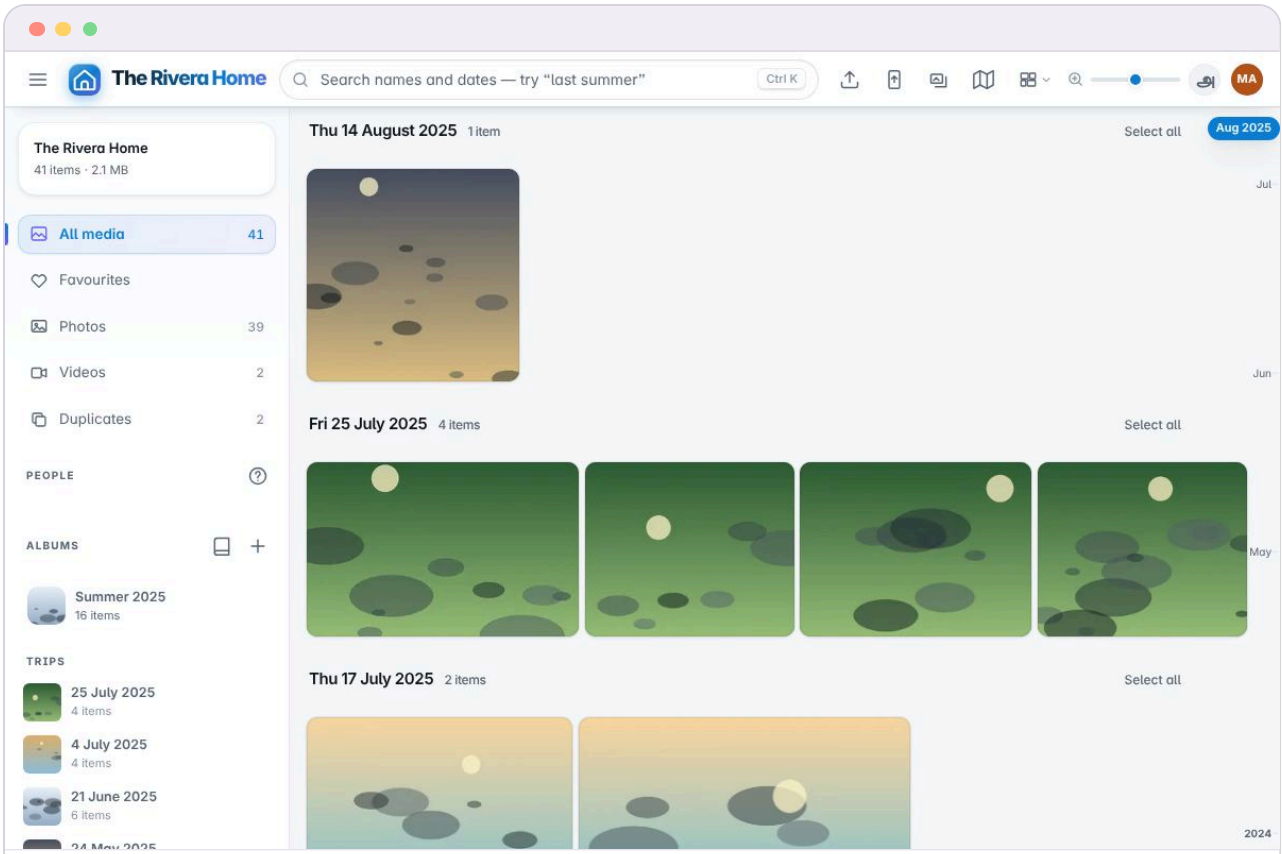
படங்கள் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மாதிரி நூலகத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன; யாருடைய புகைப்படங்களும் அல்ல. இங்குள்ள அனைத்தும் நீங்கள் வைத்திருக்கும் ஒரு கணினியில் இயங்குகின்றன; நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்காத இடத்துக்கு எதுவும் வீட்டை விட்டு வெளியே போவதில்லை. கட்டளைகளும் அமைப்புகளின் பெயர்களும் ஆங்கிலத்தில் உள்ளன — நீங்கள் தட்டச்சு செய்வது அவைதான்.

நினைவு 1.10.9

நினைவு

நினைவு (Ninaivu) — உங்கள் குடும்பப் புகைப்படங்கள்,
உங்கள் வீட்டிலேயே.

நினைவு என்பது ஒரு குடும்பத்துக்கான தனிப்பட்ட புகைப்பட, காணொளி நூலகம். நீங்களே வைத்திருக்கும் ஒரு கணினியில் இது இயங்குகிறது; உங்கள் சொந்த வட்டுகளில் (disks) உள்ளவற்றை அட்டவணைப்படுத்துகிறது (index). பொதுவாக மக்கள் ஒரு cloud சேவையிடம் ஒப்படைக்கும் வசதிகளை இது உங்கள் குடும்பத்துக்கே தருகிறது: முகங்களும் பெயர்களும், விவரித்துத் தேடுதல், வரைபடத்தில் இடங்கள், "இதே நாளில்" நினைவுகள், தாத்தா பாட்டிக்கு ஒரு பகிர்வு இணைப்பு, தங்கள் புகைப்படங்களை வீட்டுக்கே அனுப்பும் கைப்பேசிகள். நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்காத இடத்துக்கு எதுவும் வீட்டை விட்டு வெளியே போவதில்லை — காப்புப்பிரதியும் மறையாக்கம் (encryption) செய்யப்பட்டே போகிறது.



படத்தொகுப்பு

இதற்கு மூன்று பகுதிகள் உண்டு; ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பெயர்:

நினைவு (Ninaivu)	நூலகம்: படத்தொகுப்பு, முகங்கள், தேடல், இடங்கள், ஆல்பங்கள், பகிர்வு, மூன்று பங்குகள் (roles)
முகில் (Mugil)	காப்புப்பிரதி: நூலகத்தின் மறையாக்கப்பட்ட நகல் Google Drive-இல்; வீட்டுக் கைப்பேசிகள் தங்கள் புகைப்படங்களை வீட்டுக்கே அனுப்புதல்
சுடர் (Sudar)	புகைப்பட ஸ்டுடியோ: ஒளி, நிறம், நேராக்குதல், வெட்டுதல் (crop), பரிந்துரைகள் — உலாவியிலேயே; மூலப் படம் ஒருபோதும் மாறாது

நினைவு லைட்

நினைவு லைட் (Ninaivu Lite) `github.com/javajaga-usa/Ninaivu-lite` — வீட்டு Wi-Fi-இல் குடும்பப் படத்தொகுப்பை எளிதாகப் பார்க்க விரும்புபவர்களுக்கான சிறிய பதிப்பு. நினைவின் அதே குடும்பப் படத்தொகுப்பு, நிர்வாக பலகை, பகிர்வுத் திரைகள் தமிழிலும்

ஆங்கிலத்திலும் உள்ளன. மூலப் புகைப்படங்கள் மாற்றப்படுவதில்லை.

நினைவு லைட்	முழு நினைவு பதிப்பு
காலவரிசை, கோப்புறைகள், பிடித்தவை, ஆல்பங்கள்; பெயர், கோப்புறை, தேதி, கேமரா மூலம் தேடல்	முகங்களை அடையாளம் காணுதல், விவரித்துத் தேடுதல், வரைபடத்தில் இடங்கள்
நிர்வாகி, குடும்பம், விருந்தினர் பங்குகள்; தெரிவுநிலை; கடவுச்சொல்லுடன் பகிர்வு இணைப்புகள்	முழு நூலகம், முகில் cloud காப்புப்பிரதி, கைப்பேசி காப்புப்பிரதி
பழைய வட்டுகளிலிருந்து சரிபார்த்து இறக்குமதி; உலாவியில் சுடர் புகைப்படத் திருத்தம்	AI மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தும் கருவிகள், முழு சுடர் ஸ்டுடியோ
Flask, Pillow, waitress ஆகிய மூன்று சார்புகள் கொண்ட இலகுவான இயந்திரம்	பெரிய இயந்திரத்தையும் விருப்ப AI மாதிரிகளையும் இயக்கக்கூடிய கணினி

லைட்டில் AI மாதிரிகள், cloud காப்புப்பிரதி, கைப்பேசி காப்புப்பிரதி இல்லை. Windows 10+, macOS, Linux மற்றும் 64-bit OS கொண்ட Raspberry Pi 4/5-இல் இயங்கும். நிறுவிகள் Python-ஐ உடன் கொண்டுள்ளன; Windows portable zip, Docker முறையும் உண்டு.

- **லைட்டைப் பதிவிறக்க** `github.com/javajaga-usa/Ninaivu-lite/releases/latest` — உங்கள் கணினிக்கான நிறுவியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். வெளியீடுகள் தற்போது code-sign செய்யப்படவில்லை; நிறுவல் குறிப்புகளைப் `github.com/javajaga-usa/Ninaivu-lite#install` பார்க்கவும்.
- **தமிழ் வழிகாட்டி** `github.com/javajaga-usa/Ninaivu-lite/blob/main/docs/USER-GUIDE.ta.md` · **English guide** `github.com/javajaga-usa/Ninaivu-lite/blob/main/docs/USER-GUIDE.md`.
- **லைட்டிலிருந்து நினைவுக்கு மாறுதல்** `github.com/javajaga-usa/Ninaivu-lite/blob/main/docs/UPGRADE.md` — பின்னர் பெரிய பதிப்பு தேவைப்பட்டால் மட்டும் (ஆங்கிலத்தில்).

லைட் HTTP-ஐப் பயன்படுத்துகிறது; வீட்டு நெட்வொர்க்குக்கு மட்டும். இணையத்துக்கு நேரடியாகத் திறக்க வேண்டாம். இந்தத் தளத்தின் மற்ற பக்கங்கள் முழு நினைவு பதிப்பைப் பற்றியவை; லைட்டின் அமைப்பு, காப்புப்பிரதி, மீட்புக்கு மேலே உள்ள லைட் வழிகாட்டியைப் பயன்படுத்தவும்.

எங்கிருந்து தொடங்குவது

1. நிறுவுதல் ப. 9 — Windows, macOS, Linux அல்லது Raspberry Pi-க்கான நிறுவி. பத்து நிமிடங்கள்.
2. முதல் நாள் ப. 13 — கோப்புறை, குடும்பத்தினர், ஸ்கேன் தானாகக் கண்டுபிடிப்பவை.
3. குடும்பமும் பங்குகளும் ப. 16 — யார் எதைப் பார்க்கலாம்.
4. காப்புப்பிரதி ப. 20 — வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு நகல், ஒவ்வொரு வாரமும் சோதிக்கப்படுவது.
5. வெளியிலிருந்து அணுகுதல் ப. 26 — வீட்டை விட்டு வெளியே இருக்கும்போது.
6. AI ப. 30 — உங்கள் கணினியில் என்ன இயங்குகிறது, சிறிய கணினி எதைத் தவிர்க்கிறது.
7. சிக்கல் தீர்த்தல் ப. 35.

அதன் பிறகு **வழிகாட்டி** — ஒவ்வொரு திரையும் என்ன செய்கிறது என்பது முழுவதும்: குடும்பத்தினருக்கு குடும்பச் செயலி ப. 41, அதை நடத்துபவருக்கு நிர்வாக பலகை ப. 57. எல்லாத் திரைகளும் படங்களுடன்: திரைகளின் சுற்றுலா (ஆங்கிலத்தில்).

தற்போதைய நிலை

நினைவு 0.1.0 என்பது, ஒரு குடும்பத்தின் நூலகத்தை ஓராண்டாக இயக்கி வந்த ஒரு server-இன் பொதுப் பதிப்பு. இதில் ஏறக்குறைய 3,500 சோதனைகள் (tests) உள்ளன. 1.0-க்கு இன்னும் என்ன தேவை என்பதை roadmap சொல்கிறது.

இந்த வழிகாட்டியைப் பற்றி

கட்டளைகள் (commands), கோப்புப் பெயர்கள், விசைகள் (keys), அமைப்புகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்திலேயே உள்ளன — திரையிலும் terminal-இலும் நீங்கள் தட்டச்சு செய்வது அவைதான். குடும்பச் செயலி தமிழில் பேசும்; அதன் பொத்தான்களின் தமிழ்ப் பெயர்கள் இங்கே அப்படியே உள்ளன. நிர்வாக பலகை இப்போதைக்கு ஆங்கிலத்தில் மட்டும் — அதன் பக்கங்களின் பெயர்கள் திரையில் தெரிவது போலவே ஆங்கிலத்தில் **தடித்த எழுத்தில்** உள்ளன.

அத்தியாயம் 1

நிறுவுதல்

01

எப்போதும் இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு கணினியில் நினைவு இயங்குகிறது: படிக்கட்டுக்குக் கீழே ஒரு desktop, ஒரு mini PC, ஒரு பழைய laptop, ஒரு Mac mini, ஒரு Raspberry Pi. அந்தக் கணினிக்கான நிறுவியை (installer) பதிவிறக்கி இயக்குங்கள். நினைவுக்குத் தேவையான அனைத்தையும் அது தன்னுடனேயே கொண்டு வருகிறது; முதலில் வேறு எதையும் நிறுவ வேண்டியதில்லை.

பதிவிறக்கம்

நிறுவிகள் நினைவின் பதிவிறக்கப் பக்கத்தில் உள்ளன: github.com/javajaga-usa/Ninaivu/releases/latest. உங்கள் கணினிக்கான கோப்பைத் தேர்ந்தெடுங்கள்:

கணினி	கோப்பு
Windows	`Ninaivu-<version>-windows-x64.exe`
Apple silicon Mac (M1 மற்றும் அதற்குப் பின்)	`Ninaivu-<version>-macos-arm64.dmg`
Intel processor உள்ள Mac	`Ninaivu-<version>-macos-x86_64.dmg`
Linux PC	`Ninaivu-<version>-linux-amd64.sh`
Raspberry Pi 4 அல்லது 5 (64-bit)	`Ninaivu-<version>-linux-arm64.sh`

இந்த வழிகாட்டியும் அதே பக்கத்தில் PDF-ஆக, ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் உள்ளது.

Windows

`Ninaivu-<version>-windows-x64.exe` கோப்பை இயக்குங்கள். இது உங்கள் கணக்குக்கு மட்டும் நிறுவப்படும் (நிர்வாகி அனுமதி கேட்காது); தனியான Python-ஐயும் நினைவுக்குத் தேவையான அனைத்தையும் `%LOCALAPPDATA%\Programs\Ninaivu` கீழ் வைத்து, Start menu-வில் **Ninaivu**-வைச் சேர்க்கும். Start Ninaivu at sign-in என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தபடியே விட்டால், அது எப்போதும் தயாராக இருக்கும். Start menu-வில் உள்ள **Ninaivu**-வும், Desktop-இல் உள்ள **Ninaivu Control Panel**-உம் Control Panel-ஐத் திறக்கும்: Start, Stop, Restart, திறக்க வேண்டிய முகவரிகள், கணினியின் அளவீடுகள், log. அதே Start menu கோப்புறையில் உள்ள Ninaivu tray, system tray-இல் ஒரு சிறிய menu-வை விரும்புபவர்களுக்கானது.

நிறுவி கையொப்பமிடப்படாவிட்டால் (வெளியீட்டுக் குறிப்புகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கும்), Windows SmartScreen Windows protected your PC என்று காட்டும்: **More info → Run anyway** என்பதைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

Control Panel, tray பற்றி மேலும் (ஆங்கிலம்).

macOS

உங்கள் Mac-க்கான `.dmg` கோப்பைத் திறங்கள் — Apple silicon-க்கு `arm64`, Intel-க்கு `x86_64` — பிறகு **Ninaivu**-வை Applications-க்கு இழுத்துவிடுங்கள்.

செயலி notarise செய்யப்படாவிட்டால் (வெளியீட்டுக் குறிப்புகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கும்), முதல் முறை macOS அதைத் திறக்காது. ஒருமுறை திறக்க முயன்று, பிறகு **System Settings → Privacy & Security** சென்று **Open Anyway** என்பதைத் தேர்ந்தெடுங்கள்; அதன் பின் வழக்கம்போல் திறக்கும்.

Ninaivu-வைத் திறந்தால் Control Panel திறக்கும்: Start, Stop, Restart, திறக்க வேண்டிய முகவரிகள், கணினியின் அளவீடுகள், log, Start Ninaivu when I sign in. விரும்புபவர்களுக்கு menu-bar tray-உம் உண்டு.

Linux மற்றும் Raspberry Pi

PC-க்கு `Ninaivu-<version>-linux-amd64.sh`, அல்லது 64-bit OS இயங்கும் Raspberry Pi 4 அல்லது 5-க்கு (வேறு எந்த 64-bit Arm board-க்கும்) `Ninaivu-<version>-linux-arm64.sh` கோப்பைப் பயன்படுத்துங்கள். அது பதிவிறக்கப்பட்ட கோப்புறையில் ஒரு terminal-ஐத்

திறந்து, இயக்குங்கள்:

```
sh Ninaivu-<version>-linux-arm64.sh
```


root தேவையில்லை; கணினியில் Python இருக்க வேண்டியதில்லை: கோப்பு தன் சொந்த Python-ஐயும், நினைவு பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு package-ஐயும் உள்ளேயே கொண்டுவருகிறது; எதையும் பதிவிறக்காது. புகைப்படங்கள் எங்கே என்று ஒருமுறை கேட்டு, உங்கள் கணக்குக்கு நினைவை நிறுவி, **Ninaivu Control Panel**-ஐ applications menu-விலும் Desktop-இலும் வைத்து, கணினி தொடங்கும்போது நினைவு தொடங்கவும், நீங்கள் வெளியேறிய பின்னும் இயங்கவும் அமைத்து, அதைத் தொடங்கி, திறக்க வேண்டிய முகவரியைக் காட்டும்.

மேம்படுத்துதல்

புதிய பதிப்பு உள்ளதா என்று நினைவு இணையத்தில் தேடுவதில்லை. புதிய பதிப்பு வேண்டும்போது, புதிய நிறுவியை அதே பக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்குங்கள்.

முதலில் நினைவை நிறுத்துங்கள். Control Panel-இல் **Stop** அழுத்தி, Stopped என்று காட்டும் வரை காத்திருங்கள்; பிறகு Control Panel-ஐ மூடுங்கள். அதன் பின் முதல் முறை போலவே நிறுவுங்கள்: Windows-இல் புதிய நிறுவியை இயக்குங்கள், Mac-இல் புதிய Ninaivu-வை Applications-க்கு இழுத்து விடுங்கள், Linux-இல் புதிய `.sh` கோப்பை இயக்குங்கள். நிரல் மட்டுமே மாற்றப்படும். Windows, Linux நிறுவிகள் இன்னும் இயங்கும் நினைவை முறையாக நிற்கவும் கேட்கும்; Mac-இல், பழையதின் மேல் புதியதை இழுப்பதற்கு முன் எப்போதும் நீங்களே நிறுத்துங்கள்.

மேம்படுத்தல் உங்கள் புகைப்படங்களைத் தொடவே தொடாது. அமைப்புகள், அட்டவணை (பெயர்கள், ஆல்பங்கள், முகங்கள், பகிர்வு இணைப்புகள்), குடும்பத்தினரின் கணக்குகள், நீங்கள் பதிவிறக்கிய AI மாதிரிகள் ஆகியவையும் அப்படியே இருக்கும்.

புதிய பதிப்பு முதல் முறை தொடங்கும்போது, எதையும் மாற்றுவதற்கு முன் அமைப்புகளையும் அட்டவணையையும் ஒரு நகலாகச் சேமித்து, பிறகு வழக்கம்போல் தொடங்கும். பழைய பதிப்புக்குத் திரும்ப வேண்டியிருந்தால், அந்த நகலைக் கொண்டே தொழில்நுட்ப நிர்வாகி எல்லாவற்றையும் முன்பு இருந்தபடி மீட்டெடுக்கலாம் (தொழில்நுட்ப நிர்வாகி வழிகாட்டியில், "Updating to a new version" பகுதி).

> **நினைவை இயக்கும் மற்ற வழிகள்**
>
> NAS-இல் Docker, source code-இலிருந்து இயக்குதல், command-line options ஆகியவை தொழில்நுட்பப் பக்கத்தைக் கவனிப்பவருக்கானவை. அவை தொழில்நுட்ப நிர்வாகி வழிகாட்டியில் உள்ளன (ஆங்கிலத்தில்).

முதலில் நீங்கள் பார்ப்பது

முதல் திரை நிர்வாகியை (administrator) உருவாக்குகிறது. நினைவு இயங்கும் கணினியிலேயே என்றால் அவ்வளவுதான்; வேறு எந்தச் சாதனத்திலிருந்தும் என்றால், நினைவு தொடங்கிய இடத்தில் (Control Panel-இன் log, அல்லது terminal-இன் கடைசி வரிகள்) அச்சிடப்பட்ட **setup code**-ஐயும் அது கேட்கும் — வீட்டில் வேறு யாரும் ஒரு புதிய நூலகத்தை முதலில் கைப்பற்ற முடியாதபடி. `localhost`, `ninaivu.local` அல்லது கணினியின் சொந்த முகவரி, எதன் வழியாகத் திறந்தாலும் நினைவு இயங்கும் கணினியில் அது கேட்கப்படாது. நிர்வாகி உருவாகும் வரை அந்தக் குறியீடு நினைவின் state கோப்புறையில் உள்ள `setup-code.txt`-இலும் இருக்கும் (குறியீட்டை அச்சிடும் வரிகளே அதன் முழுப் பாதையையும் காட்டும்); மறுதொடக்கத்திலும் அது மாறாது. அதன் பிறகு நிர்வாக பலகை உங்களை முதல் நாள் ப. 13 வழியாக அழைத்துச் செல்லும்.

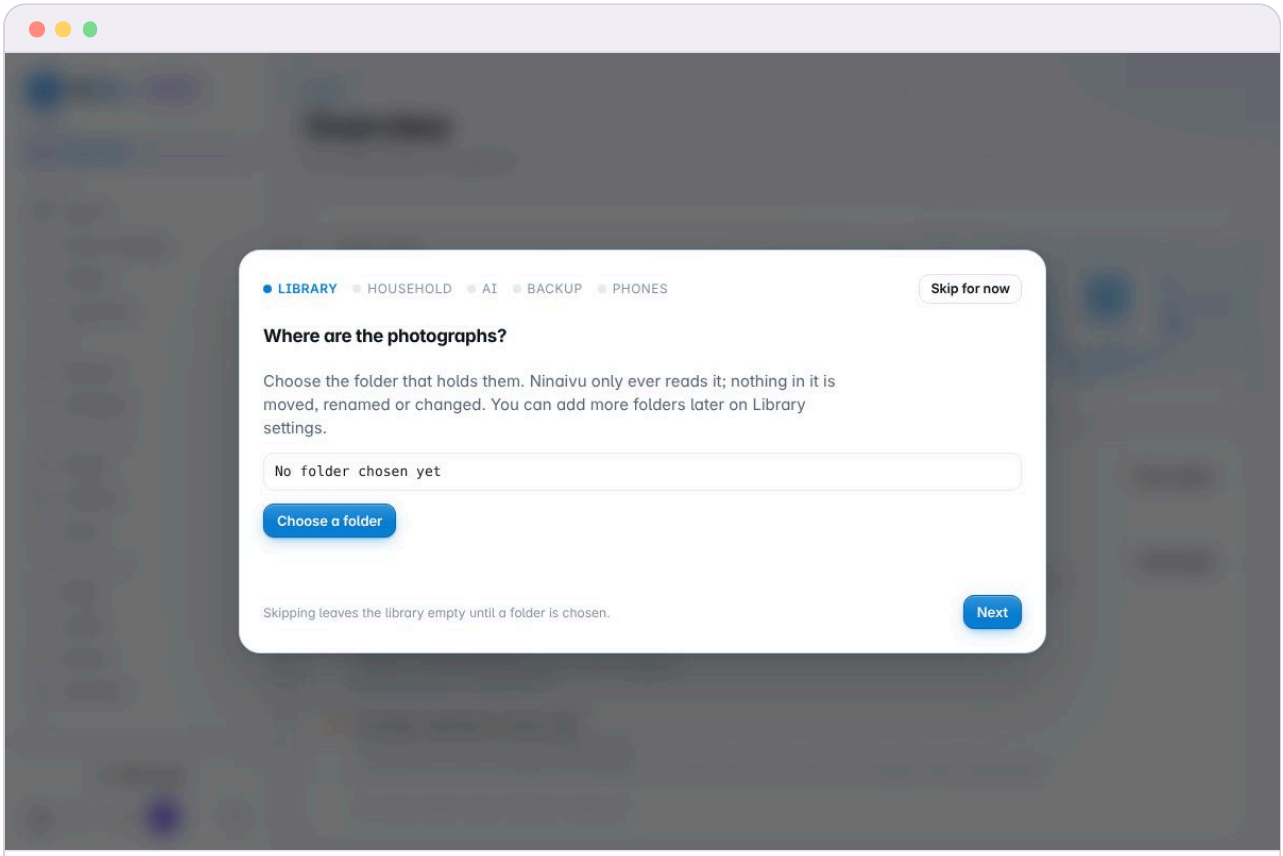
> **இரண்டு முகவரிகள்**
>
> நினைவுக்கு இரண்டு port-களில் இரண்டு முகங்கள் உண்டு: எல்லோரும் நூலகத்தைப் பார்க்கும் **குடும்பச் செயலி**, நிர்வாகி அதை நடத்தும் **நிர்வாக பலகை** (console). Server பக்கத்தில் வீட்டு network-க்குத் திறக்கும் வரை, நிர்வாக பலகை இந்தக் கணினியில் மட்டுமே பதில் அளிக்கும்; குடும்பச் செயலி வீட்டு network முழுவதும் கிடைக்கும்.

அத்தியாயம் 2

02

முதல் நாள்

நிர்வாகி உருவான உடனே, ஒரு புதிய நூலகத்துக்குத் தேவையான ஐந்து விஷயங்கள் வழியாக நிர்வாக பலகை உங்களை அழைத்துச் செல்கிறது. ஒவ்வொரு படியையும் தவிர்க்கலாம்; ஒவ்வொன்றும் நிர்வாக பலகையின் ஒரு பக்கம் மட்டுமே — ஆகவே இங்கே எதுவும் ஒன்றைச் செய்வதற்கான இரண்டாவது வழி அல்ல.



முதல் நாள்

1. புகைப்படங்கள் எங்கே இருக்கின்றன?

அவற்றை வைத்திருக்கும் கோப்புறையைத் தேர்ந்தெடுங்கள். நினைவு அதைப் படிக்க மட்டுமே செய்யும்: எதுவும் நகர்த்தப்படாது, பெயர் மாற்றப்படாது, மாற்றப்படாது. பின்னர் **Library settings** பக்கத்தில் மேலும் கோப்புறைகளைச் சேர்க்கலாம். பழைய வட்டுகளையும் memory card-களையும் **Import** மூலம் தேதிவாரியான ஒரே காப்பகமாக (archive) திரட்டலாம் — அது Google Photos Takeout ஏற்றுமதியையும் புரிந்துகொள்ளும்; தேதிகள், இடங்கள், விவரணைகள், ஆல்பங்கள் அனைத்தும் சேர்த்து.

2. குடும்பத்தில் யார் யார்?

குடும்ப உறுப்பினர் (family member) தன் பெயரைத் தொட்டு ஒரு PIN எண்ணை உள்ளிடுவார். **விருந்தினர்** (guest) ஒரு கடவுச்சொல்லுடன் (அல்லது PIN, அல்லது ஒரு தொடுதல் — பின்னர் **People**-இல் அமைக்கலாம்) உள்நுழைந்து, நீங்கள் பொதுவாக்கியதை மட்டுமே பார்ப்பார். இப்போது தெரிந்தவர்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள்; மற்றவர்களைப் பின்னர் **People** பக்கத்தில் சேர்க்கலாம். PIN இல்லாத ஒரு சுயவிவரத்தை உங்கள் வீட்டு network-இல் உள்ள எந்தக் கைப்பேசியிலிருந்தும் கணினியிலிருந்தும் திறக்கலாம்; ஆகவே யாருடைய புகைப்படங்கள் அவருக்கு மட்டுமே இருக்க வேண்டுமோ, அவருக்கு ஒரு PIN கொடுங்கள். பங்குகள் பற்றி மேலும். ப. 16

3. நினைவு தானாக எதைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்?

இங்குள்ள அனைத்தும் இந்தக் கணினியிலேயே இயங்கும்; எந்தப் புகைப்படமும் அதை விட்டு வெளியேறாது. **Find the people in photographs** (புகைப்படங்களில் உள்ளவர்களைக் கண்டுபிடி) — இதற்கு 37 MB model தேவை; இதை இயக்கும்போது பதிவிறக்கப்படும். **Name the places** (இடங்களுக்குப் பெயரிடு) — 11 MB இடப் பட்டியல் தேவை; GeoNames-இலிருந்து ஒருமுறை பதிவிறக்கப்படும். **Read the words in photographs** (புகைப்படங்களில் உள்ள எழுத்துகளைப் படி) — Extras-இலிருந்து text reader தேவை. **Search by description** (விவரித்துத் தேடுதல்) — யாரும் குறிச்சொல் இடாமலேயே "the beach at sunset" என்று கண்டுபிடிப்பது — ஏறக்குறைய 2 GB; Add search by description அழுத்தினால் மட்டுமே சேர்க்கப்படும்; 8 GB நினைவகம் அல்லது graphics card உள்ள கணினியில் அது தகுதியானது. பெரிய நூலகத்தில் ஒவ்வொரு சுற்றுக்கும் நேரம் ஆகும்; பாதியிலேயே நிறுத்தலாம். AI பற்றி மேலும். ப. 30

4. வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு நகல்

தீ, திருட்டு, அல்லது பழுதான ஒரு வட்டு — இவை ஒவ்வொரு புகைப்படத்தையும் கொண்டு போய்விடும். **முகில்** (Mugil) Google Drive-இல் மறையாக்கப்பட்ட ஒரு நகலை வைத்து, அது மீட்டெடுக்கக்கூடியதா என்று வாரம் ஒருமுறை சோதிக்கிறது. இதற்கு ஒரு Google கணக்கும் ஒரு மறையாக்க விசையும் (encryption key) தேவை — விசை உருவாகும் வரை எதுவும் பதிவேற்றப்படாது; Mugil பக்கத்தில் இதற்குச் சில நிமிடங்கள் ஆகும். அது முடியும் வரை Overview நினைவூட்டிக் கொண்டே இருக்கும். காப்புப்பிரதி பற்றி மேலும். ப. 20

5. குடும்பத்தினரின் கைப்பேசிகளில்

வீட்டு Wi-Fi-இல் உள்ள ஒரு கைப்பேசியில் காட்டப்படும் முகவரியைத் திறந்து, அதை **முகப்புத் திரையில் சேர்** (Add to Home Screen) செய்யுங்கள்: அது ஒரு செயலி போலத் திறக்கும். அதன் காப்புப்பிரதித் திரையிலிருந்து (**இந்தத் தொலைபேசியைக் காப்புப்பிரதி எடு**), நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் புகைப்படங்களும் காணொளிகளும் வீட்டுக்கு அனுப்பப்படும்; அனுப்பி முடியும் வரை பக்கத்தைத் திறந்தே வையுங்கள்.

அதன் பிறகு

நிர்வாக பலகையின் **Overview** எல்லாவற்றுக்கும் முன் இரண்டு கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்கிறது: எல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதா? மற்றும் உங்கள் கவனம் எதற்குத் தேவை? — ஒப்புதலுக்குக் காத்திருக்கும் பதிவேற்றங்கள், பெயரில்லாத முகங்கள், பக்கவாட்டில் சாய்ந்திருக்கக்கூடிய புகைப்படங்கள். அவ்வப்போது அங்கே திரும்பி வாருங்கள்.

அத்தியாயம் 3

03 குடும்பமும் பங்குகளும்

மூன்று பங்குகள் (roles); ஒவ்வொரு புகைப்படத்துக்கும் ஒரு தெரிவுநிலை (visibility). அந்த அமைப்புதான் இந்தப் பொருளின் அடிப்படை; மற்ற அனைத்தும் அதன் மேல் கட்டப்பட்டவை.

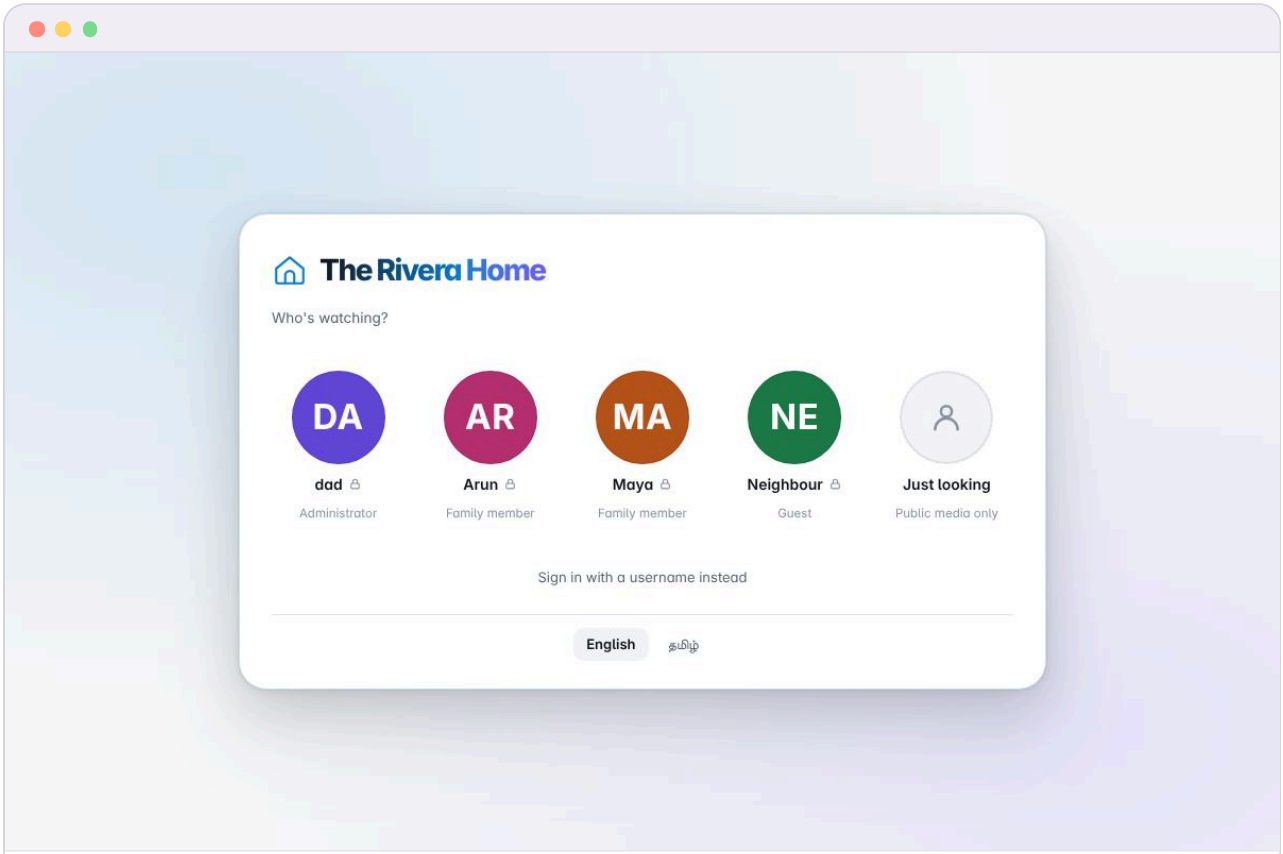
பங்கு	எதைக் கொண்டு உள்நுழைவார்	எதைப் பார்ப்பார்
நிர்வாகி (Administrator)	நிர்வாக பலகையில் ஒரு கடவுச்சொல் (குடும்பச் செயலியிலும் — அங்கே அதே கணக்கு நீக்கவும் தெரிவுநிலையை மாற்றவும் முடியும்)	அனைத்தையும்; server-ஐ நடத்துபவர்
குடும்ப உறுப்பினர் (Family member)	சுயவிவரத் தேர்வுத் திரையில் ஒரு PIN, கடவுச்சொல், அல்லது ஒரு தொடுதல்	குடும்பத்துக்கு எனக் குறிக்கப்பட்ட அனைத்தையும்
விருந்தினர் (Guest)	ஒரு கடவுச்சொல், PIN, அல்லது ஒரு தொடுதல்	அவருக்கெனத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதை மட்டும்

தொட்டால் உள்ளே (tap to enter) என அமைக்கப்பட்ட சுயவிவரத்துக்கு எந்த ரகசியமும் தேவையில்லை — பொதுவான tablet-க்கு ஏற்றது; ஆனால் வீட்டு network-இல் உள்ள எந்தச் சாதனமும் அதைத் திறக்கலாம் என்பதும் அதன் பொருள். யாருடைய புகைப்படங்கள் அவருக்கு மட்டுமே இருக்க வேண்டுமோ, அவருக்கு ஒரு PIN கொடுங்கள். இணையத்திலிருந்து அப்படிப்பட்ட சுயவிவரம் ஒருபோதும் திறக்காது; உள்நுழையாமல் நூலகத்தைப் பார்க்கவும் முடியாது: வீட்டு network, Tailscale, WireGuard மட்டுமே வீடாகக் கருதப்படுகின்றன (வெளியிலிருந்து அணுகுதல் ப. 27).

Open browsing இயக்கத்தில் இருந்தால், வருகையாளர் ஒருவர் உள்நுழையாமலேயே பொதுவானவற்றைப் பார்க்கலாம்; அணைத்தால், முழு நூலகமும் தனிப்பட்டதாகிவிடும். Screenshots, ஆவணங்கள், திரைகளைப் படம் பிடித்த புகைப்படங்கள் இயல்பாக நிர்வாகிகளுக்கு மட்டுமே (hide screens); ஒவ்வொரு ஒலிப் பதிவும் அப்படியே. நிர்வாகிகளுக்கு மட்டுமான எதையும் AI படிப்பதில்லை: அதற்கு tags இடப்படுவதில்லை,

அதிலுள்ள எழுத்துகள் படிக்கப்படுவதில்லை, அதில் முகங்கள் தேடப்படுவதில்லை, Gemini-க்கும் அனுப்பப்படுவதில்லை. மறைக்கப்படுவதற்கு முன் படிக்கப்பட்டவை, மறைத்தவுடன் நீக்கப்படும்.

இரண்டு செயலிகளும் 15 நிமிடங்கள் பயன்படுத்தாமல் இருந்தால் பூட்டிக்கொள்ளும்; அந்த நபரின் PIN அல்லது கடவுச்சொல் மீண்டும் திறக்கும்; இதற்கிடையில் நடந்துகொண்டிருந்தவை தொடரும்.



சுயவிவரத் தேர்வுத் திரை

தெரிவுநிலை

ஒவ்வொரு கோப்புறைக்கும் ஒரு அமைப்பு உண்டு — அனைவரும் (everyone), குடும்பம் (family), அல்லது நிர்வாகிகள் மட்டும் (admins only); ஒவ்வொரு புகைப்படத்தையும் தனியாகவும் அமைக்கலாம். **People & access → Visibility** பக்கத்தில் முதலில் அனைவருக்குமான விதிகள் (வருகையாளர்கள் உலாவலாமா, வெளிப்படையான

உள்ளடக்கம் வடிகட்டப்பட வேண்டுமா, ஒவ்வொரு பங்கும் காலத்தில் எவ்வளவு பின்னோக்கிப் பார்க்கலாம்), பிறகு ஒவ்வொரு கோப்புறையின் சொந்த அமைப்பு. ஒவ்வொரு மாற்றத்தையும் ஒரே அடியில் திரும்பப் பெறலாம் (undo).

ஒரு குடும்ப உறுப்பினருக்கு அவருக்கே உரிய ஒரு கோப்புறையையும் கொடுக்கலாம்: அவரும் நிர்வாகியும் மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய நூலகத்தின் ஒரு தனி மூலை.

பகிர்வு

குடும்ப உறுப்பினர்களும் நிர்வாகிகளும் ஒரு புகைப்படத்துக்கோ ஒரு ஆல்பத்துக்கோ ஒரு இணைப்பை (link) உருவாக்கலாம் — விருப்பமான கடவுச்சொல்லுடன்; அதை உருவாக்கியவர் ஏற்கனவே பார்க்கக்கூடியதற்குள் மட்டுமே அது அடங்கும். விருந்தினர்கள் பகிர முடியாது.

முகங்களும் பெயர்களும்

People & access → Faces பக்கம், முகப் பொருத்தி (face matcher) கண்டுபிடித்த நபர்களைக் குழுக்களாகக் காட்டுகிறது. ஒரு முகத்துக்குப் பெயரிட்டால், அதன் குழுவில் உள்ள மற்றவையும் அதைப் பின்தொடரும். முகங்கள் இந்தக் கணினியிலேயே கண்டுபிடிக்கப்பட்டுப் பொருத்தப்படுகின்றன. பெயர்கள் அட்டவணையின் (index) ஒரு பகுதி; ஆகவே அட்டவணை போகும் இடத்துக்கு மட்டுமே அவையும் போகும்: உங்கள் விசையால் மறையாக்கப்பட்டு, முகிலின் தினசரி நகலுக்குள்.

பதிவேற்றங்கள்

குடும்பத்தினர் தங்கள் கைப்பேசிகளிலிருந்து அனுப்பும் புகைப்படங்கள், நிர்வாகி அவற்றைச் சேர்க்கவோ மறுக்கவோ **Review → Uploads** கீழ் காத்திருக்கும். சுடரில் ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் செய்த திருத்தமும் அதே போலக் காத்திருக்கும். நிர்வாகி பார்க்காமல், ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் செய்யும் எதுவும் நூலகத்தை மாற்றாது.

மொழி

நினைவு ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் உள்ளது. ஒவ்வொருவரும் **மொழி** (Language) பொத்தானில் தேர்ந்தெடுக்கலாம் (உள்நுழையும் திரையிலும் பூட்டுத் திரையிலும் அது உண்டு); அந்தத் தேர்வு அவருடைய சுயவிவரத்தில் சேமிக்கப்படுகிறது, ஆகவே எல்லாச் சாதனங்களுக்கும் அவரைப் பின்தொடரும். தமிழில், பெயர் நினைவு.

தேதிகள்

ஒரு பங்கை ஒரு கால வரம்புக்குள் கட்டுப்படுத்தலாம் — உதாரணமாக, விருந்தினர்கள் இந்த ஆண்டுப் புகைப்படங்களை மட்டும் பார்க்கலாம், அதற்கு முந்தையவை இல்லை. தேதி அணுகல் (ஆங்கிலம்).

அத்தியாயம் 4

காப்புப்பிரதி

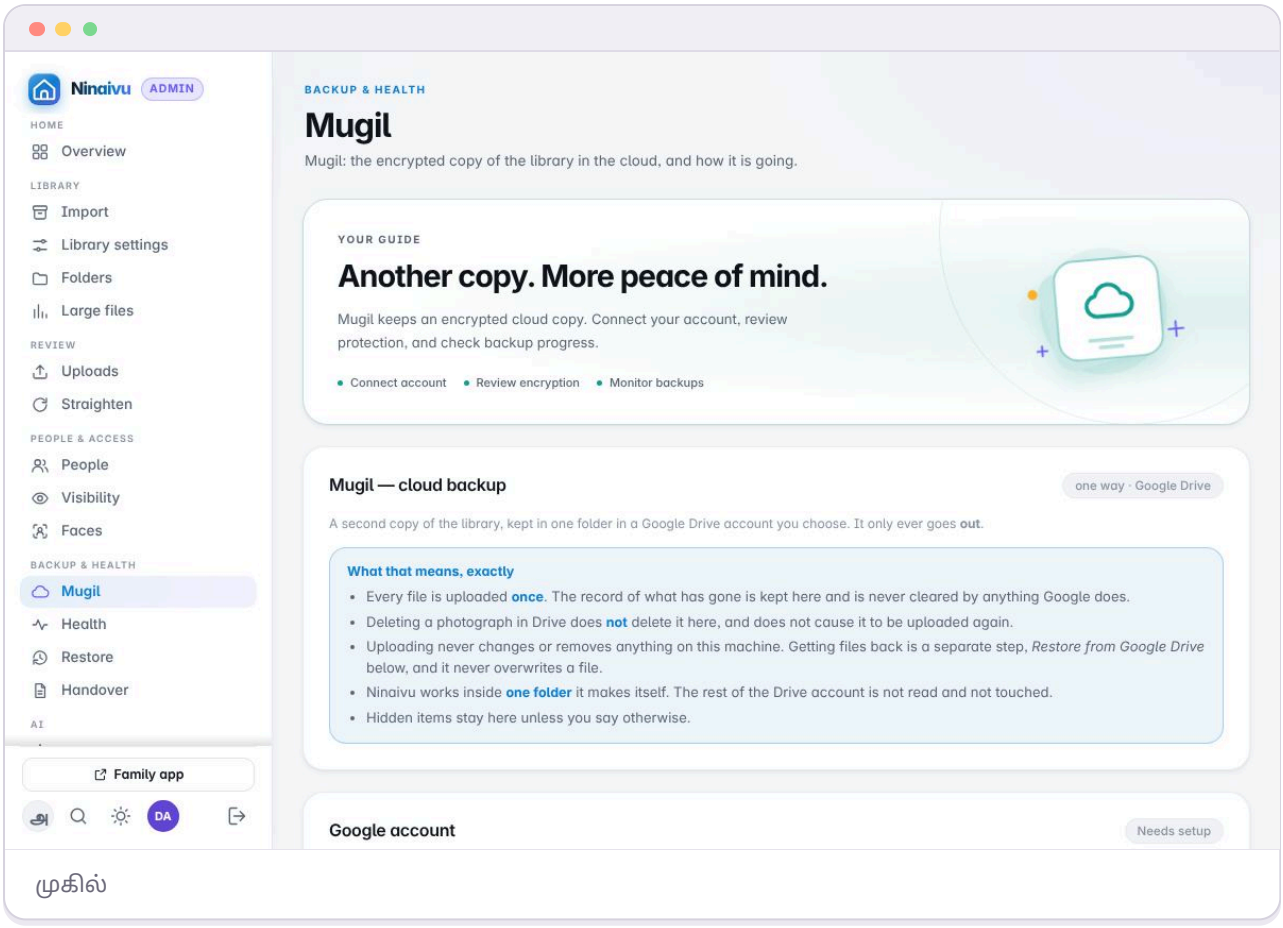
04

ஒரு நூலகத்தை இழக்க மூன்று காரணங்கள் இருக்கலாம்: வட்டு, வீடு, ஒரு தவறு. ஒவ்வொன்றுக்கும் எதிராக நினைவு ஒரு நகலை வைத்திருக்கிறது.

முகில் — வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு நகல்

முகில் (Mugil) நூலகத்தின் மறையாக்கப்பட்ட நகலை Google Drive-இல் வைக்கிறது. இது ஒரு வழிப் பாதை: Drive-இல் உள்ள எதுவும் வீட்டில் உள்ள எதையும் மாற்றவோ, நகர்த்தவோ, நீக்கவோ முடியாது; Drive-இலிருந்து ஒரு புகைப்படத்தை நீக்கினால் அது இங்கே நீங்காது.

மறையாக்கம் தொடக்கத்திலிருந்தே இயக்கத்தில் இருக்கும்; Mugil பக்கத்தில் **மறையாக்க விசையை (encryption key) நீங்கள் உருவாக்கும் வரை எதுவும் பதிவேற்றப்படாது** — ஆகவே எந்தப் புகைப்படமும், முகங்களுக்கு இட்ட பெயர்களுடன் கூடிய அட்டவணையின் எந்த நகலும், மறையாக்கமின்றி ஒருபோதும் மேலே போகாது. ஒரு நிர்வாகி மறையாக்கத்தை அணைக்கலாம்; அப்போது புகைப்படங்களும் பெயர்களும் உள்ளபடியே மேலே போகும் என்று பக்கம் தெளிவாகச் சொல்லும்.



முகில்

Mugil பக்கத்தில்: Google கணக்கு (ஒருமுறை, சில நிமிடங்கள்), மறையாக்க விசையும் அதன் **மீட்பு கோப்பும்** (recovery file), எது அனுப்பப்படுகிறது, எது நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது, அது பயன்படுத்தக்கூடிய வேகமும் நேரமும், **Test restores** — சில கோப்புகளைத் திரும்பக் கொண்டு வந்து அவை பொருந்துகின்றனவா என்று சோதிக்கும் வாராந்திரச் சோதனை, அதன் வரலாற்றுடன்.

> ⚠ **மீட்பு கோப்பு**
>
> விசை இல்லாமல் Drive-இல் உள்ள நகல் பயனற்றது. நினைவு ஒரு மீட்பு கோப்பை எழுதி, அதை இந்தக் கணினி அல்லாத வேறோர் இடத்தில் வைக்கச் சொல்லும் — ஒரு டிராயரில் உள்ள USB stick, ஒரு password manager. அது இல்லையென்றால், Drive-இல் உள்ள நகல் எவ்வளவு நன்றாக இருந்தாலும், கணினியை இழப்பது நூலகத்தை இழப்பதாகும். அதில் என்ன இருக்கிறது (ஆங்கிலம்).

இன்று முகிலின் இலக்கு Google Drive; இரண்டாவது வட்டும் S3-உம் கீழே உள்ள தனி நகல்கள்; WebDAV roadmap-இல் உள்ளது.

எது அனுப்பப்படுகிறது என்பதை **Settings → Backup** இல் குறைக்கலாம்: எல்லாம், காணொளிகள் தவிர மற்றவை, அல்லது படங்கள் மட்டும்; ஒரு அளவுக்கு மேல் எதுவும் இல்லை; விட்டுவிட வேண்டிய கோப்புறைகள் அல்லது பாதையில் உள்ள சொற்கள். **cloud approval** அளவை (இயல்பாக 1 GB) மீறும் கோப்பு, ஒரு நிர்வாகி ஒப்புதல் தரும் வரை காத்திருக்கும்; கோப்புகள் காத்திருக்கும்போது பாதுகாப்புச் சோதனை அதைச் சொல்லும்.

இரண்டாவது நகலும், வெளியிடத்தில் ஒரு நகலும்

இன்னும் இரண்டு நகல்கள், முகிலுடன் சேர்த்து அமைக்கப்படுகின்றன:

- **இரண்டாவது நகல்** வேறொரு வட்டில் அல்லது NAS பகிர்வில்: ஒவ்வொரு புகைப்படமும் அட்டவணைப்படி நகலெடுக்கப்பட்டு, சில வாரங்களுக்கு ஒருமுறை அதன் பதிவுடன் சரிபார்க்கப்படுகிறது. வீட்டில் நீக்கப்பட்டது அங்கே நீக்கப்படாது.
- **வெளியிட நகல்** S3-இணக்கமான எந்தப் பெட்டகத்துக்கும் (Backblaze B2, Wasabi, MinIO, Amazon S3) அல்லது ஒரு கோப்புறைக்கும், வெளியேறும் முன்பே முகில் சாவியால் மறையாக்கப்படுகிறது. நினைவு இயங்கினாலும் இல்லாவிட்டாலும், எந்தக் கணினியிலும் `ninaivu offsite-restore --recovery <recovery file> <copy> <output>` மூலம் மீட்கலாம்.

Every photograph in more than one place என்ற பாதுகாப்புச் சோதனை, இந்தக் கணினியைத் தவிர வேறு எங்கும் நகல் இல்லாத புகைப்படங்களை எண்ணுகிறது.

சேதமடைந்த கோப்பைச் சரிசெய்தல்

அட்டவணைப்படியான சோதனை (இயல்பாக 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை) ஒவ்வொரு புகைப்படத்தையும் படித்து, அட்டவணைப்படுத்தியபோது பதிவானதுடன் ஒப்பிடுகிறது. **scrub repair** இயக்கத்தில் இருந்தால், திருத்தப்படாமலேயே மாறிய கோப்பு இரண்டாவது நகலிலிருந்தோ முகிலிலிருந்தோ மீண்டும் வைக்கப்படும்; சேதமடைந்தது நூலகத்திலிருந்து state கோப்புறைக்கு (`repair/damaged/`) நகர்த்தப்படும், ஒருபோதும் அழிக்கப்படாது.

மீட்டெடுத்தல்

Backup & health → Restore cloud நகலிலிருந்து புகைப்படங்களை மூன்று படிகளில் மீட்டெடுக்கிறது: எதைத் திரும்பக் கொண்டுவருவது, எங்கே வைப்பது, விசை. இங்கே எதுவும் ஏற்கனவே இருக்கும் ஒரு கோப்பின் மேல் ஒருபோதும் எழுதாது.

அட்டவணை (index)

அட்டவணை — முகங்களும் அவற்றுக்கு இட்ட பெயர்களும், ஆல்பங்கள், யார் எதைப் பார்க்கலாம் — நாளுக்கு ஒருமுறை இந்தக் கணினியிலேயே நகலெடுக்கப்படுகிறது; ஏழு நகல்கள் வைக்கப்படுகின்றன (**Health** அவற்றைக் காட்டும்); நூலகத்துடன் சேர்ந்து, அதே விசையால் மறையாக்கப்பட்டு, Drive-க்கும் செல்கிறது. ஆகவே கணினியை இழந்தால் நேரத்தைத் தவிர வேறு எதுவும் இழக்கப்படாது. ஒரு நகலைத் திரும்ப வைக்க: நினைவை நிறுத்திவிட்டு இதை இயக்குங்கள்:

```
ninaivu restore <file>
```

வேறொரு கணினிக்கு மாறுதல் (ஆங்கிலம்).

கைப்பேசிகள்

ஒரு கைப்பேசியில், குடும்பச் செயலியின் காப்புப்பிரதித் திரை (**இந்தத் தொலைபேசியைக் காப்புப்பிரதி எடு**) நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் புகைப்படங்களையும் காணொளிகளையும் வீட்டு Wi-Fi வழியாக வீட்டுக்கு அனுப்புகிறது. ஒரு இணையப் பக்கம் கைப்பேசியின் நூலகத்தைத் தானாகப் படிக்கவோ பின்னணியில் தொடர்ந்து இயங்கவோ முடியாது; ஆகவே எதை அனுப்புவது என்று நீங்களே தேர்ந்தெடுத்து, அனுப்பி முடியும் வரை பக்கத்தைத் திறந்தே வையுங்கள்; ஏற்கனவே இங்கே உள்ளவற்றை அது தவிர்க்கும், நின்ற இடத்திலிருந்தே தொடரும். வந்து சேர்பவை நிர்வாகிக்காக **Review → Uploads** கீழ் காத்திருக்கும் — நிர்வாகி **trust phone backups** என்பதை இயக்கியிருந்தால் தவிர; நிர்வாகியின் சொந்தக் கைப்பேசி மதிப்பாய்வைத் தவிர்க்கும்.

எல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதா?

நிர்வாக பலகையின் Overview ஒவ்வொரு முறை திறக்கும்போதும் குடும்பத்தின் பாதுகாப்புச் சோதனைகளை இயக்குகிறது — வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு நகல், மீட்டெடுக்கக்கூடிய ஒரு காப்புப்பிரதி, அட்டவணையின் நகல்கள், நலமான வட்டுகள் — ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் சொல்கிறது.

உங்களுக்கு ஏதாவது நேர்ந்தால்: ஒப்படைப்புத் திட்டம்

பொதுவாக நூலகம் எப்படி வேலை செய்கிறது என்று ஒருவருக்கு மட்டுமே தெரியும். **காப்புப்பிரதி & நலம் → பொறுப்பு ஒப்படைப்பு** பக்கத்தில், யார் பொறுப்பேற்பார்கள், எப்படி என்று எழுதி வையுங்கள்.

- குடும்பத்தினரின் சுயவிவரங்களிலிருந்து **பொறுப்பேற்பவர்களை** வரிசைப்படி தேர்ந்தெடுத்து, அவர்களுக்கு ஒரு செய்தி எழுதுங்கள்: காப்புப்பிரதிகள் எங்கே, காப்புப்பிரதிச் சாவியின் மீட்புக் கோப்பும் கணினியின் கடவுச்சொல்லும் எங்கே வைக்கப்பட்டுள்ளன ("இரும்பு அலமாரியில் உள்ள நீலக் கோப்பு"), கணினியை எப்படி அணுகுவது, யார் உதவுவார்கள். கடவுச்சொல்லையோ சாவியையோ ஒருபோதும் தட்டச்சு செய்யாதீர்கள்; சாவியைப் போலத் தோன்றும் உரை ஏற்கப்படாது.
- மீதியை நினைவு தானே நிரப்பி, புதுப்பித்து வைக்கும்: கணினியின் பெயர், பதிப்பு, கோப்புறைகள், ஒவ்வொரு காப்புப்பிரதியும் கடைசியாக எப்போது வேலை செய்தது, சாவியின் கைரேகை (சாவி அல்ல), புகைப்படங்களைத் திரும்பக் கொண்டுவரும் வழி.
- **ஒப்படைப்புத் தாளை அச்சிடு** — தமிழிலோ ஆங்கிலத்திலோ — குடும்ப ஆவணங்களுடன் வையுங்கள். திட்டம் இல்லாதபோது, ஆறு மாதங்கள் பார்க்கப்படாதபோது, அல்லது காப்புப்பிரதிகள் மாறியபோது மேலோட்டப் பக்கம் நினைவூட்டும்.
- **குறியீட்டை உருவாக்கு**: ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படும் ஒப்படைப்புக் குறியீடு, ஒருமுறை மட்டுமே காட்டப்படும். புதியதை உருவாக்கினால் பழையது வேலை செய்யாது.

பொறுப்பேற்பவர் குடும்பச் செயலியில் தம் சுயவிவரத்தைத் திறந்து, **நிர்வாகியாகப் பொறுப்பேற்கவும்** என்பதில் குறியீட்டையும் தம் கடவுச்சொல்லையும் தட்டச்சு செய்வார். திட்டத்தில் குறிப்பிட்டவர்களால் மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும். உடனே எதுவும் நடக்காது: திட்டம் சொல்லும் நாட்கள் (இயல்பாக 7; 0 முதல் 30) ஒவ்வொரு நிர்வாகியும்

இதைப் பார்த்து **இந்த ஒப்படைப்பை நிறுத்து** என்று நிறுத்தலாம். காத்திருப்பு முடிந்ததும் அவர் நிர்வாகி ஆவார்; வேறு யாருடைய பங்கும் மாறாது. ஒவ்வொரு படியும் **செயல்பாடு** பக்கத்தில் பதிவாகும்.

அத்தியாயம் 5

வெளியிலிருந்து அணுகுதல்

05

வீட்டில், நினைவு வீட்டு network-இல் ஒரு பெயருக்குப் பதில் அளிக்கிறது (`ninaivu.local`). வீட்டை விட்டு வெளியே இருக்கும்போது, குடும்பம் அமைத்த ஏதோ ஒன்றின் வழியாக அதை அடையலாம் — எப்படி என்பதை நினைவு ஒரு தேர்வாகக் கருதுகிறது; அது **System → Server → Away from home** பக்கத்தில் ஒருமுறை செய்யப்படுகிறது.

தேர்வு	அது என்ன	அதற்கு என்ன தேவை
Tailscale	உங்கள் சொந்தச் சாதனங்களுக்கு இடையே ஒரு தனிப்பட்ட network; மிக எளிதானது	server-இலும் ஒவ்வொரு கைப்பேசியிலும் Tailscale நிறுவியிருக்க வேண்டும்
WireGuard	அதே யோசனை, கையால் அமைக்கப்படுவது	tunnel, அதன் subnets இங்கே தட்டச்சு செய்யப்பட வேண்டும்
A tunnel	Cloudflare Tunnel போன்றவை: வீட்டை அடையும் ஒரு பொதுப் பெயர்	tunnel, அந்தப் பெயர் இங்கே தட்டச்சு செய்யப்பட வேண்டும்
Your own reverse proxy	முன்னால் Caddy அல்லது nginx, ஒரு சான்றிதழுடன்	அந்த proxy (உதாரணங்கள்)
Nothing	வீட்டு network மட்டும்	—

கணினியில் Tailscale இருந்தால், இயல்புநிலை அதைத் தானாகவே கண்டுபிடித்துக்கொள்ளும்.

ஒவ்வொரு தேர்வும் தனக்கு இன்னும் என்ன தேவை என்று சொல்கிறது; எந்த முகவரிகள் வீட்டுக்கு வெளியே எனக் கருதப்பட வேண்டும், குடும்பத்துக்கு எந்த முகவரிகள் பட்டியலிடப்பட வேண்டும், யாருடைய சான்றிதழ் (certificate) வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் அதுவே தீர்மானிக்கிறது.

வீடும் இணையமும்

மேலே எதைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும், ஒவ்வொரு கோரிக்கையும் வீட்டிலிருந்து வந்ததா இணையத்திலிருந்து வந்ததா என்று நினைவு தீர்மானிக்கிறது. **வீடு** என்பது வீட்டின் சொந்த network (IPv6 உட்பட), இந்தக் கணினி, Tailscale, WireGuard. **இணையம்** என்பது எந்தப் பொது முகவரியும் — router-இல் forward செய்யப்பட்ட ஒரு port கொண்டு வருவது இதுதான் — நினைவுக்குச் சொல்லப்படாத ஒரு tunnel அல்லது proxy, Tailscale Funnel. இணையத்திலிருந்து:

- tap to enter (தொட்டால் உள்ளே) என அமைக்கப்பட்ட சுயவிவரம் திறக்காது; உள்நுழையாமல் நூலகத்தைப் பார்க்கவும் முடியாது; tunnel வழியாக நினைவைப் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு PIN கொடுங்கள்;
- plain HTTP மறுக்கப்படும் — இல்லையென்றால் கடவுச்சொற்கள், PIN-கள், பகிர்வு இணைப்புகள் இணையத்தில் படிக்கக்கூடியவையாகப் பயணிக்கும்: Tailscale மூலம் நினைவை அடையுங்கள், அல்லது அதன் முன்னால் HTTPS வையுங்கள்;
- நிர்வாக பலகை திறக்கவே திறக்காது (கீழே);
- தவறான நிர்வாகி கடவுச்சொற்கள் ஒவ்வொரு முறையும் username மூலம் உள்நுழைவதை நீண்ட நேரம் நிறுத்திவைக்கும்: அரை மணி நேரத்தில் 20 தவறுகளுக்குப் பின் 30 நிமிடங்கள், பிறகு ஒரு மணி நேரம், பிறகு இரண்டு. நினைவு இயங்கும் கணினி எப்போதும் உள்நுழையலாம்.

மிகப் பாதுகாப்பான அமைப்பு இன்னும் எளிமையானதுதான்: வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கும்போது Tailscale, router-இல் எந்த port-உம் forward செய்யப்படாமல் (router-இல் UPnP-யையும் அணையுங்கள்). அப்போது இணையத்தில் எதுவும் இணையவே முடியாது.

HTTPS

HTTPS இயக்கப்படாவிட்டால் நினைவு சாதாரண HTTP-இல் இயங்கும்: நிர்வாக பலகையின் Server பக்கத்திலுள்ள **HTTPS** சுவிட்ச் அதை இயக்கும் (நினைவு மீண்டும் தொடங்கும்). 1.10.9-க்கு முன்பே HTTPS-இல் இயங்கிய நிறுவல் அதையே தொடரும். HTTPS இயக்கத்தில் இருக்கும்போது நினைவு தனக்கென ஒரு certificate authority-ஐ உருவாக்கி, அதைக் கொண்டு HTTPS வழங்குகிறது. எச்சரிக்கை காட்டக் கூடாத ஒவ்வொரு சாதனமும் அந்தச் சான்றிதழை ஒருமுறை நம்ப (trust) வேண்டும்; அதற்கான பொத்தான் tray-இலும் நிர்வாக பலகையின் Server பக்கத்திலும் உள்ளது (HTTPS

இயக்கத்தில் இருக்கும்போது மட்டும்). Windows, macOS-க்கான விவரங்கள் tray பக்கத்தில் (ஆங்கிலம்). Tailscale-உம் reverse proxy-உம் தங்கள் சொந்தச் சான்றிதழ்களைக் கொண்டு வருகின்றன.

மற்ற சாதனங்களிலிருந்து நிர்வாக பலகை

குடும்பச் செயலி முழு வீட்டு network-க்கும் பதில் அளிக்கிறது; Server பக்கத்தில் Open this console from other devices at home too என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வரை **நிர்வாக பலகை இந்தக் கணினியில் மட்டுமே பதில் அளிக்கும்** (அப்போது நினைவு restart ஆகும்). `--admin-host` அதன் முகவரியை நேரடியாக அமைக்கிறது. network-க்குத் திறந்தாலும், அது வீடு, Tailscale, WireGuard-க்கு மட்டுமே; இணையத்தை மறுக்கும். `console_from_internet` (**Advanced settings → Remote access**) அதை ஒரு tunnel அல்லது proxy-க்கு வேண்டுமென்றே திறக்கும் — அது அரிதாகவே புத்திசாலித்தனம்.

நினைவு தானாக வெளியே அனுப்புபவை அனைத்தும்

வெளியிலிருந்து அணுகுதல் என்பது வீட்டுக்குள் வரும் ஒரு வழி மட்டுமே. அதன் மூலம் முகங்கள், பெயர்கள், புகைப்படங்கள் எங்கும் ஒருபோதும் அனுப்பப்படுவதில்லை. அந்த நேரத்தில் யாரும் எதையும் அழுத்தாமல், நினைவு இணையத்திடம் கேட்பவற்றின் முழுப் பட்டியல் இதுதான்:

எது	எப்போது	எப்படி நிறுத்துவது
முகில்: புகைப்படங்களும் அட்டவணையின் தினசரி நகலும், மறையாக்கப்பட்டு, நீங்கள் இணைத்த Google கணக்குக்கு	முகில் இயக்கத்தில் இருக்கும் வரை	**Mugil**
இந்தக் கணினிக்கான Tailscale-இன் HTTPS சான்றிதழ், Tailscale வழியாக	HTTPS இயக்கத்திலும் Tailscale நிறுவப்பட்டும் இருந்தால், சில வாரங்களுக்கு ஒருமுறை. அப்போது `<computer>.<tailnet>.ts.net` என்ற பெயர், ஒவ்வொரு Let's Encrypt பெயரையும் போலவே, பொதுச் சான்றிதழ் பதிவுகளில் தோன்றும்.	**Advanced settings** → `tailnet_https`

எது	எப்போது	எப்படி நிறுத்துவது
image model-இன் weights, Hugging Face-இலிருந்து	விவரித்துத் தேடுதல் சேர்க்கப்பட்ட பின் முதல் தொடக்கத்தில் ஒருமுறை; அதன் பிறகு எதுவும் இல்லை	விவரித்துத் தேடுதலைச் சேர்க்காதீர்கள்
பாதியில் நின்ற ஒரு model பதிவிறக்கம்	அடுத்த தொடக்கத்தில், முடியும் வரை	**AI models**
இடங்களின் பட்டியல், GeoNames-இலிருந்து	Name the places இயக்கப்பட்ட பின் முதல் ஸ்கேனில் ஒருமுறை	அதை அணைத்தே வையுங்கள்
OpenStreetMap-இலிருந்து வரைபட tiles — உங்கள் புகைப்படங்கள் ஏறக்குறைய எங்கே எடுக்கப்பட்டன என்பதை அவை காட்டும்	`map_tiles` இயக்கத்தில் இருந்தால், யாராவது வரைபடத்தைத் திறக்கும்போதெல்லாம் (இயல்பாக அணைந்திருக்கும்; இல்லையெனில் வரைபடம் உள்ளமைந்த ஒரு வெளிக்கோட்டைப் பயன்படுத்தும்)	**Advanced settings** → `map_tiles`

Model பதிவிறக்கங்கள், email அல்லது webhook மூலம் அறிவிப்புகள், Gemini போன்ற நீட்சிகள் ஆகியவை ஒரு நிர்வாகி அவற்றை அமைத்த பின்னரே நடக்கும்.

அத்தியாயம் 6

AI

06

இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்தும் உங்கள் சொந்தக் கணினியிலேயே இயங்குகின்றன; இவற்றில் எதுவும் எந்தப் புகைப்படத்தையும், முகத்தையும், பெயரையும் எங்கும் அனுப்புவதில்லை. ஒரே விதிவிலக்கு: நீங்கள் இயக்கும், அதன் switch-இலேயே வேறுவிதமாகச் சொல்லும் ஒரு நீட்சி (கீழே உள்ள Gemini). Model-கள், அவற்றின் வசதியை நீங்கள் இயக்கும்போது ஒருமுறை மட்டும் பதிவிறக்கப்படுகின்றன.

இரண்டு வகைக் கணினிகள்

நினைவு இரண்டு வகைக் கணினிகளில் சோதிக்கப்படுகிறது; உங்களுடையது எந்த வகை என்பதைத் தொடங்கும்போதே அது கண்டுபிடித்துக்கொள்ளும் (**System → Performance** எது, ஏன் என்று சொல்லும்):

	BASIC (அடிப்படை)	FULL (முழு)
கணினி	மற்ற எதுவும்: ஒரு mini PC, பழைய laptop, single-board computer, graphics card இல்லாத அல்லது image model இல்லாத desktop	குறைந்தது 6 GB நினைவகம் உள்ள graphics processor, அல்லது Apple silicon, அல்லது விவரித்துத் தேடுதல் சேர்க்கப்பட்ட பின் 8 GB நினைவகம் உள்ள எந்தக் கணினியும்
படத்தொகுப்பு, ஆல்பங்கள், பகிர்வு, பங்குகள்	ஆம்	ஆம்
முகங்கள், குழுவாக்கி பெயரிடுதல்	ஆம்	ஆம்
பக்கவாட்டில் சாய்ந்த புகைப்படங்களைச் சரிசெய்தல்	ஆம்	ஆம்

	BASIC (அடிப்படை)	FULL (முழு)
இருப்பிடத்திலிருந்து இடங்களுக்குப் பெயரிடுதல்	ஆம்	ஆம்
புகைப்படங்களிலிருந்து எழுத்துகளைப் படித்தல் (text reader உடன்)	ஆம், மெதுவாக	ஆம்
பெயர்கள், தேதிகள், இடங்கள், நபர்கள் ஆகியவற்றின் சொற்களால் தேடல்	ஆம்	ஆம்
முகில், மறையாக்கப்பட்ட நகல்	ஆம்	ஆம்
image model-இலிருந்து குறிச்சொற்கள் (tags), "the beach at sunset" போன்ற தேடல், விவரணைகள்	—	ஆம்
பார்வைக்கு ஒத்த புகைப்படங்களைக் கண்டுபிடித்தல் (புகைப்படக் காட்சியில் `S`)	—	ஆம்
பல தருணங்களிலிருந்து விவரிக்கப்படும் காணொளிகள்	—	ஆம்
Creative Studio: generative திருத்தங்கள், பொருள் நீக்கம், upscaling	—	graphics card உடன்

Basic கணினியில் auto என்றால் light engine; ஆகவே அது பெரிய model-களை ஏற்ற ஒருபோதும் முயலாது, விரைவாகத் தொடங்கும். Image model-ஐ நேரடியாகத் தேர்ந்தெடுத்தால் (`--ai clip`, அல்லது **Advanced settings**-இல் `ai_engine`) அது இன்னும் ஏற்றப்படும். **Advanced settings** பக்கத்தில் `hardware_tier` அமைப்பை மாற்றினால், அளவீட்டை மீறி நீங்கள் சொல்வதே நடக்கும்.

விவரித்துத் தேடுதலைச் சேர்த்தல்

இது இயல்பாக நிறுவப்படுவதில்லை: ஏறக்குறைய 2 GB, அதோடு model-உம். முதல் நாள் வழிகாட்டலிலிருந்தோ **Home & extensions → Extras → Search by description**-இலிருந்தோ சேர்த்து, பிறகு நினைவை restart செய்யுங்கள். Full கணினியில் அதன் பிறகு அது பயன்படுத்தப்படும்; model-இன் weights அந்த முதல் தொடக்கத்தில் ஒருமுறை மட்டும் பெறப்படும்; அதன் பிறகு model நூலகங்கள் எந்தக் கோரிக்கையும் செய்யக் கூடாது என்று நினைவு சொல்லிவிடும் (`HF_HUB_OFFLINE`).

ஒவ்வொரு சுற்றும் என்ன செய்கிறது

AI → AI models பக்கத்தில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு switch உண்டு; அது எந்த model-ஐக் கேட்கிறது, அந்த model இங்கே இருக்கிறதா என்பதையும் அது சொல்லும்.

- **Faces** (முகங்கள்) — 37 MB கண்டறிவியும் பொருத்தியும். குழுக்களுக்கு **Faces** பக்கத்தில் பெயரிடப்படுகிறது; ஒன்றுக்குப் பெயரிட்டால் மற்றவை பின்தொடரும்.
- **Places** (இடங்கள்) — 11 MB இடப் பட்டியல், GeoNames-இலிருந்து ஒருமுறை பதிவிறக்கப்படும்; புகைப்படத்தின் சொந்த இருப்பிடம் "Paris" அல்லது "the beach" ஆகிவிடும். வரைபடம் உலகின் உள்ளமைந்த வெளிக்கோட்டைப் பயன்படுத்துகிறது; OpenStreetMap-இன் தெரு வரைபட tiles, `map_tiles` இயக்கப்படாவிட்டால் அணைந்திருக்கும் — ஏனெனில் கேட்கப்படும் ஒவ்வொரு tile-உம் ஒரு புகைப்படம் ஏறக்குறைய எங்கே எடுக்கப்பட்டது என்பதைக் காட்டும்.
- **Sideways photographs** (சாய்ந்த புகைப்படங்கள்) — ஒரு புகைப்படம் எந்தப் பக்கம் மேலே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் 77 MB model. இயல்பாக, ஒவ்வொரு ஸ்கேனுக்குப் பிறகும் அது தானாகவே பார்த்து, கண்டுபிடிப்பவற்றை உடனே ஒரே தொகுதியாகத் திருப்பிவிடும்; **Review → Straighten**-இல் **Undo** அந்தத் தொகுதியைத் திரும்ப வைக்கும். அதை அணைத்தால், அது கண்டுபிடிப்பவை அங்கே ஒப்புதலுக்காகக் காத்திருக்கும்.
- **Text in photographs** (புகைப்படங்களில் எழுத்துகள்) — **Extras**-இலிருந்து text reader; processor-இல் மெதுவாக இயங்கும்.
- **The image model** (Full, சேர்க்கப்பட்ட பின்) — CLIP அல்லது SigLIP: குறிச்சொற்கள், "the beach at sunset" போன்ற தேடல், விவரணைகள், பார்வைக்கு ஒத்த புகைப்படங்கள்.
- **Videos** (Full) — poster frame-ஐ மட்டும் அல்லாமல், பல தருணங்களிலிருந்து விவரிக்கப்படும்.

சுடர்

சுடர் (Sudar) உலாவியிலேயே திருத்துகிறது: ஒளி, நிறம், நேராக்குதல், வெட்டுதல், தோற்றங்கள் (looks), படத்திலிருந்தே அளந்து சொல்லப்படும் பரிந்துரைகள். "Make it warmer" என்று எளிய சொற்களிலும் சொல்லலாம். மூலப் படம் ஒருபோதும் மாறாது; அதன் அருகே ஒரு நகல் சேமிக்கப்படுகிறது — ஒரு கருவி தரும் எந்த முடிவும் அப்படியே சேமிக்கலாம் (வெட்டி எடுத்த பொருள், நிறமூட்டிய பழைய படம்); ஒரு குடும்ப உறுப்பினரின் நகல், ஒரு பதிவேற்றம் போலவே நிர்வாகியின் ஒப்புதலுக்காகக் காத்திருக்கும். **Photo Studio** (படக் காட்சியில் Edit photo) இதே engine-இல்தான் வேலை செய்கிறது; ஆகவே ஒரு slider இரண்டிலும் ஒன்றையே குறிக்கும். ஒவ்வொரு பகுதியும் குடும்பச் செயலி வழிகாட்டியில் ப. 41.

அதன் **Skin**, **Hair** கருவிகள் புகைப்படத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு நபரின் மேலும், அவரவர் சொந்தத் தோலை வைத்தே மதிப்பிட்டு, **AI models**-இல் உள்ள முக model-ஐக் கொண்டு வேலை செய்கின்றன. பொட்டு, சிந்தூரம், திருநீறு ஆகியவற்றை இருப்பது போலவே விட்டுவிடும்; நிறத்தை வெளுக்கும் அமைப்பு எதுவும் இவற்றில் இல்லை. பின்னணியின் நிறத்திலேயே உள்ள முடி, Background removal (RMBG-1.4) model நிறுவப்பட்டிருந்தால் அதன் உதவியுடன் கண்டுபிடிக்கப்படும்; இல்லையென்றால் கையால் வரைந்து சேர்க்கலாம்; **Add hair** அருகில் உள்ள இழைகளிலிருந்து புதிய முடியை இந்தக் கணினியிலேயே வரையும். குடும்பச் செயலி வழிகாட்டியைப் பாருங்கள் ப. 53.

அதன் **Enhance tools** ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு model தேவை; எது தேவை என்று அந்த அட்டை சொல்லும்:

- **Upscale** — Upscale ×4 (Real-ESRGAN), **AI models**-இலிருந்து.
- **Restore faces** — Restore faces (GFPGAN 1.4), **AI models**-இலிருந்து.
- **Colourise** — ஒரு DDColor ONNX model. பட்டியல் (catalogue) இதை இன்னும் pin செய்ய முடியாது; ஆகவே கையால் வைக்க வேண்டிய ஒரே model இது: `ddcolor.onnx` கோப்பை model-கள் கோப்புறையின் `onnx` துணைக் கோப்புறையில் வையுங்கள் (**AI models** அந்தக் கோப்புறையைக் காட்டும்), அல்லது `NINAIVU_COLORIZE_MODEL`-ஐ அந்தக் கோப்பை நோக்கி அமையுங்கள். Restore faces-உம் இருந்தால், **Revive old photo** இரண்டையும் ஒரே தட்டலில் செய்யும்.

ஒவ்வொன்றும் இந்தக் கணினியிலேயே இயங்கும்; எதுவும் வெளியே போகாது. Creative Studio நீட்சியுடன், இவற்றில் எதையும் ஒரு AI server workflow ஏற்றுக்கொள்ளலாம்.

நீட்சிகள் (Extensions)

மையத்தின் இரண்டு வாக்குறுதிகளைக் காப்பாற்ற முடியாத எதுவும் — நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த இடத்தைத் தவிர எதுவும் வீட்டை விட்டுப் போகாது, அது ஒரு சிறிய கணினியில் இயங்கும் — ஒரு நீட்சி (extension) ஆகும். **System → Home & extensions → Extensions**-இல் இயக்கும் வரை அது அணைந்தே இருக்கும் (நினைவு அடுத்த முறை தொடங்கும்போது அது அமலுக்கு வரும்); அதன் switch அது என்ன செய்கிறது என்று சொல்லும்:

- **Creative Studio** — generative திருத்தங்களும், பெரிய model-களுடன் கூடிய கனமான கருவிகளும்; GPU உள்ள இந்தக் கணினியிலோ, வீட்டில் உள்ள ஒரு ComfyUI server-இலோ. AI server பக்கம் இணையத்தில் உள்ள முகவரியை மறுக்கும், ஆகவே எதுவும் வீட்டை விட்டுப் போகாது (Tailscale முகவரி வீடாகவே கணக்கிடப்படும்).
- **Gemini** — Google-இன் model-களிலிருந்து திருத்தங்களும் விவரணைகளும். ஒரு கோரிக்கை ஒரு புகைப்படத்தைக் குறிப்பிடும்போது, அப்போது மட்டுமே, அதன் மறுகுறியாக்கப்பட்ட (re-encoded) நகல் Google-க்குச் செல்லும். Home & extensions → Extensions கீழ் Let family members send photographs to extensions that go outside the house தேர்ந்தெடுக்கப்படாவிட்டால், ஒரு நிர்வாகி மட்டுமே அனுப்ப முடியும்.

நீட்சிகளை அமைப்பது தொழில்நுட்ப நிர்வாகி வழிகாட்டியில் உள்ளது (ஆங்கிலத்தில்).

அத்தியாயம் 7

சிக்கல் தீர்த்தல்

07

கைப்பேசியில் நினைவு திறக்கவில்லை

- கைப்பேசி mobile data-வில் அல்ல, வீட்டு Wi-Fi-இல் இருக்க வேண்டும்.
- நிர்வாக பலகையின் **Server** பக்கம் for the household என்பதன் கீழ் பட்டியலிடும் முகவரியைப் பயன்படுத்துங்கள். `localhost` server-இல் மட்டுமே வேலை செய்யும்.
- Server பக்கத்தில் **Network access** இயக்கத்தில் இருக்க வேண்டும்; அணைந்திருந்தால் நினைவு server-இல் மட்டுமே பதில் அளிக்கும். அதை இயக்கியபின் restart தேவை.
- Windows: firewall அதைத் தடுத்தால், port-களைத் திறக்கும் இரண்டு `netsh` கட்டளைகளைத் தொடக்க log அச்சிடும்; administrator ஆகத் திறந்த ஒரு terminal-இல் அவற்றை ஒருமுறை இயக்குங்கள்.

என் laptop-இலிருந்து நிர்வாக பலகையைத் திறக்க முடியவில்லை

Server பக்கத்தில் (அந்தக் கணினியிலேயே) Open this console from other devices at home too என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வரை, நிர்வாக பலகை நினைவு இயங்கும் கணினியில் மட்டுமே பதில் அளிக்கும். நினைவு restart ஆகும்; அதன் பிறகு நிர்வாக பலகை வீட்டு network-இலும் கிடைக்கும். வீட்டுக்கு வெளியே, Tailscale அல்லது WireGuard மூலம் திறங்கள்: அது இணையத்துக்குப் பதில் அளிக்காது, ஆகவே forward செய்யப்பட்ட port அல்லது tunnel வழியாகத் திறக்காது.

வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு சுயவிவரம் திறக்கவில்லை

forward செய்யப்பட்ட port, ஒரு tunnel, அல்லது Tailscale Funnel வழியாக நினைவு இணையத்தில் இருக்கிறது; அங்கே PIN இல்லாத சுயவிவரம் திறக்காது; plain HTTP முழுவதுமாக மறுக்கப்படும். Tailscale பயன்படுத்துங்கள், அல்லது அந்தச் சுயவிவரத்துக்கு ஒரு PIN கொடுத்து HTTPS மூலம் நினைவை அடையுங்கள். வெளியிலிருந்து அணுகுதல் பற்றி மேலும். ப. 27

ஒருவர் கடவுச்சொல்லையோ PIN-ஐயோ மறந்துவிட்டார்

நினைவு வீட்டிலேயே இயங்குகிறது, மின்னஞ்சல் அனுப்புவதில்லை. ஆகவே புதிய கடவுச்சொல் ஒரு இணைப்பிலிருந்து அல்ல, ஒரு நிர்வாகியிடமிருந்து வருகிறது.

- **குடும்ப உறுப்பினர்** உள்நுழைவுத் திரையில் **கடவுச்சொல் மறந்துவிட்டதா?** (அல்லது **PIN மறந்துவிட்டதா?**) என்பதை அழுத்தி, பிறகு **நிர்வாகிக்குத் தெரிவி** என்பதை அழுத்துவார். நிர்வாக பலகையின் Overview உள்நுழைய உதவி கேட்டுள்ளனர் எனக் காட்டும்; **People** பக்கத்தில் அவருடைய அட்டையும் குறிக்கப்படும். அந்த அட்டையில் **Reset password** அழுத்துங்கள்: நினைவு ஒரு தற்காலிகக் கடவுச்சொல்லைப் பரிந்துரைக்கும்; அதை அவரிடம் சொல்லுங்கள். அவர் அதைக் கொண்டு உள்நுழைந்து உடனே தம்முடையதைத் தேர்ந்தெடுப்பார். PIN என்றால், Entry கீழ் **PIN** தேர்ந்தெடுத்துப் புதியதைக் கொடுங்கள்.
- **நிர்வாகியின்** கடவுச்சொல்லை வேறொரு நிர்வாகி அதே வழியில் மீட்டமைக்கலாம். ஒரே நிர்வாகி (அல்லது எல்லா நிர்வாகிகளும்) மறந்தால், நினைவு இயங்கும் கணினியில் **Ninaivu Control Panel**-ஐத் திறந்து **Reset a password…** அழுத்தி, பெயரைத் தேர்ந்தெடுத்து, புதிய கடவுச்சொல்லை இரண்டு முறை தட்டச்சு செய்யுங்கள். அல்லது அங்கே ஒரு terminal-இல் `ninaivu reset-password NAME` இயக்குங்கள். இரண்டுமே அவரை எல்லா இடங்களிலிருந்தும் வெளியேற்றும். phone key கொண்டு காப்புப் பிரதி எடுக்கும் கைப்பேசிகள் தொடர்ந்து வேலை செய்யும்; கைப்பேசி தொலைந்திருந்தால் People பக்கத்தில் **Sign out everywhere** பயன்படுத்துங்கள்.

உலாவி சான்றிதழ் பற்றி எச்சரிக்கிறது

HTTPS இயக்கத்தில் இருக்கும்போது மட்டும் (நிர்வாக பலகையின் Server பக்கம்); இயல்பான சாதாரண HTTP-இல் நம்ப வேண்டிய சான்றிதழ் எதுவும் இல்லை. அப்போது நினைவு தன் சொந்த certificate authority-உடன் HTTPS வழங்குகிறது. ஒவ்வொரு சாதனத்திலும் அதை ஒருமுறை நம்புங்கள் (trust): tray-இன் **Trust the HTTPS certificate**, அல்லது Server பக்கத்தின் பொத்தான்; Windows, macOS-இல் கையால் செய்வதற்கு tray பக்கம் (ஆங்கிலம்). அல்லது முன்னால் Tailscale அல்லது ஒரு reverse proxy வையுங்கள் — அவை தங்கள் சொந்தச் சான்றிதழ்களைக் கொண்டு வருகின்றன.

கோப்புறையைத் தேர்ந்தெடுத்த பின் எதுவும் தெரியவில்லை

நூலகம் பின்னணியில் அட்டவணைப்படுத்தப்படுகிறது; பெரியதாக இருந்தால் சற்று நேரம் ஆகும். Overview-இன் **Library** எண்களும், Server பக்கத்தின் log-உம் அது நடப்பதைக் காட்டும். கோப்புறை இணைக்கப்படாத ஒரு வட்டில் இருந்தால், எதுவும் காட்டாமல் இருப்பதற்குப் பதிலாக படத்தொகுப்பே அதைச் சொல்லும்.

ஸ்கேன் மெதுவாக இருக்கிறது

System → Performance இந்தக் கணினி என்ன செய்ய முடியும், எது உதவும் என்று சொல்லும். சிறிய கணினியில், தேவையில்லாத சுற்றுகளை **AI models**-இல் அணையுங்கள் (புகைப்படங்களில் எழுத்துகளும் காணொளித் தருணங்களும்தான் செலவானவை), அல்லது குடும்பத்தினர் கணினியைப் பயன்படுத்தும்போது Server பக்கத்தில் power-saving தேர்ந்தெடுங்கள். ஸ்கேனை நிறுத்தலாம்; அது நிறுத்திய இடத்திலிருந்தே மீண்டும் தொடரும்.

சில கோப்புகளை நகலெடுக்க முடியவில்லை என்று இறக்குமதி சொல்கிறது

Library → Import திறந்து **Errors** பட்டியலைப் பாருங்கள்: ஒவ்வொரு கோப்பும் ஏன் என்று எளிய சொற்களில் சொல்லும் (அந்த வரிகள் ஆங்கிலத்தில்). வழக்கமானவை:

- not allowed to read or write this file: Mac-இல் அந்தக் கோப்பு பூட்டப்பட்டிருக்கலாம் (Get Info → Locked), அல்லது நினைவுக்கு Full Disk Access தேவைப்படலாம் (System Settings → Privacy & Security); பிறகு **Retry failed** அழுத்துங்கள். கேமரா அல்லது dashcam தன் card-இல் பாதுகாத்த clip-கள் மற்றவை போலவே நகலெடுக்கப்படும்; card அப்படியே விடப்படும்.
- the drive reported a read or write error: card, வட்டு அல்லது cable பழுதடைந்து வரலாம்; அதிலிருந்து முடிந்ததை விரைவில் நகலெடுங்கள்.
- the name or folder path is too long, may not accept this file name, அல்லது too large for the archive drive: காப்பக வட்டு அந்தக் கோப்பை வைக்க முடியாது (FAT32 வட்டு 4 GB-இல் நின்றுவிடும்); APFS, NTFS அல்லது ext4 வட்டு வைக்கும்.
- the archive drive is full: இறக்குமதி நின்று, நகலெடுத்தவற்றை வைத்துக்கொண்டது. இடம் உருவாக்கி Start அழுத்துங்கள்.

தற்காலிகக் காரணத்தால் தோல்வியடைந்த கோப்பு ஏற்கனவே இரண்டாவது முறை முயலப்பட்டது. **Retry failed**, அல்லது அடுத்த Start, மீதியை மீண்டும் முயலும்.

போதுமான இடம் இல்லை என்று பதிவேற்றங்கள் சொல்கின்றன

server-இன் வட்டில் 2 GB-க்குக் குறைவான இடம் இருக்கும்போது பதிவேற்றங்களும் கைப்பேசிக் காப்புப்பிரதிகளும் மறுக்கப்படும் — அட்டவணைக்கும் thumbnails-க்கும் எப்போதும் இடம் இருக்க வேண்டும். சிறிது இடத்தை விடுவியுங்கள், அல்லது நூலகத்தைப் பெரிய வட்டுக்கு மாற்றுங்கள்.

ஒரு model பதிவிறக்கம் ஆகவில்லை

Model-கள் GitHub, Hugging Face-இலிருந்து வருகின்றன. பதிவிறக்கும் நேரத்தில் கணினிக்கு இணைய இணைப்பு இருக்கிறதா என்று பாருங்கள்; எந்தக் கோப்பு தோல்வியடைந்தது என்று AI models பக்கம் சொல்லும். ஒரு model இங்கே வந்துவிட்டால்,

அதன் பிறகு இணையத்திடம் எதுவும் கேட்கப்படாது.

நகல் மீட்டெடுக்கப்படவில்லை என்று முகில் சொல்கிறது

வாராந்திரச் சோதனை சில கோப்புகளைத் திரும்பக் கொண்டு வந்து ஒப்பிடுகிறது. அது தோல்வியடைந்தால், எந்தக் கோப்பு, ஏன் என்று **Mugil → Test restores** சொல்லும்; வழக்கமான காரணங்கள்: மாற்றப்பட்ட Google கடவுச்சொல் (Mugil-இல் மீண்டும் உள்நுழையுங்கள்), நிரம்பிய Drive.

எதுவும் பதிவேற்றப்படவில்லை என்று முகில் சொல்கிறது

மறையாக்கம் இயல்பாக இயக்கத்தில் இருக்கும்; மறையாக்க விசை உருவாகும் வரை எதுவும் பதிவேற்றப்படாது. Mugil பக்கத்தில் அதை உருவாக்கி, மீட்பு கோப்பைப் பத்திரமாக வையுங்கள்.

நினைவு தொடங்கவில்லை

காரணம் Control Panel-இல் உள்ள log-இல் (அல்லது tray-இன் **View the log**-இல்) இருக்கும். பொதுவானவை: port-ஐ வேறொரு நிரல் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது (அப்போது நினைவு அடுத்த காலியான port-க்கு மாறி அதைச் சொல்லும்), state கோப்புறை mount செய்யப்படாத ஒரு வட்டில் உள்ளது, அல்லது அதே state கோப்புறையிலிருந்து இன்னொரு நினைவு ஏற்கனவே இயங்குகிறது.

ஒரு update-க்குப் பின் உடனே: புதிய பதிப்பின் முதல் தொடக்கம் அமைப்புகளையும் அட்டவணையையும் state கோப்புறையின் `backups/before-update`-க்கு நகலெடுக்கும்; அந்த நகலை எடுக்க முடியாவிட்டால் (பொதுவாக வட்டு நிரம்பியிருப்பதால்) தொடங்காது. புதிய பதிப்பு மாற்றிய அட்டவணையின் மேல் தொடங்கப்பட்ட பழைய பதிப்பும் தொடங்காது; எந்த நகலை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லும். படிகள் தொழில்நுட்ப நிர்வாகி வழிகாட்டியில் (ஆங்கிலம்).

வேறொரு கணினிக்கு மாறுதல்

System → Move to another computer ஒரு நிறுவலை உருவாக்கும் மூன்று விஷயங்களைப் பட்டியலிடுகிறது; புதிய கணினியில், நூலகம் எங்கே வந்து சேர்ந்ததோ அதை நோக்கி, மீண்டும் அட்டவணைப்படுத்தாமலேயே, அட்டவணையைத் திருப்புகிறது. விவரங்கள் (ஆங்கிலம்).

உதவி பெறுதல்

உங்கள் நினைவைக் கவனித்துக்கொள்பவரிடம் கேளுங்கள்; சிக்கலை எங்கே தெரிவிப்பது என்று தொழில்நுட்ப நிர்வாகி வழிகாட்டி சொல்கிறது. எந்தப் பதிப்பு (**System → Home & extensions** அதை This home கீழ் காட்டும்), நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள், log என்ன சொன்னது என்று குறிப்பிடுங்கள்.

வழிகாட்டி · பகுதி ஒன்று

குடும்பச் செயலி

அ

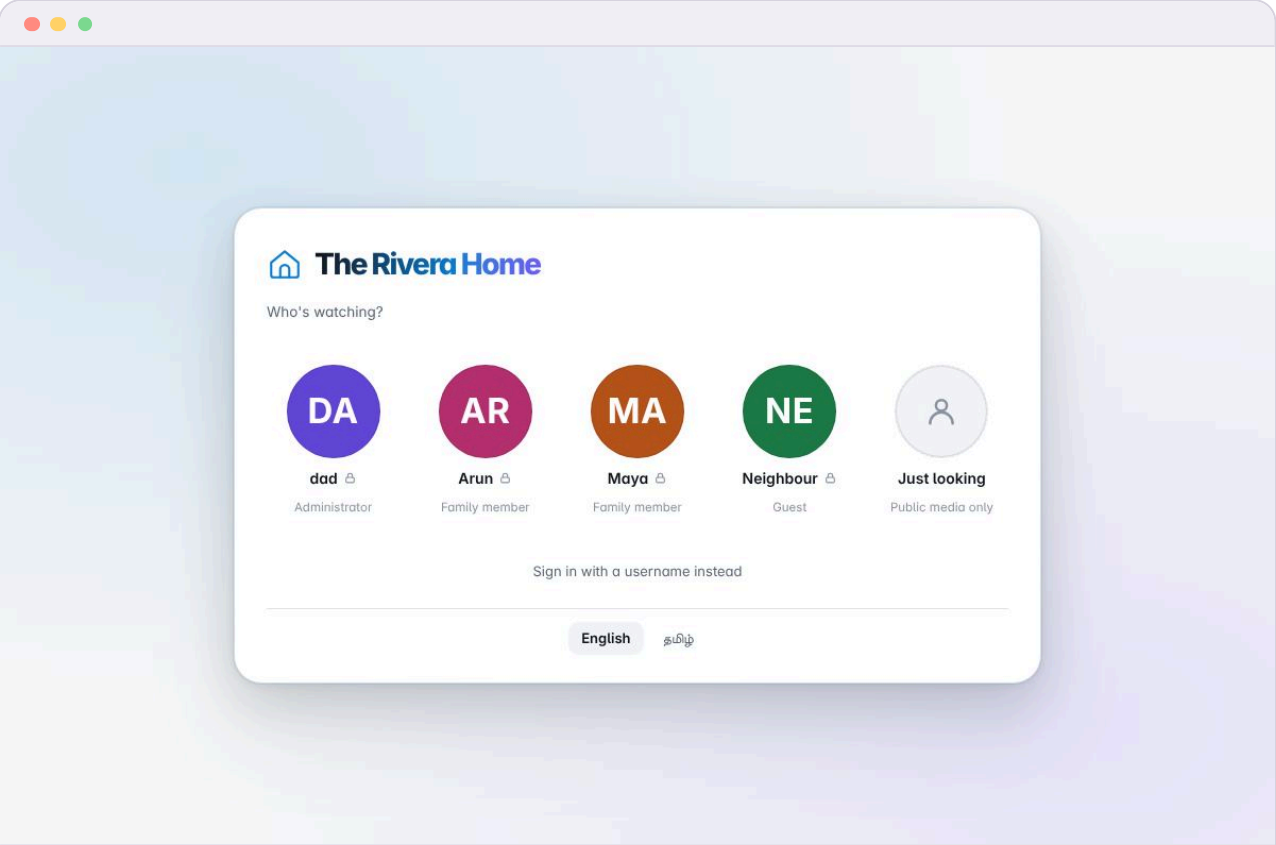
ஒரு குடும்ப உறுப்பினருக்கோ விருந்தினருக்கோ தேவையான அனைத்தும் — அதற்கு மேல் எதுவும் இல்லை. நினைவைப் பயன்படுத்த server-களைப் பற்றி எதுவும் தெரிய வேண்டியதில்லை: அது ஒரு இணையதளம் போலத் திறக்கும்; கைப்பேசியிலோ tablet-இலோ ஒருமுறை முகப்புத் திரையில் சேர்த்துவிட்டால் ஒரு செயலி போலவே நடந்துகொள்ளும்.

இது எப்படி நடந்துகொள்கிறது என்பதில் பெரும்பகுதியை இரண்டு விஷயங்கள் விளக்குகின்றன:

- **ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு தெரிவுநிலை உண்டு.** ஒவ்வொரு புகைப்படமும் பொது (public), குடும்பம் (family), அல்லது நிர்வாகிகள் மட்டும் (admins only). நீங்கள் எந்தச் சுயவிவரத்தில் வந்தீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தே நீங்கள் பார்ப்பது அமையும்.
- **நிர்வாகத் திரைகள் வேறோர் இடத்தில் உள்ளன.** நிர்வாகி, தனி முகவரியில் உள்ள **நிர்வாக பலகை** (console) மூலம் நினைவை நடத்துகிறார். ஒரு குடும்ப உறுப்பினரோ விருந்தினரோ குடும்பச் செயலியிலிருந்து நூலகத்தைப் பற்றி எதையும் மாற்ற முடியாது; அங்கே உள்நுழைந்த நிர்வாகி மட்டும் நீக்கவும் தெரிவுநிலையை மாற்றவும் முடியும்.

அ

உள்ளே வருதல்



சுயவிவரத் தேர்வுத் திரை

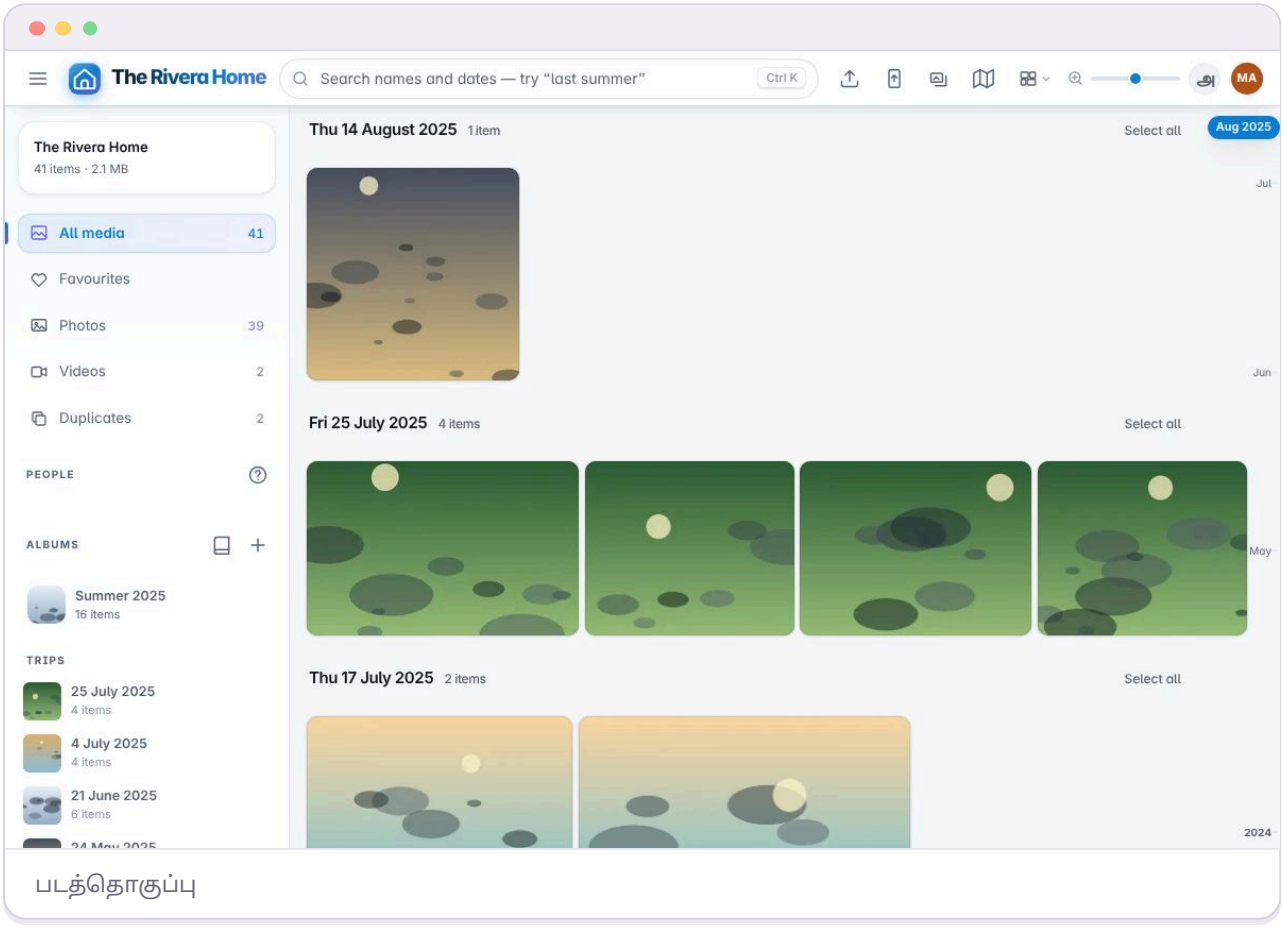
குடும்பச் செயலி வீட்டின் சுயவிவரங்களுடன் (profiles) திறக்கிறது. உங்களுடையதைத் தொடுங்கள். அதற்கு என்ன தேவை என்பது நிர்வாகி அதை எப்படி அமைத்தார் என்பதைப் பொறுத்தது:

தொட்டால் உள்ளே (Tap to enter)	எதுவும் தேவையில்லை — குடும்ப tablet-க்கோ பொதுத் தொலைக்காட்சிக்கோ ஏற்றது
PIN எண்	நான்கு முதல் எட்டு இலக்கங்கள்; உங்கள் அட்டையில் ஒரு சிறிய பூட்டாகக் காட்டப்படும்
கடவுச்சொல்	முழுப் படிவம் — விருந்தினர்களுக்கும், விரும்பும் எவருக்கும்
சுற்றிப் பார்க்கிறேன் (Just looking)	Open browsing இயக்கத்தில் இருந்தால், சுயவிவரம் தேவையில்லாத ஒரு அட்டை; பொதுவானதை மட்டும் காட்டும்

நிர்வாகிக்கும் இந்தத் தேர்வுத் திரையில் அவருடைய படத்துடனும் ஒரு பூட்டுடனும் ஒரு அட்டை உண்டு: அதைத் தொட்டால் அவருடைய கடவுச்சொல் கேட்கப்படும், PIN ஒருபோதும் அல்ல; நிர்வாக பலகையில் அவர் வழக்கம்போல் பயனர் பெயருடன் உள்நுழைகிறார். உங்கள் பங்கு எதுவாக இருந்தாலும், உங்கள் சொந்தப் பெயர், நிறம், படம் ஆகியவற்றை நீங்களே மாற்றலாம் (**உங்கள் சுயவிவரம்**).

கடவுச்சொல்லோ PIN-ஓ மறந்துவிட்டதா? பெட்டியின் கீழே உள்ள **கடவுச்சொல் மறந்துவிட்டதா?** என்பதை அழுத்தி, பிறகு **நிர்வாகிக்குத் தெரிவி** அழுத்துங்கள். நிர்வாகி அதை நிர்வாக பலகையில் பார்த்து ஒரு தற்காலிகக் கடவுச்சொல்லைக் கொடுப்பார்; அடுத்த முறை உள்நுழையும்போது உங்களுடையதைத் தேர்ந்தெடுப்பீர்கள். நினைவு மின்னஞ்சல் அனுப்புவதில்லை; ஆகவே இதுதான் மீண்டும் உள்ளே வரும் வழி.

படத்தொகுப்பு



படத்தொகுப்பு

நீங்கள் பார்க்க அனுமதிக்கப்பட்ட அனைத்தும், புதியவை முதலில், நாள்வாரியாகக் குழுவாக்கப்பட்டு. நான்கு அமைப்புகள் (layouts) உள்ளன; அவை உண்மையிலேயே ஒரு விருப்பத் தேர்வு: **சீரான வரிசைகள்** (`J`) கலப்பு வடிவங்களுக்கு, **கல்தளக் கட்டம்** (`M`)

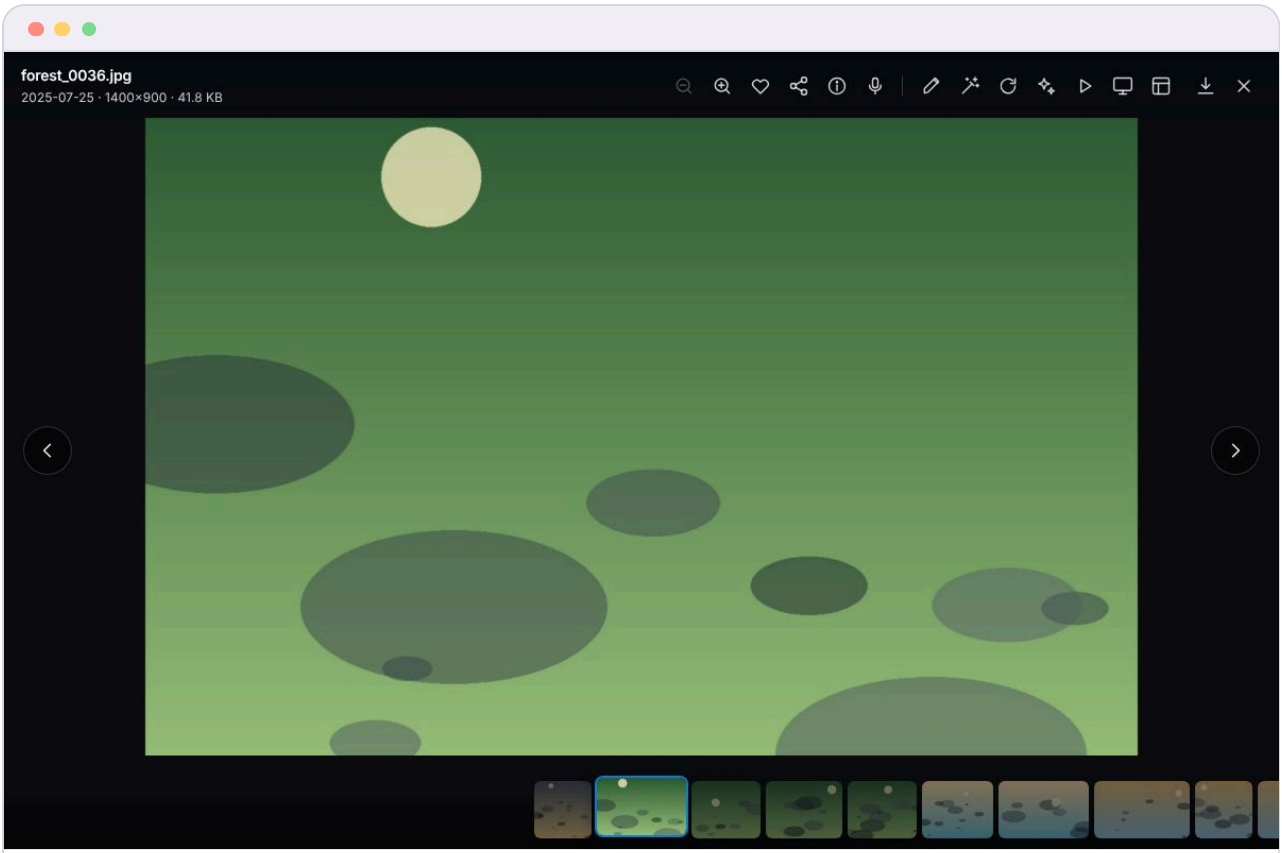
உயரமான புகைப்படங்களுக்கு, **சதுரக் கட்டம்** (G) வேகமாகப் பார்த்துச் செல்ல, **பட வரிசை** ஒரு நீண்ட சுருளாக. + , − விசைகள் சிறுபடங்களின் அளவை மாற்றும்; T தோற்றத்தை (theme — ஒளி/இருள்) மாற்றும்.

இடது நெடுவரிசை நூலகத்தின் வடிவம்: **புகைப்படங்கள்**, **காணொளிகள்**, **பிடித்தவை**, அட்டவணை கண்டுபிடித்த **நகல்கள்** (duplicates), **ஆல்பங்கள்**, தேதிகள் சுட்டும் **பயணங்கள்**, பிறகு **ஆண்டுகள்**, **கோப்புறைகள்**. இவற்றில் எதைச் சொடுக்கினாலும் அது நீக்கக்கூடிய ஒரு வடிகட்டி chip ஆகிவிடும்; chip-கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்று அடுக்கப்படும், ஆகவே கடற்கரை + 2019 + ஒரு நபர் என்பது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சொடுக்கு. வலது ஓரத்தில் உள்ள பட்டை மாதவாரியாக நூலகத்தின் எந்த இடத்துக்கும் தாவும் — நூறு புகைப்படங்களில் போலவே ஒரு லட்சம் புகைப்படங்களிலும் சீராக.

தேடு எளிய சொற்களை ஏற்கும். Full கணினியில் (AI ப. 30), படம் எவ்வளவு நன்றாகப் பொருந்துகிறது என்பதை வைத்து image model முடிவுகளை வரிசைப்படுத்தும் — "the beach at sunset" என்று எழுதியபடியே வேலை செய்யும்; யாரும் எதற்கும் குறிச்சொல் இட வேண்டியதில்லை. Basic கணினியில் தேடல் பெயர்கள், தேதிகள், இடங்கள், நபர்கள், கோப்பு மற்றும் கோப்புறைப் பெயர்களில் உள்ள சொற்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கும் — "போன கோடை" என்று முயலுங்கள். **வரைபடத்தைத் திற** பொத்தான், இருப்பிடம் உள்ள ஒவ்வொரு புகைப்படத்தையும் இடவாரியாகக் குழுவாக்கிக் காட்டும்.

தேர்ந்தெடுத்தல். ஒரு அட்டையின் மேல் உள்ள வட்டத்தைச் சொடுக்குங்கள்; ஒரு வரம்புக்கு Shift-சொடுக்கு; கவனத்தில் உள்ள அட்டைக்கு X ; காட்டப்படும் அனைத்துக்கும் ⌘/Ctrl+A. தேர்வு இருக்கும்போது, ஒரே நேரத்தில் பிடித்தவையாக்கலாம், பதிவிறக்கலாம், அல்லது **ஆல்பத்தில் சேர்** செய்யலாம்; நிர்வாகி தெரிவுநிலையையும் மொத்தமாக மாற்றலாம்.

ஒரு புகைப்படம்



புகைப்படக் காட்சி

முழுப் புகைப்படமும் உங்கள் திரைக்குப் பொருந்தும்படி, அதன் தேதி, இடம், நபர்களுடன்; உங்கள் பங்குக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட செயல்களுடன்.

- **பெரிதாக்கு** — mouse wheel அல்லது இரு விரல் pinch; நகர்த்த இழுங்கள்; ஒரு புள்ளியில் பெரிதாக்க இருமுறை சொடுக்குங்கள்; `0` பழையபடி ஆக்கும். அம்பு விசைகள் அல்லது swipe அடுத்ததுக்குச் செல்லும்.
- `I` — **விவரங்கள்**: camera, lens, ISO, aperture, தேதி எங்கிருந்து வந்தது, கோப்பில் இருப்பிடம் இருந்தால் அதுவும்.
- `S` — **ஒத்தவற்றைத் தேடு**: இதைப் போலத் தோன்றும் பன்னிரண்டு புகைப்படங்கள் வரை — அதே தருணத்தின் மற்ற முயற்சிகள். இதற்கு விவரித்துத் தேடுதல் தேவை (AI ப. 30); அது இல்லாவிட்டால், புகைப்படம் இன்னும் ஆய்வு செய்யப்படவில்லை என்று பகுதி சொல்லும்.
- `F` — **பிடித்தது**. பிடித்தவை உங்களுக்கு மட்டுமே உரியவை — பலர் ஒரே கோப்புறையைப் பகிர்ந்தாலும் கூட. விருந்தினர்கள் பிடித்தவையாக்க முடியாது.

- `R` — **சுழற்று** (மறு திசைக்கு Shift). ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் சேமிக்கும் சுழற்சி முழுக் குடும்பத்துக்கும் சேமிக்கப்படும்; நிர்வாகி அந்தச் சுழற்சியைக் கோப்பிலேயே எழுதும் வரை கோப்பு தொடப்படாது.
- `D` — மூலப் படத்தைப் **பதிவிறக்கு** (குடும்ப உறுப்பினர்களும் நிர்வாகிகளும்).
- **பகிர்வு இணைப்பு** — இந்தப் புகைப்படத்துக்கான ஒரு இணைப்பு, விருப்பமான கடவுச்சொல்லுடன்; நீங்கள் ஏற்கனவே பார்க்க முடிந்ததை மட்டுமே அது காட்டும்.
- **Edit photo** (படத்தைத் திருத்து) — Photo Studio, கீழே விளக்கம் (குடும்ப உறுப்பினர்களும் நிர்வாகிகளும்). அதன் அருகே உள்ள பொத்தான் **சுடர்**, AI ஸ்டுடியோவைத் திறக்கும்; அதுவும் கீழே.
- `Space` — **படக்காட்சி** (slideshow); வேகத்தையும் மீண்டும் இயங்குவதையும் விவரங்களில் மாற்றலாம். `K` — **சுவர்ப் படச் சட்டம்** (Ambient Frame): முழுத் திரை, ஒவ்வொரு படத்தின் மேலும் மெல்லிய நகர்வு, மூலையில் ஒரு கடிகாரம், சில வினாடிகளுக்கு ஒருமுறை புதிய புகைப்படம். சமையலறைச் சுவரில் ஒரு பழைய tablet-ஐ வைத்திருப்பதற்கான காரணம் இதுதான். `Esc` திரும்பக் கொண்டு வரும்.

iPhone-இன் **Live Photo** ஒரே உருப்படியாக, Live அடையாளத்துடன் தெரியும். திறந்தவுடன் ஒருமுறை இயங்கும்; புகைப்படத்தை (அல்லது **LIVE** பொத்தானை) அழுத்திப் பிடித்தால் ஒலியுடன் மீண்டும் இயங்கும், விட்டதும் புகைப்படத்துக்குத் திரும்பும். கணினியில், தொகுப்பில் உள்ள Live ஓடுவின் மேல் சுட்டியை வைத்தால் அங்கேயே இயங்கும். புகைப்படமும் அதன் காணொளியும் வெவ்வேறு நாள் கோப்புறைகளில் இருந்தாலும் நினைவு அவற்றை அட்டவணைப்படுத்தும்போது இணைக்கிறது; உலாவியால் திறக்க முடியாத காணொளி அதற்காக மாற்றப்படும்.

RAW+JPEG அமைப்பில் உள்ள கேமரா ஒவ்வொரு படத்துக்கும் இரண்டு கோப்புகளை எடுக்கும். தொகுப்பில் அவை JPEG-ஐக் காட்டும் ஒரே உருப்படி, RAW அடையாளத்துடன்; பார்வையாளரில் **More** கீழ் உள்ள **Download RAW** RAW கோப்பைத் தரும். புகைப்படத்தை மறைத்தாலோ நீக்கினாலோ அதன் RAW-க்கும் அதுவே நடக்கும்.

குரல் கதைகள்

காட்சிப் பட்டையில் உள்ள மைக்ரோஃபோன் பொத்தான் (`V`) ஒரு புகைப்படம் அல்லது காணொளியைப் பற்றிச் சொல்லப்பட்ட **கதைகளைத்** திறக்கும் — "இது என் அப்பாவின் கடை, 1968" என்று பாட்டி சொல்வது போல, தமிழிலோ ஆங்கிலத்திலோ. எத்தனை கதைகள் என்பது பொத்தானிலேயே தெரியும்.

- **ஒரு கதையைப் பதிவு செய்** அழுத்தும்போது மட்டுமே மைக்ரோஃபோன் அனுமதி கேட்கப்படும்; ஐந்து நிமிடங்கள் வரை பதிவாகும். **நிறுத்து**, கேட்டுப் பாருங்கள், வேண்டுமானால் **மீண்டும் பதிவு செய்**, பிறகு **கதையைச் சேமி**. ஏற்கனவே

கருவியில் உள்ள பதிவை **ஒலிக்கோப்பைப் பதிவேற்று** மூலம் சேர்க்கலாம் (25 MB வரை).

- **சொல்லப்படுவது** விருப்பம்: எந்த மொழியிலும் சொற்களைத் தட்டச்சு செய்தால், படத்தொகுப்பின் தேடல் அவற்றைக் கொண்டு புகைப்படத்தைக் கண்டுபிடிக்கும். குரல் தானாக எழுத்தாக மாற்றப்படுவதில்லை; எந்தப் பதிவும் அதன் எந்தச் சொல்லும் வெளிச் சேவை எதற்கும் அனுப்பப்படுவதில்லை.
- **பேசுபவர் யார்** உங்கள் பெயருடன் தொடங்கும்; பேசுபவரின் பெயருக்கு மாற்றலாம்.
- புகைப்படத்தைத் திறக்க அனுமதி உள்ளவர்கள் மட்டுமே அதன் கதைகளைக் காண்பார்கள்: நிர்வாகிகளுக்கு மட்டுமான புகைப்படத்தின் கதைகளும் அவர்களுக்கு மட்டுமே. விருந்தினர்கள் கேட்கலாம், பதிவு செய்ய முடியாது. கதை சொன்னவரோ நிர்வாகியோ அதை நீக்கலாம்.
- புகைப்படத்தின் பகிர்வு இணைப்பில் அதன் கதைகளும் கேட்பதற்கு இருக்கும்.
- உலாவிகள் பாதுகாப்பான (`https`) முகவரியில் மட்டுமே பதிவு செய்ய அனுமதிக்கின்றன; `http` முகவரியில் **ஒலிக்கோப்பைப் பதிவேற்று** பயன்படுத்துங்கள், அல்லது HTTPS-ஐ இயக்குமாறு நிர்வாகியிடம் கேளுங்கள்.

எங்கிருந்தாலும் `?` அழுத்தினால் **விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள்** முழுப் பட்டியலும் தெரியும்.

நபர்கள்

முகங்கள் இயக்கத்தில் இருந்தால், பக்கப் பட்டையில் **நபர்கள்** வரிசை தோன்றும். ஒருவரைச் சொடுக்கினால் அவருடைய புகைப்படங்கள் தெரியும். காட்டப்படும் எண்ணிக்கை உங்களுடையது — நீங்கள் திறக்க அனுமதிக்கப்பட்டவை எத்தனை — ஆகவே வீட்டில் இருவர் ஒரே நபருக்கு வேறு வேறு எண்களைப் பார்க்கலாம். நபர்களுக்குப் பெயரிடுவதும் பொருத்தங்களை உறுதிப்படுத்துவதும் நிர்வாக பலகையில் நிர்வாகியின் வேலை; குடும்பச் செயலியில் நபர்கள் பகுதி பார்வைக்கு மட்டுமே — கீழே உள்ள ஒன்றைத் தவிர.

இவர் யார்? குடும்பத்திடம் கேளுங்கள்

நபர்கள் அருகிலுள்ள கேள்விக்குறிப் பொத்தான் (குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும்) **குடும்பத்திடம் கேளுங்கள்** என்பதைத் திறக்கும். யாரும் பெயரிடாத 20 முகங்கள் வரை தேர்ந்தெடுத்து **இணைப்பை உருவாக்கு** அழுத்துங்கள்; தெரிந்திருக்கக்கூடியவருக்கு WhatsApp அல்லது மின்னஞ்சலில் அனுப்புங்கள் — பாட்டிக்குக் கணக்கு தேவையில்லை. திறக்கும் பக்கம் அந்த முகங்களை மட்டுமே,

ஆங்கிலத்திலோ தமிழிலோ, பெயருக்கும் குறிப்புக்கும் ஒரு பெட்டியுடன் காட்டும். குடும்பம் ஏற்கனவே பயன்படுத்தும் பெயர்களை அது ஒருபோதும் காட்டாது; **முழுப் புகைப்படத்தையும் காட்டு** என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தால் மட்டுமே முழுப் புகைப்படம் தெரியும் — நிர்வாகிகள் மட்டும் பார்க்கக்கூடியது ஒருபோதும் இல்லை. இணைப்பு 30 நாட்கள் வேலை செய்யும்; **அனுப்பிய இணைப்புகள்** பகுதியில் திரும்பப் பெறலாம். இணைப்பு உருவான பிறகு மறைக்கப்பட்ட புகைப்படம் அதிலிருந்து விலகிவிடும்.

பதில்கள் **பதில்கள்** பகுதியில், யார் எப்போது பதிலளித்தார் என்பதுடன் காத்திருக்கும். **ஆம், இவர் …** ஏற்கனவே பெயரிடப்பட்டவருடன் முகத்தைச் சேர்க்கும், **புதிய நபராக ஏற்றுக்கொள்** புதியவரை உருவாக்கும், **நிராகரி** பதிலை நீக்கும். ஏற்றுக்கொள்வது நிர்வாக பலகையின் சரிபார்ப்பைப் போலவே முகத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது; பிறகு நினைவு அந்த நபரை நூலகம் முழுவதும் பரிந்துரைக்கும். குடும்ப உறுப்பினர் தம் இணைப்புகளின் பதில்களைப் பார்க்கிறார்; நிர்வாகி அனைத்தையும் பார்க்கிறார், நிர்வாக பலகையின் **Faces** பகுதியிலிருந்தும் கேட்கலாம்.

குடும்ப மரம்

நபர்கள் அருகிலுள்ள மரப் பொத்தான் குடும்ப மரத்தைத் திறக்கும்: ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் ஒரு வரிசை, ஒவ்வொரு பிள்ளையிடமிருந்து பெற்றோருக்கும் தம்பதியருக்கு இடையிலும் கோடுகள். மேலே ஒரு நபரைத் தேர்ந்தெடுத்து அவரின் பெற்றோர், பிள்ளைகள், வாழ்க்கைத் துணையைச் சேர்க்கலாம் அல்லது நீக்கலாம்; யாரையும் தமக்குத் தாமே மூதாதையர் ஆக்க முடியாது. மரத்தில் ஒருவரைத் தொட்டால் அவருடைய புகைப்படங்கள் தெரியும். உங்கள் நபர்கள் வரிசையில் தெரிபவர்கள் மட்டுமே மரத்தில் இருப்பார்கள்.

ஆல்பங்கள்

எந்தக் குடும்ப உறுப்பினரும் ஒரு ஆல்பத்தை உருவாக்கி அதில் சேர்க்கலாம் (**புதிய ஆல்பம் உருவாக்கு**). ஆல்பங்கள் நகல்களை அல்ல, குறிப்புகளை (references) மட்டுமே வைத்திருக்கின்றன: ஒரு ஆல்பத்தை நீக்குவது எந்தப் புகைப்படத்தையும் தொடாது. ஒரு ஆல்பத்தையும் விருப்பமான கடவுச்சொல்லுடன் ஒரு இணைப்பாகப் பகிரலாம்.

படப் புத்தகங்கள்

ஒரு ஆல்பம், பயணம் அல்லது நபரைத் திறந்து **புத்தகம் உருவாக்கு** என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தால், அச்சுக்குத் தயாரான PDF உருவாகும்: திருமணம், பொங்கல், தீபாவளி, அறுபதாம் பிறந்தநாள், விடுமுறை. வடிவமைப்பு (எளிமை, திருமணம்,

பொங்கல், தீபாவளி, பிறந்தநாள், விடுமுறை — ஒவ்வொன்றுக்கும் தனி நிறமும் அலங்காரமும்), அளவு (A4 நெடுக்கு அல்லது கிடைமட்டம், 20 அல்லது 30 செ.மீ. சதுரம், அனைத்தும் 300 dpi), தலைப்பு, படங்களின் எண்ணிக்கை (12 முதல் 120) ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அச்சகம் கேட்டால் **3 மி.மீ. ஓர இடைவெளி** சேருங்கள்.

நினைவு படங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும்: மங்கலானவை, திரைப்பிடிப்புகள், ஒரே மாதிரியானவை விடப்படும்; முகங்களும் விருப்பமானவையும் முன்னுரிமை பெறும்; நிகழ்வு முழுவதிலிருந்தும் எடுத்த வரிசையில் இடம்பெறும். வேண்டாதவற்றின் குறியை நீக்கி **புத்தகத்தை உருவாக்கு** அழுத்துங்கள். புத்தகம் இந்தக் கணினியிலேயே உருவாகிறது; எதுவும் வெளியே அனுப்பப்படுவதில்லை. நீங்கள் காணக்கூடிய படங்களும், நபர்கள் பகுதியில் நீங்கள் காணக்கூடியவர்களின் பெயர்களும் மட்டுமே இடம்பெறும்.

உருவான புத்தகங்கள் **புத்தகங்கள்** பகுதியில் (ஆல்பங்கள் அருகே உள்ள புத்தகப் பொத்தான்) இருக்கும்; மீண்டும் பதிவிறக்கலாம் அல்லது நீக்கலாம். தமிழ்த் தலைப்புகளுக்கு நினைவு இயங்கும் கணினியில் தமிழ் எழுத்துரு வேண்டும்; இல்லையெனில் அதைச் சொல்லும், தமிழ்ச் சொற்கள் PDF-இல் இடம்பெறாது.

புகைப்படங்களை அனுப்புதல்

குடும்ப உறுப்பினர்கள் படத்தொகுப்பிலிருந்தே பதிவேற்றலாம் (**புகைப்படங்களும் காணொளிகளும் பதிவேற்று**); அந்தக் கோப்புகள் நூலகத்தில் சேரும் முன், நிர்வாகிக்காக **Review → Uploads**-இல் காத்திருக்கும்; ஏற்கனவே உள்ள ஒரு பெயர் எதையும் மேலெழுதாமல் ஒரு சிறு பின்னொட்டைப் (suffix) பெறும். முகப்புத் திரையில் சேர்க்கப்பட்ட ஒரு கைப்பேசியில், காப்புப்பிரதித் திரை (**இந்தத் தொலைபேசியைக் காப்புப்பிரதி எடு**) நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் புகைப்படங்களையும் காணொளிகளையும் அனுப்பும்: அனுப்பி முடியும் வரை பக்கத்தைத் திறந்தே வையுங்கள் — ஒரு இணையப் பக்கம் கைப்பேசியின் நூலகத்தைத் தானாகப் படிக்கவோ பின்னணியில் தொடர்ந்து இயங்கவோ முடியாது — ஏற்கனவே இங்கே உள்ளவற்றை அது தவிர்க்கும், நின்ற இடத்திலிருந்தே தொடரும். ஒரு பதிவேற்றத்துக்கு வரம்பு 512 MB. விருந்தினர்கள் பதிவேற்ற முடியாது.

பழைய அச்சுப் படங்களை வருடுதல்

பழைய அச்சுப் படங்களை வருடுதல் (மேல் பட்டையில், அல்லது கைப்பேசியில் **More**-இன் கீழ்) அச்சிட்ட புகைப்படங்களை நூலகப் படங்களாக மாற்றுகிறது. ஓர் அச்சுப் படத்தையோ, இடையில் சிறிது இடைவெளி விட்டு மேசையில் பரப்பிய பலவற்றையோ படம் எடுங்கள்; அல்லது ஏற்கனவே எடுத்த அல்லது வருடிய படங்களைத் தேர்ந்தெடுங்கள் — ஒரே நேரத்தில் பத்து வரை. நினைவு ஒவ்வொரு அச்சையும் கண்டுபிடித்து, சாய்வாக எடுத்திருந்தால் நேராக்கி, சரியான பக்கம் மேலே வரும்படி திருப்பி, கோணலையும் சரிசெய்யும்; அச்சுகளைப் பிரித்தறிய முடியாவிட்டால் முழுப் படத்தையும் பயன்படுத்தும்.

அச்சுப் படம் அல்லாதவற்றின் குறியை நீக்கிவிட்டுத் தேர்ந்தெடுங்கள்:

- **மங்கிய நிறங்களைச் சரிசெய்** (இயல்பாக இயக்கத்தில்) கருமையையும் வெண்மையையும் மீட்டு, பழைய அச்சுகளில் படியும் சிவப்பு அல்லது மஞ்சள் சாயலை நீக்கும்.
- **முகங்களைச் சீரமை**, **பெரிதாக்கு** ஆகியவை சுடரின் Enhance கருவிகள் பயன்படுத்தும் அதே AI மாதிரிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன; நிர்வாகி **AI models**-இல் அவற்றைப் பதிவிறக்கும் வரை அவை மங்கலாக இருக்கும்.
- **மூலப் படத்தையும் வைத்திரு** உங்கள் கைப்பேசிப் படத்தையும் `Scanned prints/originals`-இல் வைக்கும்.

பிறகு அச்சுகள் எப்போதையவை என்று சொல்லுங்கள்: ஓர் ஆண்டு (`1975`), ஒரு பத்தாண்டு (`1970s`) அல்லது ஒரு தேதி (`1975-06-12`); தெரியாவிட்டால் காலியாக விடுங்கள். படத் தேடல் மாதிரி நிறுவப்பட்டிருந்தால் நினைவு ஒரு பத்தாண்டைப் பரிந்துரைக்கும் — அது அச்சுகளின் தோற்றத்தை வைத்துச் செய்யும் ஊகம், எனவே சரிபாருங்கள். அச்சுகள் `Scanned prints/<ஆண்டு>` (அல்லது `Scanned prints/Unknown year`) கோப்புறையில் புதிய படங்களாகச் சேமிக்கப்பட்டு, நீங்கள் சொன்ன தேதியைப் பெறும்; நூலகத்தில் ஏற்கனவே உள்ள எதுவும் மாற்றப்படாது. குடும்ப உறுப்பினரின் அச்சுகள், எந்தப் பதிவேற்றத்தையும் போல, **Review → Uploads**-இல் நிர்வாகிக்காகக் காத்திருக்கும். எதுவும் வீட்டுக்கு வெளியே அனுப்பப்படாது. விருந்தினர்கள் அச்சுகளை வருட முடியாது.

Photo Studio

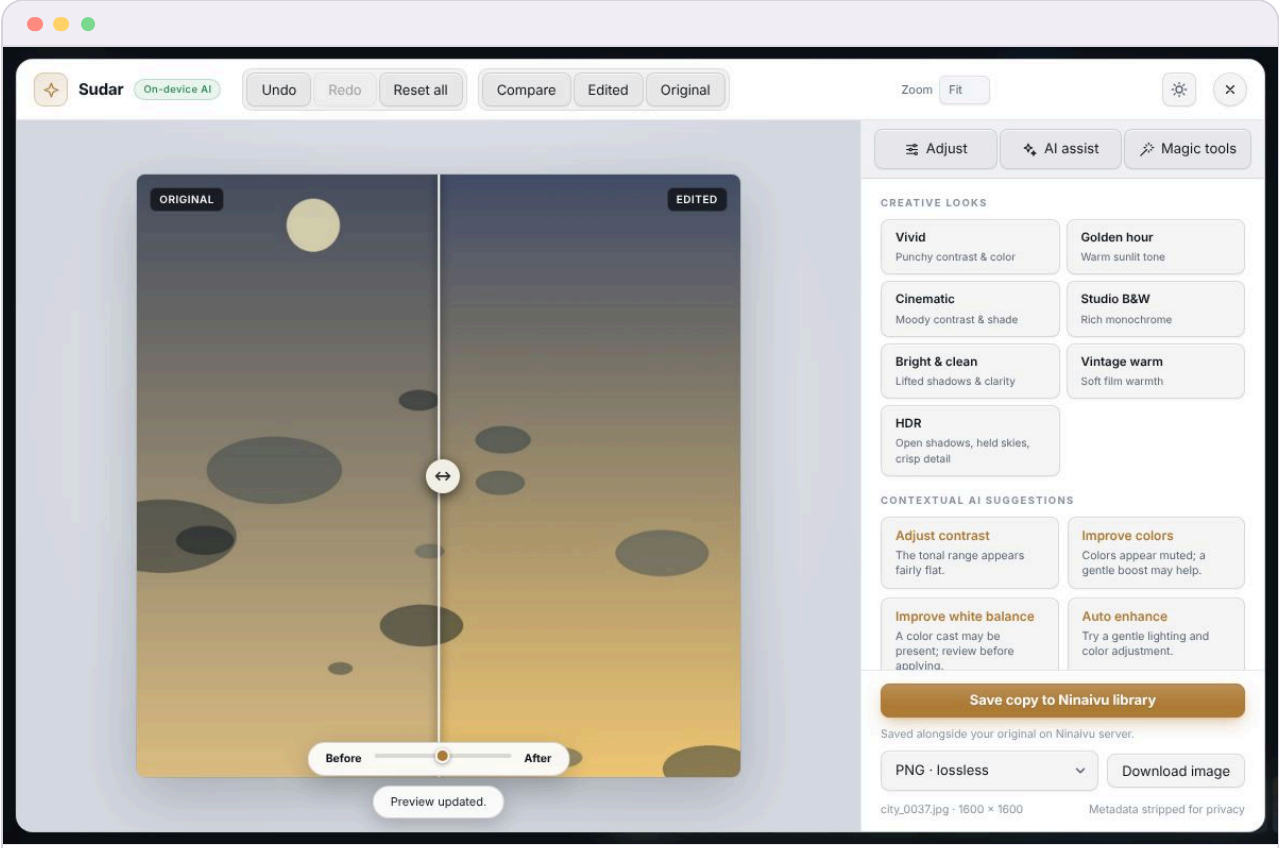
Edit photo Photo Studio-வைத் திறக்கும்: ஒளி, நிறம், நுணுக்கம் (detail) — இந்தச் சாதனத்திலேயே, மூலப் படம் அப்படியே. ஒவ்வொரு slider-உம் சுடரில் அதே பெயரில் உள்ள slider குறிப்பதையே குறிக்கும்; ஏனெனில் இரண்டும் ஒரே engine-

ஐப் பகிர்கின்றன.

- **Light** (ஒளி) — மேலே ஒரு histogram; exposure (slider-இல் 40 என்பது ஒரு stop), contrast, highlights, shadows — ஒவ்வொன்றும் அதன் சுற்றுப்புறத்தை வைத்து மதிப்பிடப்படுவதால், பிரகாசமான ஜன்னலுக்கு முன் உள்ள முகம் சுற்றிலும் வெளிர் வளையம் இல்லாமல் தெளிவாகும்; whites, blacks, dehaze; மேலும் histogram-இன் மேல் வரையப்படும் **tone curve** — எல்லா channel-களுக்கும் அல்லது ஒன்றுக்கு; சொடுக்கினால் புள்ளி சேரும், சதுரத்துக்கு வெளியே இழுத்தால் நீங்கும்.
- **Colour** (நிறம்) — white balance, tint; **vibrance** — எல்லா நிறத் தோலும் நிற வட்டத்தில் எங்கே இருக்கும் என்று அறிந்து, அதை ஏறக்குறைய அப்படியே விட்டுவிடும் — மற்றும் saturation; எட்டு நிறப் பட்டைகளின் **colour mixer** (hue, saturation, luminance); mixer-இன் luminance slider-களிலிருந்து தொனிகளை எடுக்கும் **black and white**; **split toning**; மற்றும் **Natural skin tone** — முழுப் படத்தின் நிறத்தையும் அதில் உள்ள தோலை வைத்தே மதிப்பிட்டு, எந்த நிறத் தோலும் இயல்பாகத் தெரியும் எல்லை வரை மட்டுமே warmth, tint ஆகியவற்றை நகர்த்தும்.
- **Detail** (நுணுக்கம்) — clarity (எதிர்மறை என்றால் மென்மையாக்கும்); radius, masking உடன், ஒளிர்மையில் மட்டும் sharpening; luminance மற்றும் colour noise குறைப்பு; film grain; midpoint, feather உடன் vignette.
- **Skin**, **Hair** (தோல், முடி) — புகைப்படத்தில் உள்ள நபர்கள், அவரவர் சொந்தத் தோலை வைத்தே: கீழே ப. 53.
- **Looks** (தோற்றங்கள்) — குடும்பப் புகைப்படங்களுக்காகப் பத்து; ஒவ்வொன்றும் திருத்தப்படும் படத்தின் சிறு படமாகக் காட்டப்பட்டு, உங்கள் சொந்த slider-களின் மேல் ஒரு அளவுடன் சேர்க்கப்படும்: Natural, Festival, Golden hour, Soft portrait, Backlit rescue, Revive old print, Film, Monsoon, Classic black and white, Warm black and white. எதுவும் தோலின் ஒளிர்மையைக் கூட்டாது, அதன் நிறத்தை வடிக்காது.
- **Crop** — நேராக்குதல், விகிதங்கள், flip across, flip upside down. **Export** — முழு அளவு, அல்லது நீளப் பக்கத்தில் 3840, 2048, 1080 pixel.

புகைப்படம் ஒரு நேரத்தில் ஒரு பட்டையாக (strip) வேலை செய்யப்படுவதால், 24-megapixel கோப்பும் உலாவியின் நினைவகத்தில் அடங்கும். சேமித்தால் அதே கோப்புறையில் ஒரு நகல் எழுதப்படும்; camera எழுதியவை — make, model, lens, exposure அமைப்புகள், இடம் — அதனுடன் வரும்; மூலப் படம் ஒருபோதும் மாறாது. நிர்வாகியின் நகல் உடனே நூலகத்தில் சேரும்; குடும்ப உறுப்பினரின் நகல் **Review → Uploads**-இல் ஒப்புதலுக்காகக் காத்திருக்கும்.

சுடர், புகைப்பட ஸ்டுடியோ



சுடர்

சுடர் (Sudar) ஒரு புகைப்படத்தை உலாவியிலேயே திருத்துகிறது: தோற்றங்கள் (looks), படத்திலிருந்தே அளந்து சொல்லப்படும் பரிந்துரைகள், ஒளி மற்றும் நிற slider-கள் (exposure, contrast, shadows, highlights, dehaze; vibrance, saturation, white balance; clarity, sharpness, noise, vignette), நேராக்குதல், வெட்டுதல் (சதுரம், 16:9, 4:5, story-க்கு 9:16) — இடது பக்கம் மூலப் படம், வலது பக்கம் திருத்தம். "Make it warmer" என்று எளிய சொற்களில் சொன்னாலும் வேலை செய்யும். மூலக் கோப்பு ஒருபோதும் மாறாது; அதன் அருகே ஒரு நகலைச் சேமிக்கலாம்; ஒரு குடும்ப உறுப்பினரின் நகல், ஒரு பதிவேற்றம் போலவே நிர்வாகியின் ஒப்புதலுக்காகக் காத்திருக்கும்.

எந்த முடிவையும் சேமிக்கலாம். வெட்டி எடுத்த பொருள், மங்கலாக்கிய பின்னணி, colour pop (முக்கியப் பொருள் நிறத்தில், மற்றவை கருப்பு-வெள்ளையில்), பெரிதாக்கிய, சீரமைத்த அல்லது நிறமூட்டிய படம், உருவாக்கிய முன்னோட்டம்: ஒவ்வொன்றுக்கும் **Download**-இன் அருகே **Save to library** உண்டு; அது slider-களின் திருத்தம் போகும் வழியிலேயே போகும் — நிர்வாகிக்கு மூலப் படத்தின் அருகே வெளியிடப்படும், குடும்ப

உறுப்பினருக்கு ஒப்புதல் வரிசையில் சேரும். **Object removal**, **Clothing colour** ஆகியவை **Apply to photo** மூலம் தங்கள் முடிவைப் படத்தின் மேலேயே வைக்கும்; ஆகவே slider-களும் Save-உம் அங்கேயே இருக்கும்.

Enhance tools — **Upscale**, **Restore faces**, **Colourise** — எப்போதும் அட்டையில் இருக்கும்; அமைக்கப்படாதது மங்கலாகக் காட்டப்படும், அதன் கீழே உள்ள வரி எந்த model தேவை என்றும், நிர்வாகி அதைச் சேர்ப்பார் என்றும் சொல்லும் (AI ப. 33). கடைசி இரண்டும் இருந்தால், **Revive old photo** ஒரு பழைய படத்தின் முகங்களைச் சீரமைத்துப் பின் நிறமூட்டும் — ஒரே தட்டலில்.

Creative Studio நீட்சி இயக்கத்தில் இருந்தால் (AI ப. 30), சுடர் generative திருத்தங்களையும் செய்யும் — புதிய **சிகை அலங்காரம்** உட்பட; அது சரிசெய்யப்படுவதல்ல, வரையப்படுவது; prompt-இன் கீழ் பத்து யோசனைகள் உண்டு — மற்றும் **Add hair**: முடி இருக்க வேண்டிய இடத்தை வரைந்து AI சேவையகத்தை வரையச் சொல்லும் — பொருள் நீக்கம் (object removal), upscaling ஆகியவற்றையும்; இந்தக் கணினியிலோ, வீட்டில் உள்ள ஒரு AI server-இலோ. எதுவும் வீட்டை விட்டுப் போகாது.

Creative Studio (அந்தப் பெயரில் உள்ள Magic கருவி; நீட்சி அல்ல) புகைப்படங்களிலிருந்து உலாவியிலேயே பலவற்றை உருவாக்கும்: சீரமைப்புக் கதை, அன்றும் இன்றும் ஒப்பீடு, பதிவு செய்த நினைவுடன் குடும்பக் கதை ஆல்பம், அஞ்சல் அட்டை, மூன்று அமைப்புகளில் collage, இசையுடன் திரைப்படப் படக்காட்சி, தேர்ந்த நிறம், பெயரிட்ட பதிப்புகளின் தாள், சமையல் அட்டை, புகைப்பட நாட்காட்டி. புகைப்படங்கள் உங்கள் கோப்புகளிலிருந்தோ **நூலகத்திலிருந்தோ** வரலாம்; படமாக உருவாக்கப்படுபவை அகலம், சதுரம் அல்லது 9:16 story வடிவில் வரும்; அவற்றை ஒரு திருத்தம் போலவே **நூலகத்தில் சேமிக்கலாம்**, பதிவிறக்கலாம், அச்சிடலாம். ஆல்பம், படக்காட்சி, ஒப்பீடுகள் தனியே வேலை செய்யும் வலைப்பக்கமாக ஏற்றுமதியாகும்.

தோலும் முடியும்

Photo Studio-வில் **Skin** அல்லது **Hair**, அல்லது சுடரில் **Skin & hair retouch** திறங்கள் — இவை ஒரே கருவிகள் — நினைவு புகைப்படத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு முகத்தையும், இந்தக் கணினியிலேயே, People பக்கம் ஏற்கனவே பயன்படுத்தும் முக model-ஐக் கொண்டு தேடும். மேலே அது கண்டுபிடித்த நபர்கள்: **Everyone**, பிறகு ஒவ்வொரு முகமும். ஒருவரைத் தேர்ந்தெடுத்தால் ஒரு slider அவருக்கு மட்டும் நகரும் (அருகில் ஒரு புள்ளி அதைச் சொல்லும்); Everyone-ஐத் தேர்ந்தெடுத்தால், தனக்கென அமைப்பு கொடுக்கப்படாத எல்லோருக்கும் நகரும். **Improve faces** ஒவ்வொருவருக்கும் அவரிடம் தனித்துத் தெரிந்ததை மட்டும் கொடுக்கும் — நிழலில் உள்ள முகம் உயர்த்தப்படும்,

மஞ்சள் அல்லது இளஞ்சிவப்புச் சாயல் தோலை நோக்கித் திருப்பப்படும், பளபளக்கும் நெற்றி அமைதியாக்கப்படும், நரை மறைக்கப்படும் — வேறு எதுவும் இல்லை. அது Undo-வின் ஒரு படி; அது நகர்த்திய ஒவ்வொரு slider-உம் இன்னும் slider-தான்.

Look younger (இளமையாகக் காட்டு), Skin பகுதியின் மேலே, வயது பற்றி இந்தக் கருவிகள் நேர்மையாகச் செய்யக்கூடியதை ஒரே தட்டலில் செய்யும் — தேர்ந்தெடுத்தவருக்கு, நீங்கள் அமைக்கும் அளவில்: மென்மையான, சீரான தோல்; அமைதியான பளபளப்பு; பிரகாசமான கண்களுக்குக் கீழ்ப் பகுதி; நரை மறைக்கப்படும்; இழைகள் வெளிப்படும்; மெல்லிய முடி நிரப்பப்படும். இது கீழே உள்ள slider-களை மட்டுமே நகர்த்தும்; ஆகவே ஒவ்வொன்றையும் பிறகு மாற்றலாம். எதையும் வெளுக்காது, எதையும் மீண்டும் வரையாது; நபர் அப்படியே இருப்பார். நினைவில் வயது model எதுவும் இல்லை, அது வேண்டுமென்றே: இருப்பவை முகத்தை மீண்டும் வரைந்துவிடும்.

இந்தக் கருவிகள் செய்வதும் செய்யாததும்:

- **ஒவ்வொருவரும் அவரவர் சொந்தத் தோலை வைத்தே மதிப்பிடப்படுகிறார்கள்.** ஒரே படத்தில் உள்ள ஒரு வெளிர் முகமும் மிகக் கருத்த முகமும் ஒரே நிறத்தை நோக்கித் தள்ளப்படுவதில்லை.
- **பொட்டு, குங்குமம், சிந்தூரம், திருநீறு, சந்தனம் இருப்பது போலவே விடப்படும்.** இவற்றை எதுவும் மென்மையாக்காது, நிறம் மாற்றாது, மங்கலாக்காது; அவற்றின் நிறம் அருகில் உள்ள தோலில் பரவாது.
- **எதுவும் தோலை வெளுக்காது.** Face light என்பது நிழலில் உள்ள முகத்துக்கான exposure; எல்லா நிறத் தோலும் ஒரே அளவு உயர்த்தப்படும்; ஆகவே கருத்த முகம் கருத்ததாகவே இருக்கும். நபரின் கண்களின் வெள்ளை, முகம் உண்மையிலேயே மங்கலாக இருப்பதைக் காட்டும்போது மட்டுமே இது பரிந்துரைக்கப்படும் — தோல் கருத்ததாக இருப்பதால் ஒருபோதும் இல்லை.
- **கண்கள், புருவங்கள், உதடுகள், பற்கள் தொடப்படாது.** Soften கறைகளை நீக்கி துளைகளை விட்டுவிடும்; ஒரு மடிப்பு, இமை, மச்சம் அப்படியே இருக்கும்.
- **முடியும் தாடியும்:** Strands & shine, Fuller hair (மெல்லிய முடியை நிரப்பும்: இழைகளுக்கிடையே ஒளி தெரியும் இடைவெளிகள், அவற்றின் அமைப்பு (texture) அப்படியே இருக்க, இழைகளின் நிறத்தை நோக்கிக் கொண்டுவரப்படும்; முடி இல்லாத இடத்தில் முடியைச் சேர்க்காது; தோலை ஒருபோதும் தொடாது), Cover grey, Hair colour (கருப்பு, அடர் பழுப்பு, பழுப்பு, chestnut, மருதாணி, burgundy அல்லது எந்த நிறமும்). முடியை அதன் பின்னால் உள்ளதிலிருந்து பிரித்தறிய முடியாதபோது — கருப்புச் சுவருக்கு முன் கருப்பு முடி — பின்னணி நீக்கும் model நிறுவப்பட்டிருந்தால் (AI ப. 30) பின்னணி எங்கே என்று நினைவு அதைக் கேட்கும்; அது இல்லாவிட்டால்,

ஊகிக்காமல் அப்படியே சொல்லிவிடும்; **Add**, **Remove** கொண்டு நீங்களே முடியை வரைந்து சேர்க்கலாம் — Photo Studio-விலும் சுடரிலும். நீங்கள் வரைந்தது, படத்தை வெட்டினாலும் திருப்பினாலும் படத்துடனேயே போகும்.

- **Add hair** (முடி சேர்). Hair பகுதியின் மூன்றாவது தூரிகை: முடி இருக்க வேண்டிய இடத்தை வரையுங்கள் — பின்வாங்கிய முடி எல்லை, மெல்லிய உச்சி — அது அருகில் உள்ள முடியிலிருந்து வரையப்படும்; அதே இழைகள், நிறம், பளபளப்பு தொடரும்; Added hair எவ்வளவு தெரியும் என்று சொல்லும். இது இந்த நபரின் சொந்த முடி, இந்தக் கணினியிலேயே உருவாக்கப்பட்டது; இருக்கும் முடியின் ஓரத்தில் ஒன்றிரண்டு விரல் அகலப் பட்டைக்கு இது சிறப்பாக வேலை செய்யும். அதைவிட அதிகம் தேவையெனில் — வழுக்கைப் பகுதி, முழுத் தலைக்கும் புதிய முடி — சுடரின் **Add hair · generative** Magic கருவி, Creative Studio நீட்சியில் Paint and ask workflow இருக்கும்போது, பகுதியை வரைந்து AI சேவையகத்தை வரையச் சொல்லும்.
- **Natural skin tone**, Photo Studio-வின் **Colour** பகுதியில், முழுப் படத்தின் நிறத்தையும் அதில் உள்ள தோலை வைத்தே மதிப்பிடும் — வீட்டு வெளிச்சம் மஞ்சள், நிழலான முற்றம் நீலம் — மேலும் எந்த நிறத் தோலும் இயல்பாகத் தெரியும் எல்லை வரை மட்டுமே warmth, tint slider-களை நகர்த்தும்.

முகங்களைக் கண்டுபிடிக்க முக model தேவை (**AI models → Finding and grouping faces**, அத்தியாவசியத் தொகுப்பில் உள்ளது). அது இல்லாவிட்டால் பகுதி அதைச் சொல்லும்; தூரிகை அப்போதும் வேலை செய்யும்.

மொழி

மொழி (Language) பொத்தான் ஆங்கிலத்துக்கும் தமிழுக்கும் இடையே மாற்றும் — **English** / **தமிழ்** (உள்நுழையும் திரையிலும் பூட்டுத் திரையிலும் அது உண்டு). அது உங்கள் சுயவிவரத்தில் சேமிக்கப்படுகிறது; ஆகவே நீங்கள் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு சாதனமும் அதைப் பின்பற்றும்.

திரைப் பூட்டு

15 நிமிடங்கள் பயன்படுத்தாமல் இருந்தால், செயலி பூட்டிக்கொள்ளும் ("நினைவு பூட்டப்பட்டுள்ளது"); உங்கள் PIN எண் அல்லது கடவுச்சொல் மீண்டும் திறக்கும்; இதற்கிடையில் நடந்துகொண்டிருக்கும் பணிகள் தொடரும்.

ஒலிப் பதிவுகள்

நூலகத்தில் உள்ள ஒலிக் கோப்புகள் — voice notes, voicemail, பழைய வட்டுகளிலிருந்து திரட்டப்பட்ட dictation — எப்போதும் நிர்வாகிக்கு மட்டுமே. ஒரு புகைப்படத்தை வேண்டுமென்றே பார்க்கிறோம்; ஒரு பதிவு, யாராவது தொட்ட உடனே, மற்றவர்கள் இருக்கும் அறையில் சத்தமாக ஒலிக்கத் தொடங்கிவிடும்.

கைப்பேசியில்

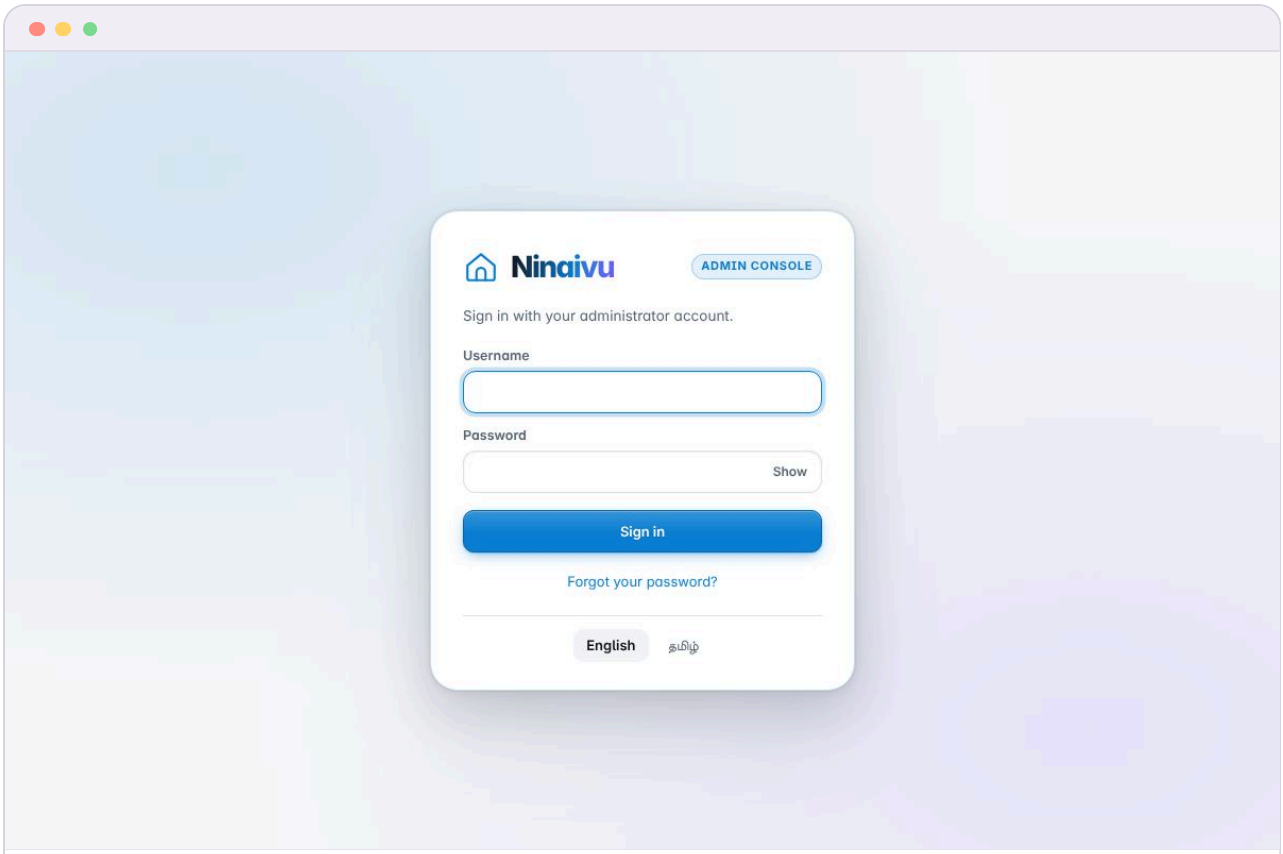
வீட்டு Wi-Fi-இல் இருக்கும்போது நிர்வாகி தரும் முகவரியைத் திறந்து, பிறகு **முகப்புத் திரையில் சேர்** செய்யுங்கள். அது ஒரு செயலி போலத் திறக்கும்; ஏற்கனவே காட்டியவற்றுக்கு இணையம் இல்லாமலும் வேலை செய்யும். வீட்டுக்கு வெளியே, குடும்பம் வெளியிலிருந்து அணுகுதலை ப. 26 அமைத்திருந்தால் மட்டுமே அது வேலை செய்யும்.

வழிகாட்டி · பகுதி இரண்டு

நிர்வாக பலகை

நிர்வாகி செய்யும் அனைத்தும்: ஒரு நூலகத்தை அட்டவணைப்படுத்துவது, யார் எதைப் பார்க்கலாம் என்று தீர்மானிப்பது, கருவிகள் — Import, Faces, Mugil, Health. நிர்வாக பலகை (console) தன் சொந்த port-இல் பதில் அளிக்கிறது — Server பக்கத்தில் வீட்டு network-க்குத் திறக்கும் வரை, நினைவு இயங்கும் கணினியில் மட்டுமே; எப்போதும் கடவுச்சொல்லைக் கேட்கும், PIN-ஐ ஒருபோதும் அல்ல. server-ஐ அடைய முடியாதபோது, உலாவியின் சொந்தப் பிழைப் பக்கத்துக்குப் பதிலாக Ninaivu is Offline என்று காட்டும்; அது எதையும் சேமிப்பதில்லை, ஆகவே offline-இல் ஒருபோதும் வேலை செய்யாது.

பக்கங்களின் பெயர்கள் திரையில் தெரிவது போலவே ஆங்கிலத்தில் **தடித்த எழுத்தில்** உள்ளன; அருகில் தமிழ்ப் பொருள்.

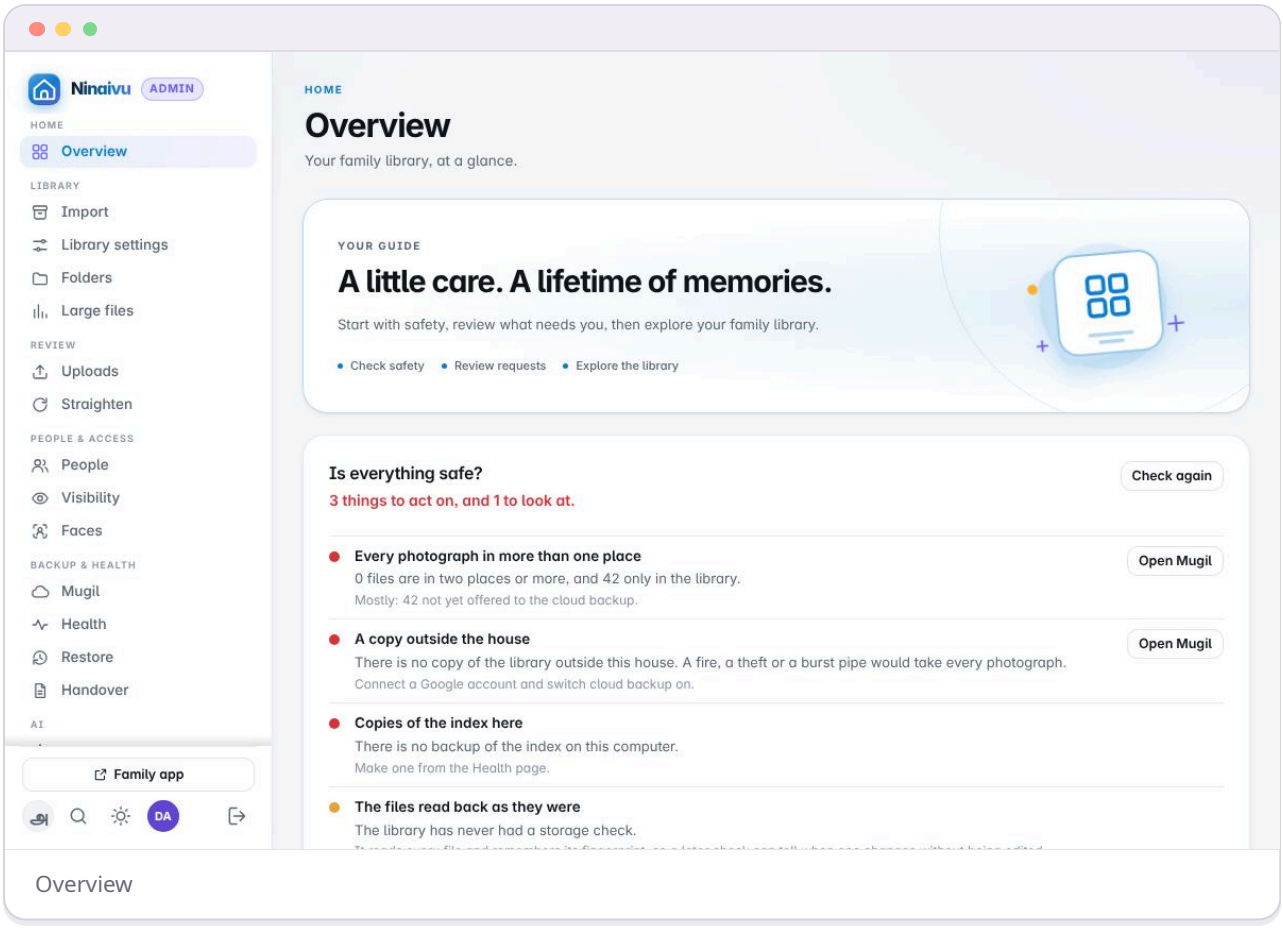


நிர்வாக பலகையில் உள்நுழைதல்

இரண்டு செயலிகள், இரண்டு port-கள்

குடும்பச் செயலியும் நிர்வாக பலகையும் ஒரே process-இல் இயங்கும் இரண்டு செயலிகள். நிர்வாக பலகையின் பாதைகள் (routes) குடும்பச் செயலியில் வெறுமனே தடுக்கப்படவில்லை — அவை இல்லவே இல்லை: நபர்கள், தெரிவுநிலை விதிகள், Import, Mugil, அமைப்புகள் ஆகியவை நிர்வாக பலகையின் port-இல் மட்டுமே உள்ளன. குடும்பச் செயலியில் உள்நுழைந்த ஒரு நிர்வாகி, படத்தொகுப்பிலிருந்தே புகைப்படங்களை நீக்கவும் அவற்றின் தெரிவுநிலையை மாற்றவும் இன்னும் முடியும். குடும்பச் செயலியில் உருவான ஒரு session — நிர்வாகியுடையதாக இருந்தாலும் — நிர்வாக பலகையைத் திறக்க முடியாது.

முகப்பு — Overview (மேலோட்டம்)

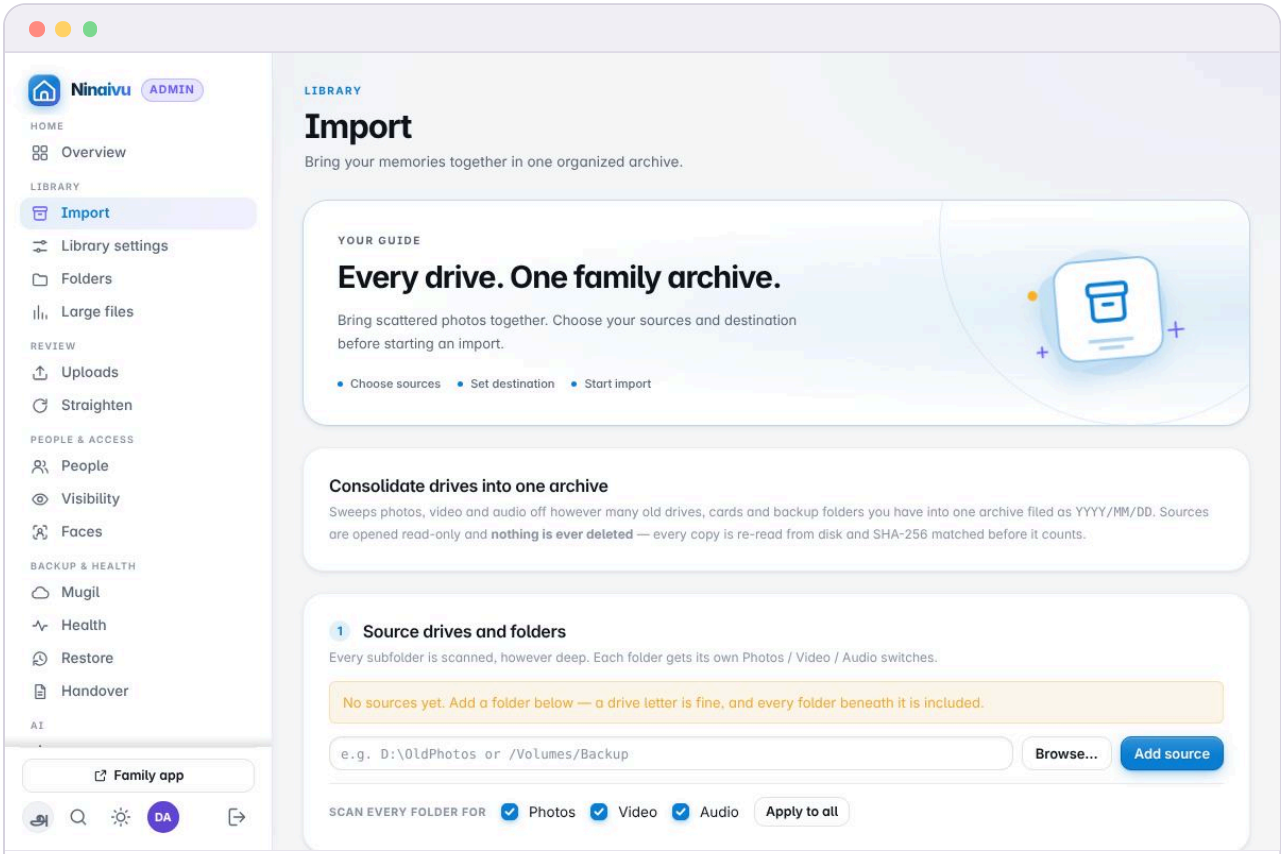


Overview

முதல் திரை எல்லாவற்றுக்கும் முன் இரண்டு கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்கிறது. **Is everything safe?** (எல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதா?) குடும்பத்தின் பாதுகாப்புச் சோதனைகளை இயக்குகிறது — வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு நகல், மீட்டெடுக்கக்கூடிய ஒரு காப்புப்பிரதி, அட்டவணையின் நகல்கள், நலமான வட்டுகள் — ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் சொல்கிறது. **Needs you** (உங்கள் கவனம் தேவை) ஒருவருக்காகக் காத்திருப்பவற்றை எண்ணுகிறது: ஒப்புதலுக்கான பதிவேற்றங்கள், பெயரில்லாத முகங்கள், பக்கவாட்டில் சாய்ந்திருக்கக்கூடிய புகைப்படங்கள், தவறாகப் போனவை. பிறகு எண்ணிக்கைகள், ஒவ்வொரு பங்கும் உண்மையில் என்ன பார்க்கும் என்பது. முதல் நாள் ப. 13 ஒருமுறை திறப்பதும் Overview-இல்தான்.

Library (நூலகம்)

Import (இறக்குமதி)



Import

இது வேண்டுமென்றே முதல் Library பக்கம்: ஒரு நூலகம் பொதுவாகப் பழைய வட்டுகள், memory card-கள், காப்புப்பிரதிக் கோப்புறைகளில் இருந்துதான் தொடங்குகிறது — அவை `YYYY/MM/DD` என்ற அமைப்பில் ஒரே காப்பகமாக (archive) திரட்டப்படுகின்றன. உள்ளே வரும்போதே ஒவ்வொரு கோப்புக்கும் hash கணக்கிடப்பட்டு, நகல் சரியா என்று மீண்டும் படித்துச் சரிபார்க்கப்படுகிறது; நகல்கள் (duplicates) உள்ளடக்கத்தை வைத்து அடையாளம் காணப்பட்டு, அப்படியே விடப்பட்டு, பதிவு செய்யப்படுகின்றன; மூலங்கள் படிக்கப்பட மட்டுமே செய்யும். **Dry run** எல்லாவற்றையும் தீர்மானிக்கும், எதையும் எழுதாது. **Start consolidation** தொடரவும் செய்யும்: இடையில் நின்ற ஓட்டம் நின்ற இடத்திலிருந்தே தொடரும். 60 KB-க்குக் குறைவான கோப்புகள் — icons, thumbnails — தொடப்படுவதில்லை.

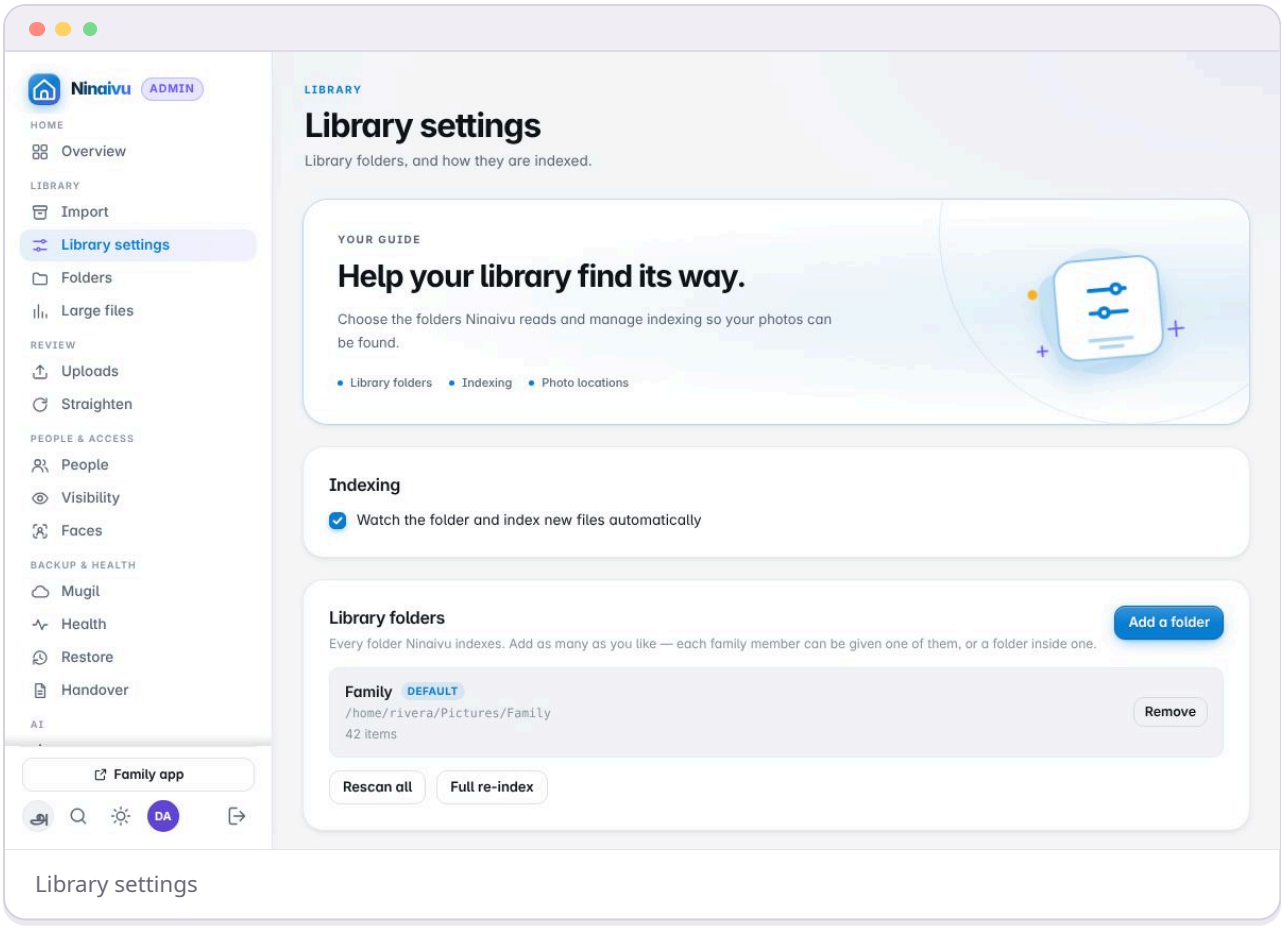
நினைவோ கணினியோ restart ஆனதால் இடையில் நின்ற இறக்குமதி, நினைவு திரும்பியதும் தானாகவே தொடரும்; பக்கமும் activity strip-உம் resuming after restart (restart-க்குப் பின் தொடர்கிறது) என்று, ஏற்கனவே எத்தனை கோப்புகள் முடிந்தன

என்பதோடு சொல்லும்; எண்ணிக்கை இதுவரை கண்ட கோப்புகளைக் காட்டும். நிர்வாக பலகையை refresh செய்தால் திறந்திருந்த பக்கத்திலேயே இருக்கும், ஆகவே எண்கள் தொலைவதில்லை.

தற்காலிகக் காரணத்தால் தோல்வியடையும் கோப்பு (sync செயலி இன்னும் எழுதிக்கொண்டிருப்பது, வேறொரு நிரலில் திறந்திருப்பது, மெதுவாகப் பதில் அளிக்கும் வட்டு) மற்றவை முடிந்த 30 வினாடிகளுக்குப் பின் இன்னொரு முறை முயலப்படும். அப்போதும் தோல்வியடைபவை **Errors** (பிழைகள்) பட்டியலில், முதலில் எளிய சொற்களில் காரணத்துடன் இருக்கும்: கோப்பு பூட்டப்பட்டிருந்தது அல்லது நினைவுக்கு Full Disk Access தேவை, கோப்பு காணாமல் போனது, வட்டு படிப்புப் பிழை சொன்னது, காப்பக வட்டுக்குப் பெயர் மிக நீளம், FAT32 வட்டு ஏற்கும் அளவை விடப் பெரிய கோப்பு. **Retry failed** (தோல்வியடைந்தவற்றை மீண்டும் முயல்), அல்லது அடுத்த Start, அவற்றை மீண்டும் முயலும். கேமரா அல்லது dashcam தன் card-இல் பாதுகாத்த clip-கள் (Mac-இல் பூட்டப்பட்டவை) மற்ற கோப்புகள் போலவே நகலெடுக்கப்படும்; நகல் பூட்டப்படுவதில்லை, card அப்படியே இருக்கும். காப்பக வட்டு நிரம்பினால், இறக்குமதி the archive drive is full என்று சொல்லி நிற்கும், நகலெடுத்துச் சரிபார்த்தவற்றை வைத்துக்கொள்ளும், இடம் கிடைத்ததும் Start அழுத்தினால் தொடரும்.

ஓட்டம் முடிந்ததும் பக்கம் **add the archive to the library** (காப்பகத்தை நூலகத்தில் சேர்) என்று வழங்கும். Google Photos Takeout ஏற்றுமதி முழுமையாக வந்து சேரும்: அதன் sidecar கோப்புகள் தேதிகள், இடங்கள், விவரணைகளைத் தருகின்றன; காப்பகம் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட பின், அது வைத்திருந்த நகல்களிலிருந்து **make its albums** (அதன் ஆல்பங்களை உருவாக்கு) என்று பக்கம் வழங்கும். **Archive Guardian** (காப்பகக் காவலர்) ஒவ்வொரு நாளும் காப்பகக் கோப்புகளின் சுழலும் மாதிரியை மீண்டும் படித்து, எதாவது மாறியிருந்தால் சொல்லும்.

Library settings (நூலக அமைப்புகள்)



Library settings

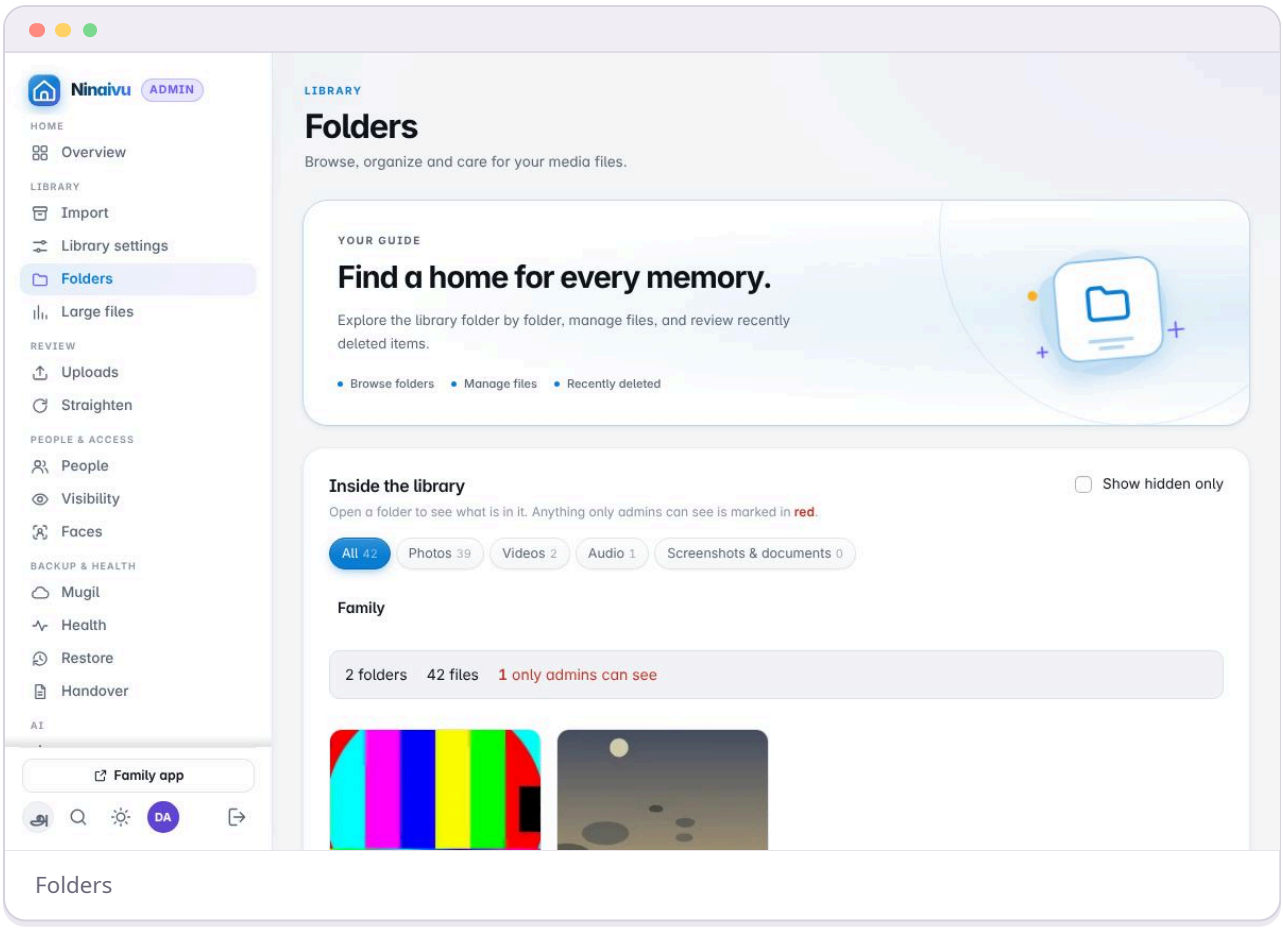
எந்தக் கோப்புறைகள் நூலகத்தை உருவாக்குகின்றன, அவை எப்படி அட்டவணைப்படுத்தப்படுகின்றன: மாற்றங்களுக்காக நினைவு அவற்றைக் கவனிக்கிறதா, மறைக்கப்பட்ட கோப்புகள் அட்டவணைப்படுத்தப்படுகின்றனவா, ஸ்கேன் தானாக என்ன கண்டுபிடிக்கிறது. எத்தனை கோப்புறைகளை வேண்டுமானாலும் சேர்க்கலாம்; இணைப்பு நீக்கப்பட்ட ஒரு வட்டில் உள்ள கோப்புறை நூலகக் கோப்புறையாகவே இருக்கும்; எதுவும் காட்டாமல் இருப்பதற்குப் பதிலாக படத்தொகுப்பு அதைச் சொல்லும்.

தேதிகள் எங்கிருந்து வருகின்றன: முதலில் camera-வின் சொந்தத் தேதி, பிறகு container-இன் metadata, பிறகு Takeout sidecar, பிறகு கோப்புப் பெயரில் உள்ள தேதி, பிறகு `YYYY/MM/DD` கோப்புறைப் பாதை, அதன் பின்னரே கோப்பின் சொந்த creation அல்லது modification time. எது பயன்படுத்தப்பட்டது என்று புகைப்படக் காட்சியின் விவரங்கள் பகுதி சொல்லும்.

ஒரு நூலகக் கோப்புறையில் எழுத முடியாதபோது — உதாரணமாக Mac-இல் ஒரு NTFS வட்டு — திருத்தப்பட்ட நகல்கள், ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட பதிவேற்றங்கள், கைப்பேசிக் காப்புப்பிரதிகள் `~/Pictures/Ninaivu`-க்குச் செல்லும்; முதல் பயன்பாட்டிலேயே அது

நூலகத்தில் சேரும்.

Folders (கோப்புறைகள்)



Folders

நூலகம் கோப்புறைகளாக — ஒவ்வொன்றிலும் என்ன உள்ளது, ஒவ்வொரு கோப்புறையின் தெரிவுநிலை — மற்றும் **recycle bin** (குப்பைத் தொட்டி). நினைவில் நீக்கினால், கோப்பு நூலகத்தின் அருகே உள்ள `_deleted` கோப்புறைக்குச் செல்லும்; அங்கிருந்து அதன் முகங்கள், ஆல்பங்கள் அப்படியே இருக்கத் திரும்ப வைக்கலாம். இங்கே குப்பைத் தொட்டியைக் காலி செய்தால் (அது முதலில் கேட்கும்) அல்லது Advanced settings-இல் நாட்களின் எண்ணிக்கையை அமைத்தால் தவிர, எதுவும் நிரந்தரமாக அழிக்கப்படாது.

Large files (பெரிய கோப்புகள்)

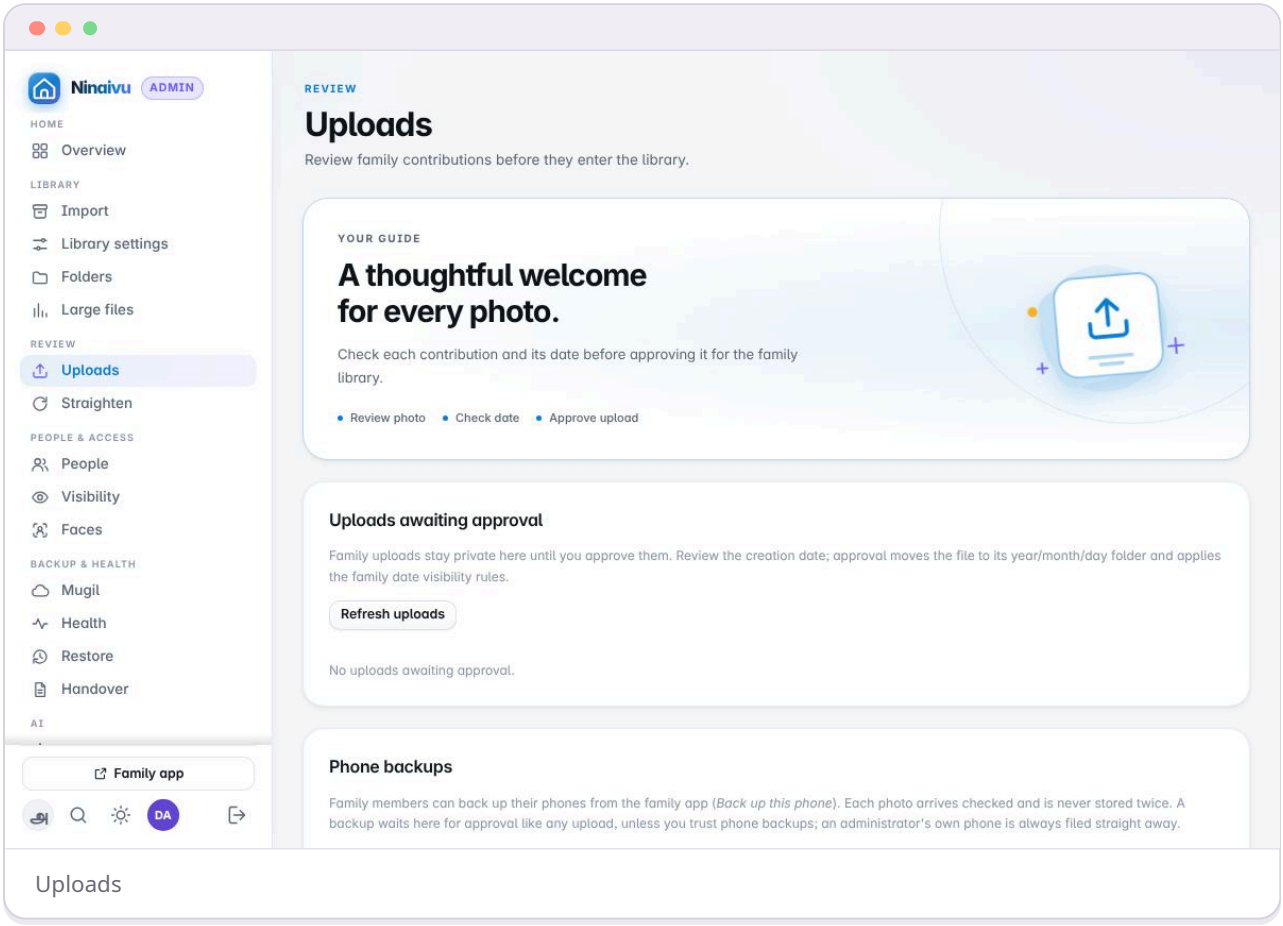
அதிக இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் கோப்புகள் — ஒருமுறை பார்த்து, reviewed (பார்த்தாயிற்று) எனக் குறிக்க.

வேண்டிய கோப்புகளைத் தேர்ந்தெடுத்து (அல்லது Choose all) பட்டியலின் மேலே உள்ள பொத்தான்களைப் பயன்படுத்துங்கள். காணொளிகளுக்கு **Compress** (பரிந்துரைக்கப்படுவது): அது மூலத்தை அப்படியே விட்டு, அதன் அருகில் சிறிய MP4

நகலைச் சேமிக்கும். **Replace** சிறிய நகல் சரியாக இயங்குகிறதா எனச் சரிபார்த்த பின் மூலத்தின் இடத்தில் வைக்கும்; மூலம் `_deleted/_originals`-இல் பாதுகாக்கப்படும். Replace உங்கள் கடவுச்சொல்லைக் கேட்கும். இரண்டுக்கும் ffmpeg தேவை; அது இல்லையெனில் பொத்தான்கள் சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கும்.

Review (மதிப்பாய்வு)

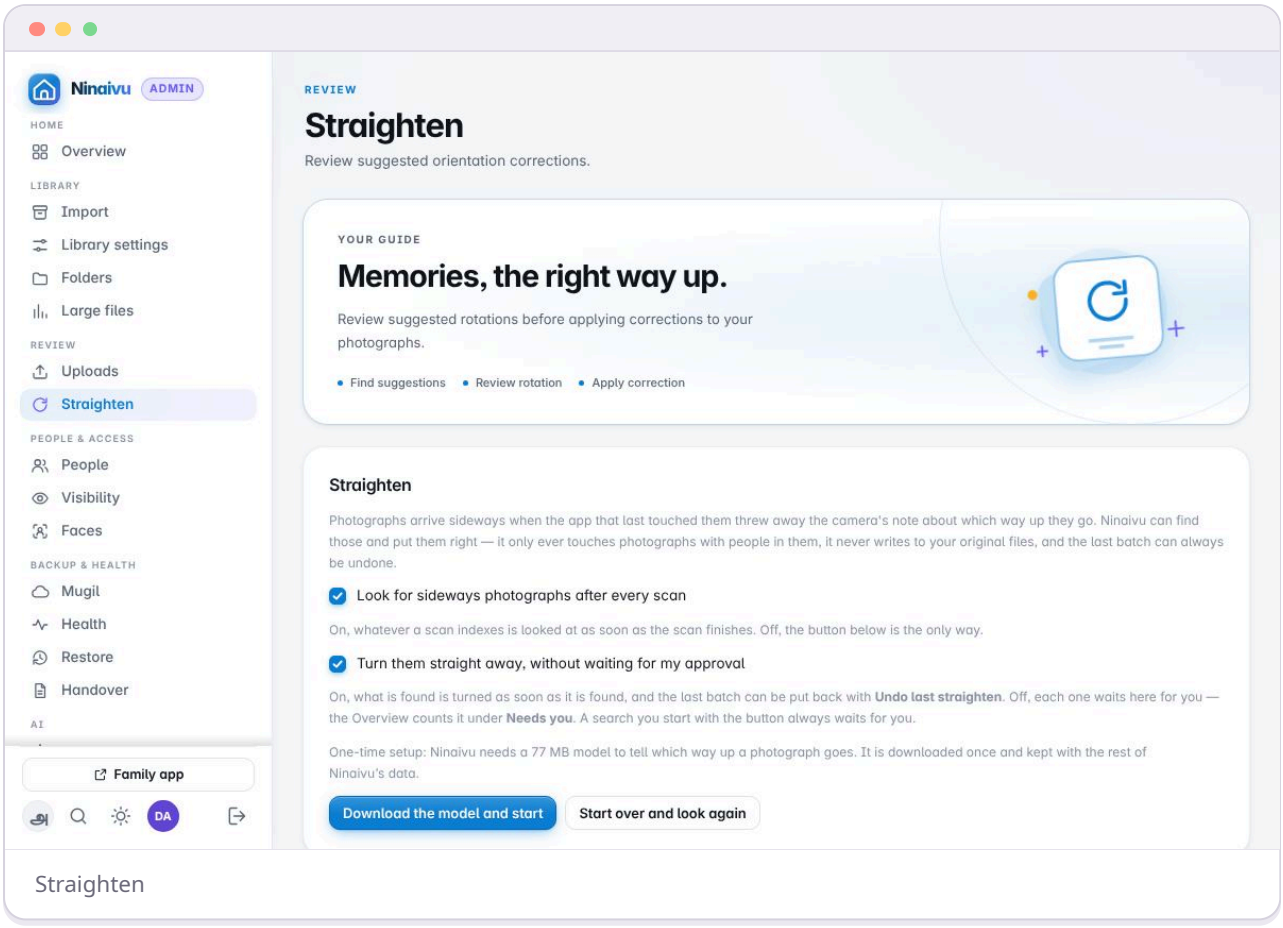
Uploads (பதிவேற்றங்கள்)



Uploads

குடும்பத்தினர் தங்கள் கைப்பேசிகளிலிருந்து அனுப்பிய புகைப்படங்களும், சுடரில் சேமிக்கப்பட்ட திருத்தங்களும், நூலகத்தில் சேர்க்கவோ மறுக்கவோ காத்திருக்கின்றன; காப்புப்பிரதி அனுப்பிய கைப்பேசிகளும் இங்கே. **Trust phone backups** என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்காவிட்டால், ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் அனுப்பும் எதுவும் இங்கே கடக்காமல் நூலகத்தில் சேராது; நிர்வாகியின் சொந்தக் கைப்பேசி மதிப்பாய்வைத் தவிர்க்கும்.

Straighten (நேராக்கு)

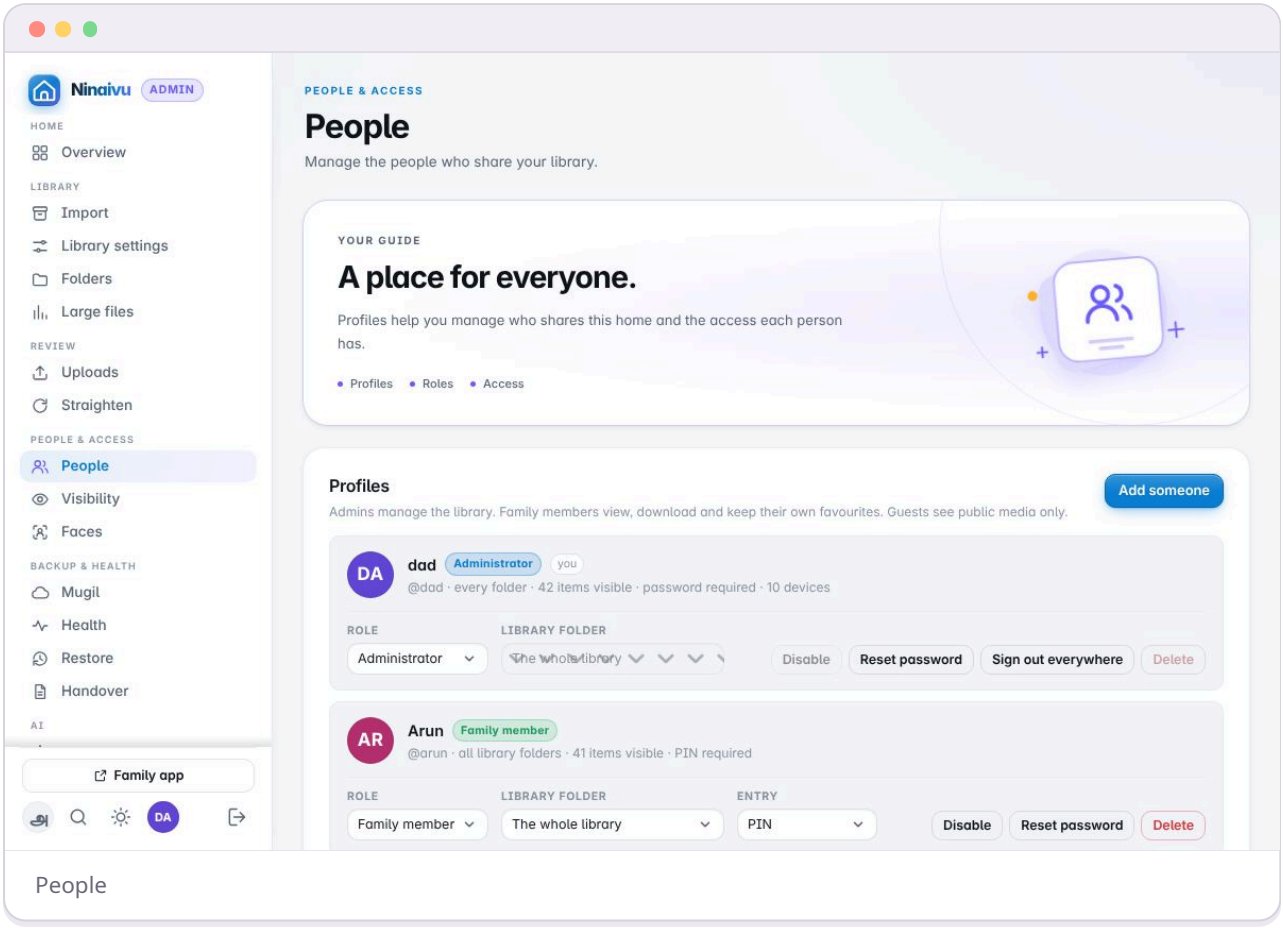


Straighten

பக்கவாட்டில் சாய்ந்திருப்பதாக model நினைக்கும் புகைப்படங்கள் — மிக உறுதியான ஊகம் முதலில் — ஒவ்வொன்றும் திருத்திய பின் இருக்கப்போகும் விதத்திலேயே காட்டப்படும். ஒன்றைத் தவிர்க்க அதைச் சொடுக்குங்கள்; **Straighten them** மீதமுள்ளவற்றை ஒரே தொகுதியாகத் திருப்பும். இது கால் சுற்றை (quarter turn) மட்டுமே பரிந்துரைக்கும்; இயல்பாக, ஒரு நபர் உள்ள புகைப்படங்களுக்கு மட்டும் — கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முகம், இந்தப் பக்கம்தான் மேல் என்பதற்கு இரண்டாவது சாட்சி. இயல்பாக, ஒவ்வொரு ஸ்கேனுக்குப் பிறகும், ஸ்கேன் அட்டவணைப்படுத்தியவற்றின் மேல் இந்தப் பார்வை தானாகவே நடக்கும்; அது கண்டுபிடிப்பவை உடனே, ஒரே தொகுதியாகத் திருப்பப்படும். **Undo** கடைசித் தொகுதியை — thumbnails உட்பட — அப்படியே திரும்ப வைக்கும். மேலே உள்ள இரண்டு switch-கள் இதை மாற்றும்: ஒன்று தானாகப் பார்ப்பதை அணைக்கும், பொத்தான் மட்டும் இருக்கும்; மற்றொன்று, கண்டுபிடிப்பவற்றைத் திருப்பாமல் இங்கே ஒப்புதலுக்காக வைத்திருக்கும். பொத்தானால் தொடங்கும் தேடல் எப்போதும் உங்களுக்காகக் காத்திருக்கும்.

People & access (நபர்களும் அணுகலும்)

People (நபர்கள்)



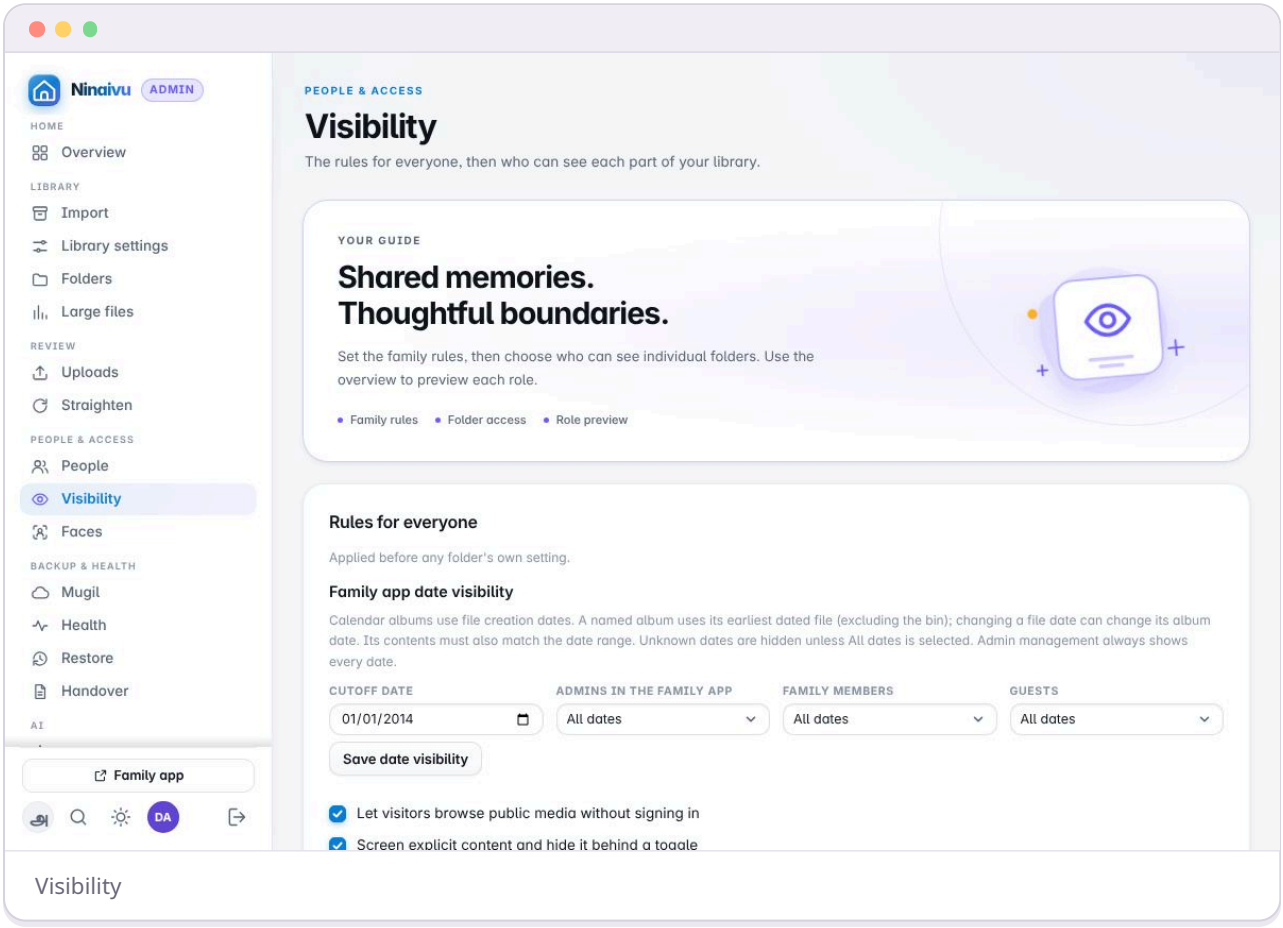
People

குடும்பத்தின் சுயவிவரங்கள்: ஒரு நிர்வாகி, குடும்ப உறுப்பினர்கள், விருந்தினர்கள். ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பங்கு, உள்ளே வரும் ஒரு வழி (PIN, கடவுச்சொல், அல்லது ஒரு தொடுதல்), விருப்பமாக அவருக்கே உரிய ஒரு கோப்புறை — எந்த நூலகக் கோப்புறையும், அல்லது அதற்குள் உள்ள எந்தக் கோப்புறையும். ஒதுக்கீடும் தெரிவுநிலையும் ஒன்றின் மேல் ஒன்று அடுக்கப்படும்; எப்போதும் குறுகியதே வெல்லும்: ஒரு கோப்புறை கொடுக்கப்பட்ட விருந்தினர் கூட, அதில் பொதுவானதை மட்டுமே பார்ப்பார்.

Disable (முடக்கு) திரும்பப் பெறக்கூடியது, அந்த நபரின் பிடித்தவைகளை வைத்திருக்கும்; **delete** (நீக்கு) இறுதியானது — சுயவிவரம், அதன் பிடித்தவை, திறந்திருக்கும் ஒவ்வொரு session-ஐயும் நீக்கும். இரண்டுமே எந்தப் புகைப்படத்தையும் தொடாது. உங்களையோ கடைசி நிர்வாகியையோ நீக்க முடியாது. ஒரு சுயவிவரத்தை முடக்குவதோ அதன் கடவுச்சொல்லை மீட்டமைப்பதோ, எல்லா இடங்களிலும் அதன் session-களை ஒரே நேரத்தில் முடிக்கும்.

உள்நுழைவுத் திரையில் **கடவுச்சொல் மறந்துவிட்டதா?** அழுத்தியவர், புதிய கடவுச்சொல் அல்லது PIN கிடைக்கும் வரை, இங்கேயும் Overview-இலும் உள்நுழைய உதவி கேட்டுள்ளனர் எனக் குறிக்கப்படுவார். **Reset password** அவரிடம் சொல்ல ஒரு தற்காலிகக் கடவுச்சொல்லைக் கொடுக்கும்; அடுத்த உள்நுழைவில் அவர் தம்முடையதைத் தேர்ந்தெடுப்பார். மீட்டமைக்க வேறு நிர்வாகி இல்லாதபோது மறந்த நிர்வாகிக் கடவுச்சொல்லை, நினைவு இயங்கும் கணினியில் Control Panel-இன் **Reset a password…** மூலம் அமைக்கலாம். படிகள். ப. 35

Visibility (தெரிவுநிலை)

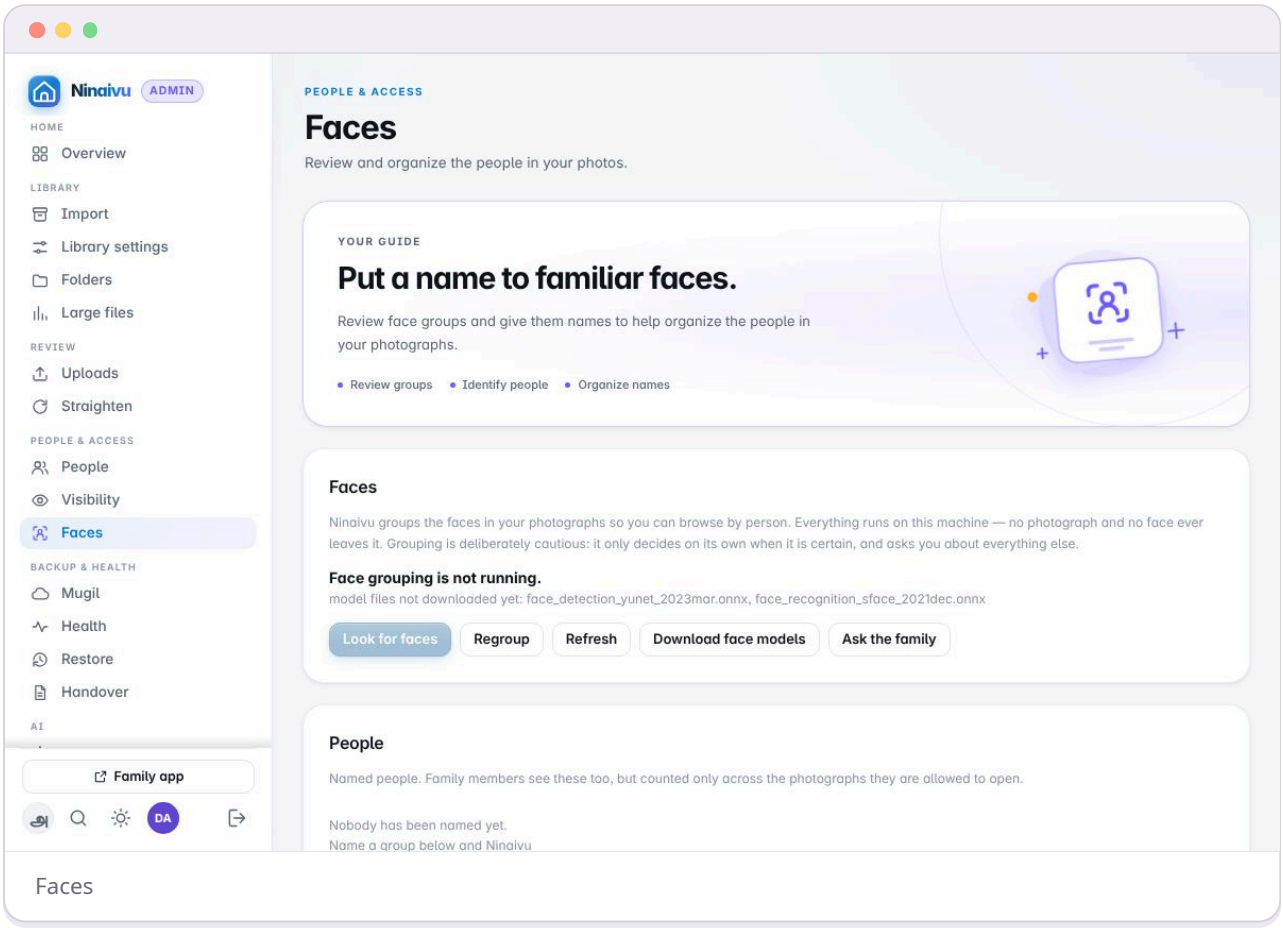


Visibility

யார் எதைப் பார்க்கலாம். முதலில் அனைவருக்குமான விதிகள் — வருகையாளர்கள் உள்நுழையாமல் உலாவலாமா, வெளிப்படையான உள்ளடக்கம் வடிகட்டப்பட வேண்டுமா, ஒவ்வொரு பங்கும் காலத்தில் எவ்வளவு பின்னோக்கிப் பார்க்கலாம் — பிறகு ஒவ்வொரு கோப்புறையின் சொந்த அமைப்பு: everyone (அனைவரும்), family (குடும்பம்), அல்லது admins only (நிர்வாகிகள் மட்டும்). யாராவது வேறுவிதமாகச் சொல்லும் வரை, புதிய ஊடகம் family ஆகவே இருக்கும்; ஆகவே தற்செயலாக எதுவும் விருந்தினரை அடையாது. ஒரு கோப்புறையின் அமைப்பு ஒரு விதியாக நினைவில் வைக்கப்படுகிறது; பின்னர் அதில் ஸ்கேன் செய்யப்படும் கோப்புகளும் அதையே

பெறும். ஒரு கோப்புறையை அமைப்பது அதன் கீழ் உள்ள அனைத்தையும் மாற்றி எழுதும்; ஆகவே முந்தைய நிலை முதலில் எழுதி வைக்கப்படுகிறது, ஒவ்வொரு மாற்றத்தையும் ஒரே அடியில் திரும்பப் பெறலாம்.

Faces (முகங்கள்)

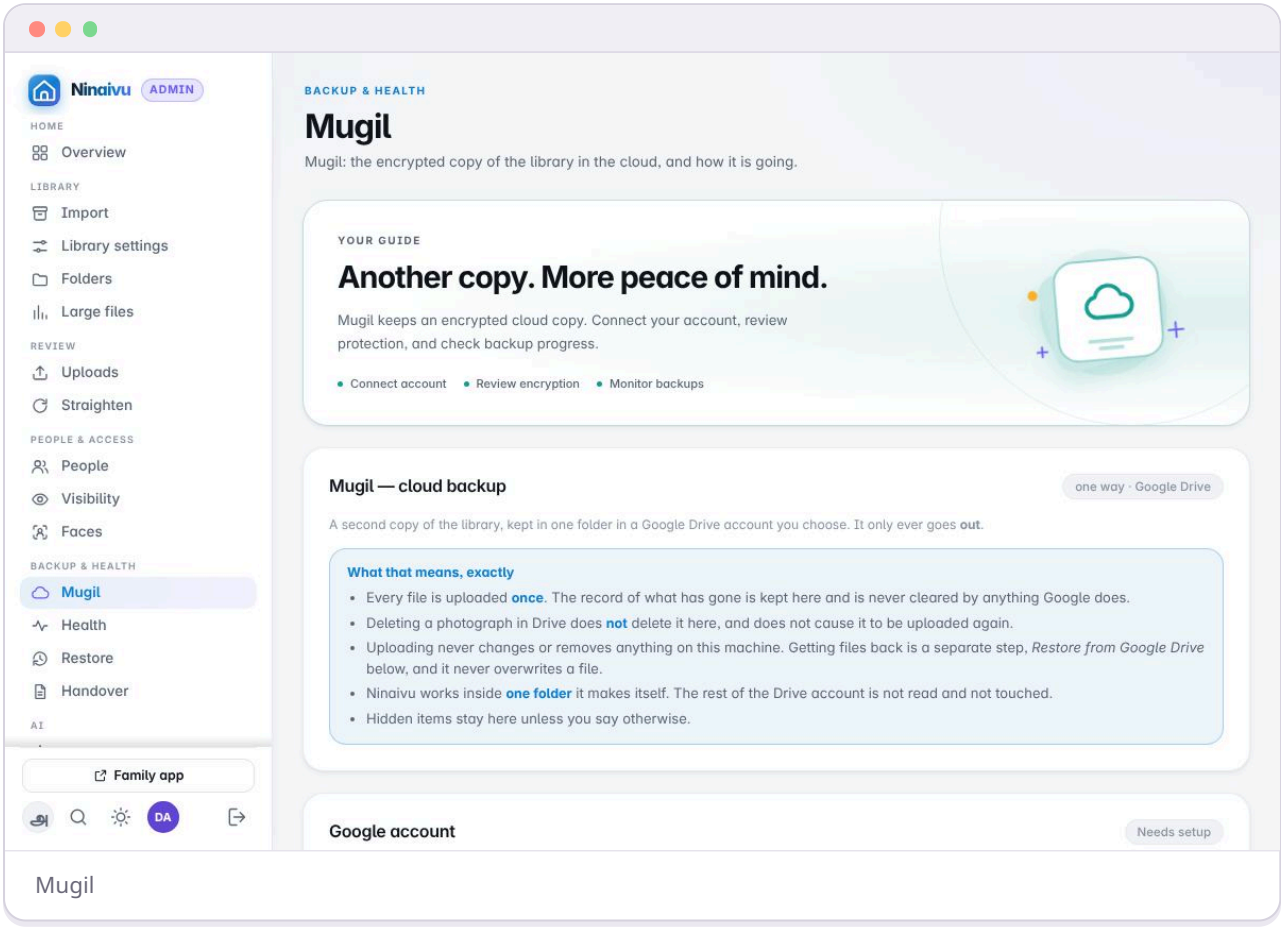


Faces

முகப் பொருத்தி கண்டுபிடித்த நபர்கள், குழுக்களாக. ஒரு முகத்துக்குப் பெயரிட்டால் அதன் குழுவில் உள்ள மற்றவையும் பின்தொடரும்; பெயருக்காகக் காத்திருக்கும் குழுக்கள் விரைவாகக் கடந்து செல்லப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 50 pixel-க்குச் சிறிய முகங்கள் வேண்டுமென்றே தவிர்க்கப்படுகின்றன — காட்டப்படுபவை நம்பகமாக இருப்பதற்கு அதுவே விலை. முகங்கள் இந்தக் கணினியிலேயே கண்டுபிடிக்கப்பட்டுப் பொருத்தப்படுகின்றன; பெயர்கள் முகிலின் மறையாக்கப்பட்ட அட்டவணை நகலுக்குள் மட்டுமே பயணிக்கின்றன.

Backup & health (காப்புப்பிரதியும் நலமும்)

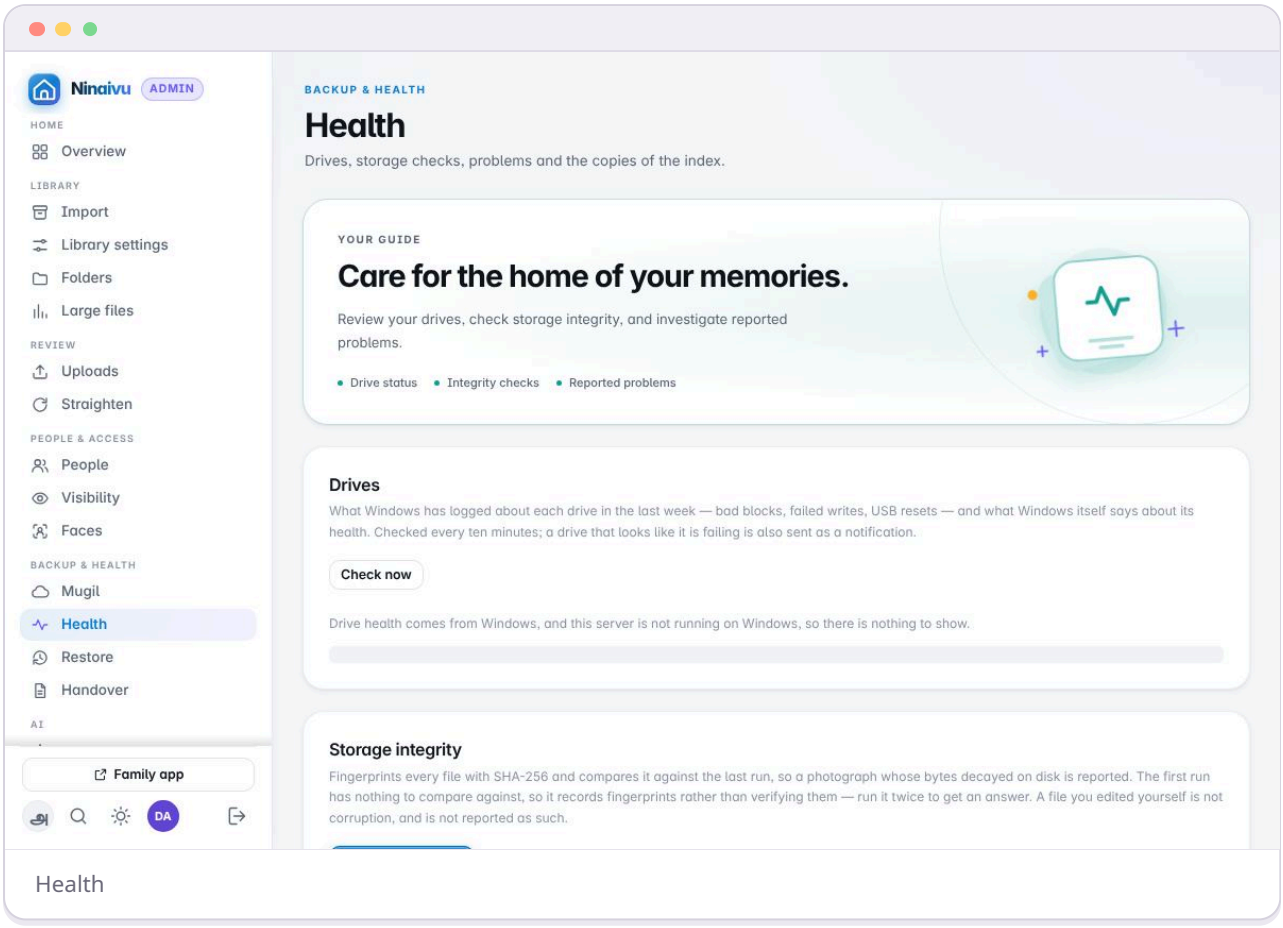
Mugil (முகில்)



Mugil

முகில் (Mugil): நூலகத்தின் மறையாக்கப்பட்ட நகல் Google Drive-இல் — கணக்கு, மறையாக்க விசையும் அதன் மீட்பு கோப்பும் (விசை உருவாகும் வரை எதுவும் பதிவேற்றப்படாது), எது அனுப்பப்படுகிறது, எது நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது, வேகமும் நேரமும், **Test restores**: நகல் மீட்டெடுக்கிறதா என்பதற்கான வாராந்திரச் சோதனை, அதன் வரலாற்றுடன். காப்புப்பிரதி பற்றி மேலும். ப. 20

Health (நலம்)



Health

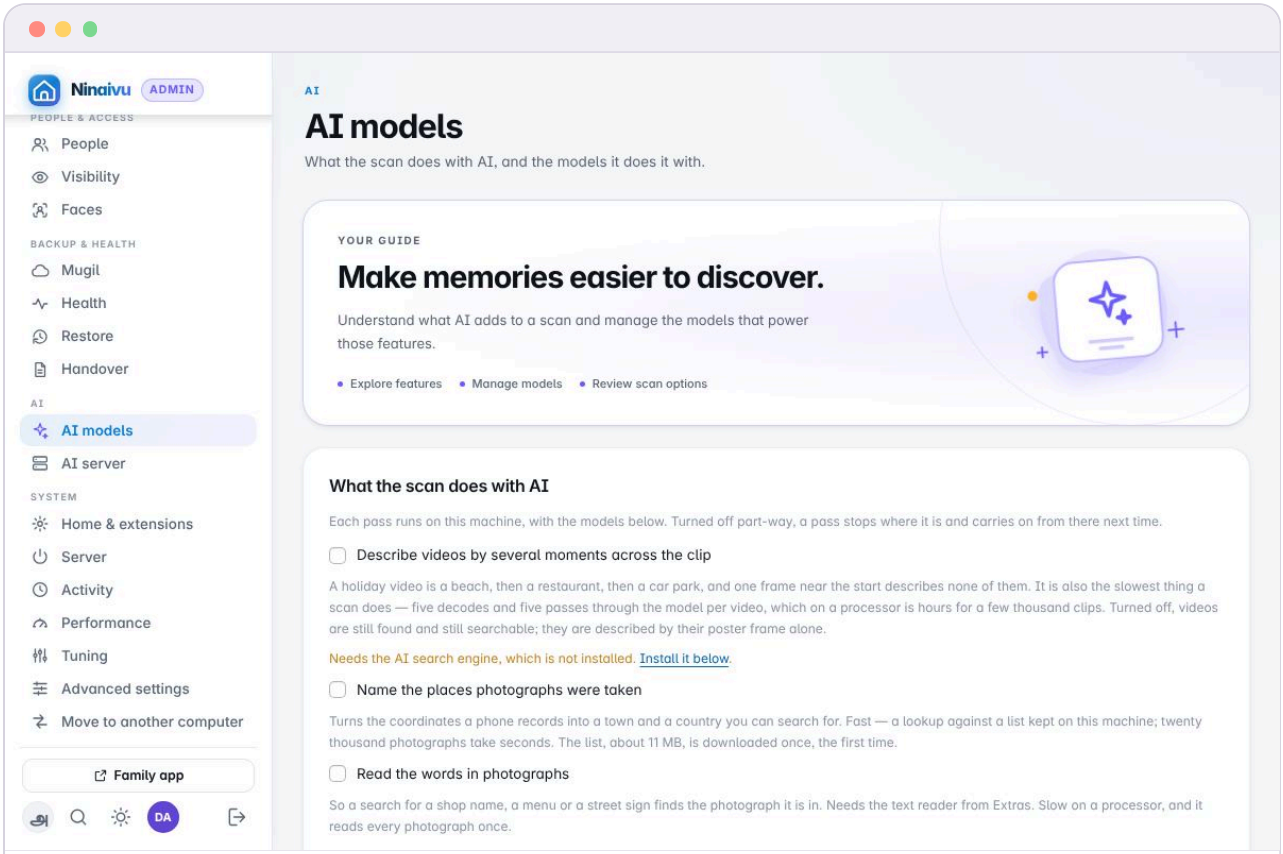
வட்டுகளும் அவற்றின் SMART நிலையும், ஒவ்வொரு கோப்பையும் அதன் கைரேகையுடன் (fingerprint) ஒப்பிட்டு மீண்டும் படிக்கும் சேமிப்புச் சோதனை, கடைசித் தொடக்கத்துக்குப் பின் தவறாகப் போனவை, இந்தக் கணினியில் வைக்கப்படும் அட்டவணையின் நகல்கள், ஏதாவது கவனம் தேவைப்படும்போது குடும்பத்துக்கு எப்படித் தெரிவிக்கப்படுகிறது — email அல்லது webhook மூலம். பெரிய நூலகத்தில் மணிக்கணக்கில் ஓடும் சேமிப்புச் சோதனை, புதிய புகைப்படங்கள் அட்டவணைப்படுத்தப்படும்போது வழிவிட்டு, பிறகு தொடரும். **வாரம் ஒரு புகைப்படம்:** நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் காலையில், கடந்த ஒரு ஆண்டில் அதே நாளின் மிகச் சிறந்த புகைப்படத்தை நினைவு தேர்ந்தெடுத்துக் குடும்பத்துக்கு email அனுப்பும்; அனுப்பத் தகுந்தது எதுவும் இல்லாத நாளில் அமைதியாக இருக்கும்.

Restore (மீட்டெடு)

cloud நகலிலிருந்து புகைப்படங்களை மூன்று படிகளில் திரும்பக் கொண்டு வருதல்: எதைக் கொண்டுவருவது, எங்கே வைப்பது, மறையாக்க விசை. இங்கே எதுவும் ஏற்கனவே இருக்கும் ஒரு கோப்பின் மேல் ஒருபோதும் எழுதாது.

AI

AI models (AI மாதிரிகள்)



AI models

ஸ்கேன் AI-ஐக் கொண்டு என்ன செய்கிறது — இடங்களுக்குப் பெயரிடுதல், எழுத்துகளைப் படித்தல், முகங்களைக் கண்டுபிடித்தல், காணொளிகளைப் பல தருணங்களால் விவரித்தல் — ஒவ்வொரு switch-உம் அது எந்த model-ஐக் கேட்கிறது, அந்த model இங்கே இருக்கிறதா என்று சொல்கிறது; பிறகு model-களே, அவற்றின் பதிவிறக்கங்களுடன். இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்தும் இந்தக் கணினியிலேயே இயங்கும். AI பற்றி மேலும். ப. 30

AI server

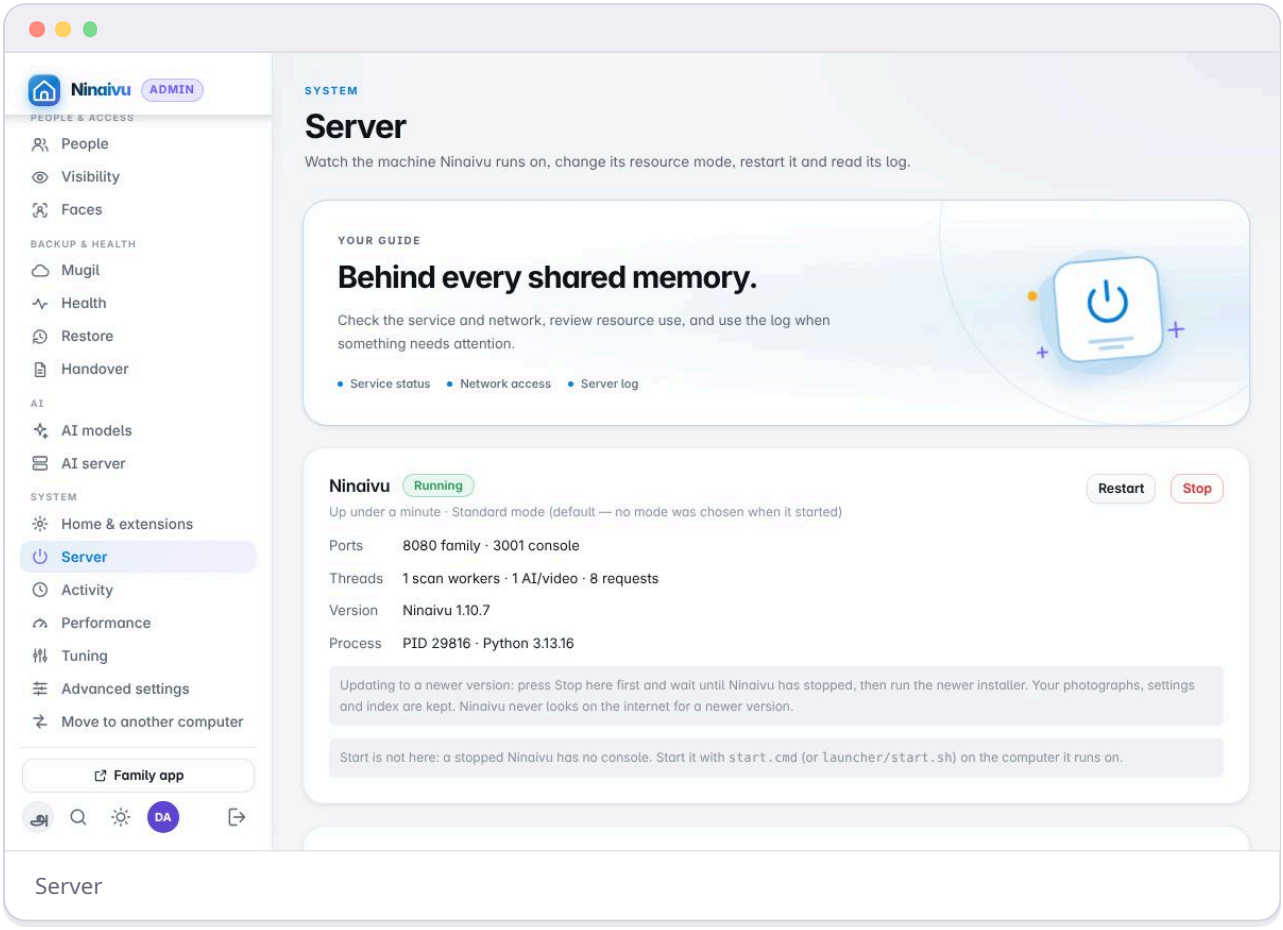
ComfyUI இயக்கும் இரண்டாவது, வலிமையான கணினி உள்ள குடும்பத்துக்கு: கனமான வேலைகளை அதனிடம் ஒப்படையுங்கள். இந்தப் பக்கம் Creative Studio நீட்சிக்கு உரியது; அது இயக்கத்தில் இருக்கும்போது மட்டுமே தோன்றும்.

System (அமைப்பு)

Home & extensions (வீடு & நீட்டிப்புகள்)

இந்த வீட்டின் பெயரும் நினைவின் பதிப்பும்; நிறுவப்பட்ட **extensions** (நீட்சிகள்) — ஒவ்வொன்றும் இயக்கத்தில் இருக்கும்போது என்ன செய்யும் என்று அதன் switch-இலேயே சொல்லும் — வீட்டுக்கு வெளியே போகும் ஒரு நீட்சிக்குக் குடும்ப உறுப்பினர்கள் புகைப்படங்களை அனுப்பலாமா என்பதும்; **Extras** — விருப்பத் தொகுப்புகள் (optional packages), விவரித்துத் தேடுதல் (search by description) உட்பட.

Server



Server

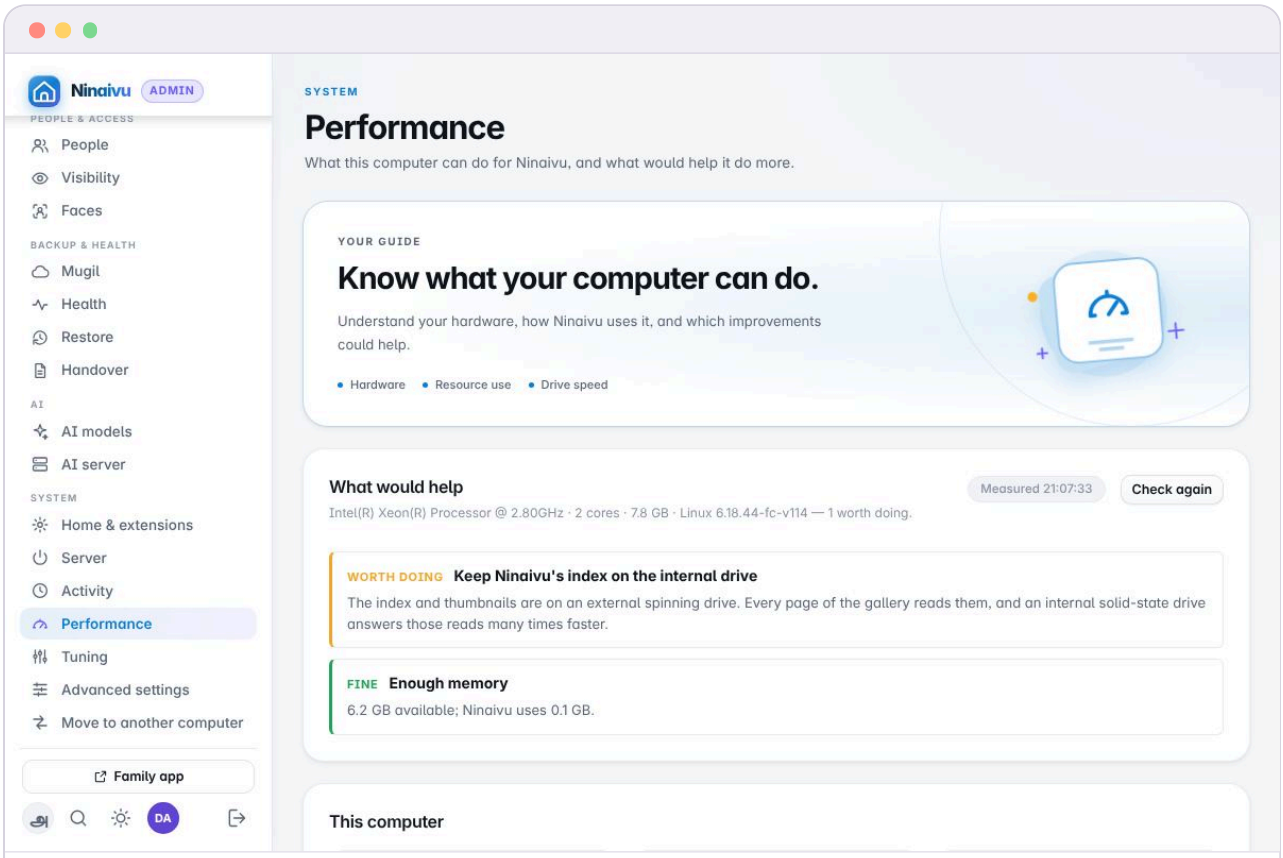
நினைவு இயங்குகிறதா, எங்கே பதில் அளிக்கிறது, அதன் பதிப்பு (புதிய பதிப்பை நிறுவும் முன் இங்கே **Stop** அழுத்துங்கள்), குடும்பத்துக்குத் தர வேண்டிய முகவரிகள், **Away from home** (வீட்டுக்கு வெளியே) — குடும்பம் வெளியிலிருந்து நினைவை எப்படி அடைகிறது (வெளியிலிருந்து அணுகுதல் ப. 26) — **Network access**, நிர்வாக பலகையை வீட்டின் மற்ற சாதனங்களிலிருந்தும் திறக்கலாமா என்பது (இணையத்திலிருந்து அது ஒருபோதும் திறக்காது; வெளியிலிருந்து அணுகுதல் ப. 27 பாருங்கள்), resource mode

(standard, performance, power-saving), restart, log, HTTPS சான்றிதழ். Port-கள் இங்கே காட்டப்படுகின்றன; அவை நினைவு தொடங்கும்போது அமைக்கப்படுகின்றன (`--port`, `--admin-port`).

Activity (செயல்பாடு)

இப்போது என்ன இயங்குகிறது, யார் கணினியைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் — ஆகவே காப்புப்பிரதியும் ஸ்கேன்களும் குடும்பத்துக்கு வழிவிடலாம். **Balanced** காணொளி இயக்கத்துக்கு வழிவிடும்; **quiet** யாராவது செயலியைப் பயன்படுத்தும்போதெல்லாம் காத்திருக்கும்; **overnight** கனமான வேலையை இரவு நேரத்துக்கு வைத்து, அப்போது முழு வேகத்தில் இயக்கும்.

Performance (செயல்திறன்)



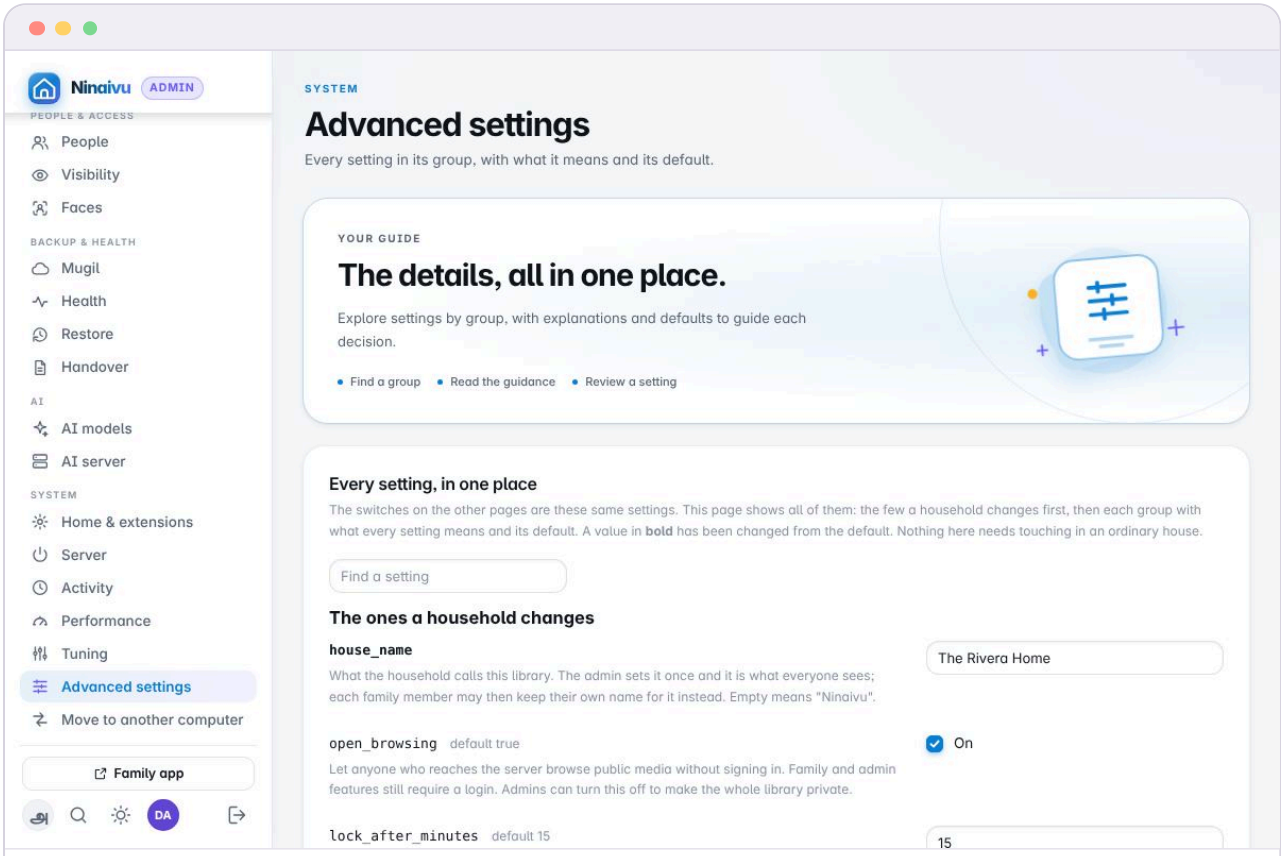
Performance

இந்தக் கணினி நினைவுக்கு என்ன செய்ய முடியும் — அது எந்த வகைக் கணினி (Basic அல்லது Full ப. 30), processor, நினைவகம், graphics, வட்டுகள், கடைசி ஸ்கேன்கள் எவ்வளவு வேகமாக நடந்தன, என்ன காத்திருக்கிறது — மேலும் அதிகம் செய்ய எது உதவும்.

Tuning (சீரமைப்பு)

நினைவு இந்தக் கணினியை எவ்வளவு கடுமையாக வேலை வாங்குகிறது. ஒவ்வொரு தொடக்கத்திலும் processor, நினைவகம், graphics, வட்டுகளை அளந்து ஒரு profile-ஐத் தேர்ந்தெடுக்கும்: **Small box** (Raspberry Pi அல்லது சிறிய கணினி), **Everyday computer**, அல்லது **Powerful computer**. processor-இன் எல்லா cores-ஐயும், நினைவகத்தில் 95% வரையும் பயன்படுத்தும் **Peak performance** கையால் மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கப்படும். அளக்கப்பட்டது என்ன, எண்கள் எவ்வளவு பயன்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, ஒவ்வொரு எண்ணும் எங்கிருந்து வந்தது என்று பக்கம் காட்டும்; ஒவ்வொன்றையும் மாற்றலாம், அல்லது தானியங்கிக்கு (automatic) திருப்பலாம். விவரங்கள் (ஆங்கிலம்).

Advanced settings (மேம்பட்ட அமைப்புகள்)



Advanced settings

நினைவில் உள்ள ஒவ்வொரு அமைப்பும், ஆறு குழுக்களாக, ஒவ்வொன்றின் பொருளும் இயல்புநிலையும் (default). மற்ற பக்கங்களில் உள்ள switch-கள் இதே அமைப்புகள்தான். ஒரு சாதாரண வீட்டில் இங்கே எதையும் தொட வேண்டியதில்லை.

Move to another computer (வேறொரு கணினிக்கு மாறு)

நினைவை நகர்த்துதல், அல்லது நூலகம் நகர்ந்துவிட்டது என்று அதற்குச் சொல்லுதல் — எல்லாவற்றையும் மீண்டும் அட்டவணைப்படுத்தாமல். விவரங்கள் (ஆங்கிலம்).

Command line

இந்த வழிகாட்டியில் எதற்கும் terminal தேவையில்லை: நிறுவிகளும், Control Panel-உம், நிர்வாக பலகையும் அனைத்தையும் செய்கின்றன. Command-line options, பராமரிப்புக் கட்டளைகள் (அட்டவணையின் நகல், மீட்டெடுத்தல், மறந்துபோன நிர்வாகிக் கடவுச்சொல்லுக்குப் புதியது), environment variables ஆகியவை தொழில்நுட்ப நிர்வாகி வழிகாட்டியில் உள்ளன (ஆங்கிலத்தில்).

நினைவு

உங்கள் குடும்பப் புகைப்படங்கள்,
உங்கள் வீட்டிலேயே.

இணையத்தில் வழிகாட்டி
javajaga-usa.github.io/Ninaivu/ta/

பதிவிறக்கம்
github.com/javajaga-usa/Ninaivu/releases

சிக்கலைத் தெரிவிக்க
github.com/javajaga-usa/Ninaivu/issues

நினைவு 1.10.9 · MIT உரிமம்